

Moderne Farbstoffchemie

Molecular Photonics and Excited-State Processes, Teil 4
Advanced Materials, Teil 4

Univ.-Prof. Dr. Thomas J. J. Müller
Heinrich-Heine-Universität
Sommersemester 2026

Vorlesungsplan

Zugang zum Handout:

Über das ILIAS mit Ihren Zugangsdaten

Mittwoch, 10.06.2026, 08:30-10:00 h

Mittwoch, 17.06.2026, 08:30-10:00 h

Mittwoch, 24.06.2026, 08:30-10:00 h

Mittwoch, 01.07.2026, 08:30-10:00 h

Mittwoch, 08.07.2026, 08:30-10:00 h

1. Historisches, Konzeption und Übersicht

1.1. Übersicht

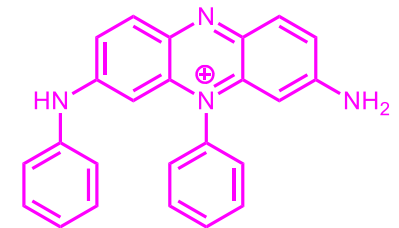
1. Übersicht, Historisches und Konzeption
2. Farbe von Organischen Verbindungen
3. Klassifizierung der Farbstoffe
4. Ausgewählte Farbstoffklassen - Synthese und Eigenschaften
 - 4.1. Polyene
 - 4.2. Aromaten
 - 4.3. Polymethine
 - 4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe
 - 4.5. Aza[18]annulene
 - 4.6. Azofarbstoffe
5. Ausgewählte Anwendungen
 - 5.1. Organische Halbleiter, Organische Feldeffekttransistoren
 - 5.2. OLED
 - 5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen
 - 5.4. Optische Schalter
 - 5.5. Fluoreszenzfarbstoffe
6. Literatur

1. Historisches, Konzeption und Übersicht

1.1. Historisches

Farbstoffe, d. h. farbige Materialien, verwendet der Mensch schon seit prähistorischer Zeit (Höhlenmalereien in Altamira, Spanien; Lascaux, Frankreich; Simbabwe; im Alten Ägypten und China, z. B. Terracotta-Armee in Xian). Außerdem ist die uns umgebende Welt bereits bemerkenswert bunt, so dass viele natürliche Farbstoffe und Pigmente den Menschen seit Alters her bekannt waren. Die ausgefeilten Techniken der Formulierung von Farben und des Färbens ist ein Kulturgut der menschlichen Geschichte. Mit farbiger Kleidung konnte und kann immer noch nicht nur das Leben verschönert sondern auch gesellschaftliche und kultische Hierarchie (Kardinalspurpur, Königsblau, rote Richterroben, etc.) manifestiert werden. In der belebten Natur erfüllen Farben von Pflanzen und Tieren in erster Linie Funktionen (Signal- und Warnfarben, Lockstoffe, etc.) und auch wir Menschen sind äußerst empfänglich für Farben, die auch im psychologischen und kulturellen Kontext interpretiert werden können und müssen.

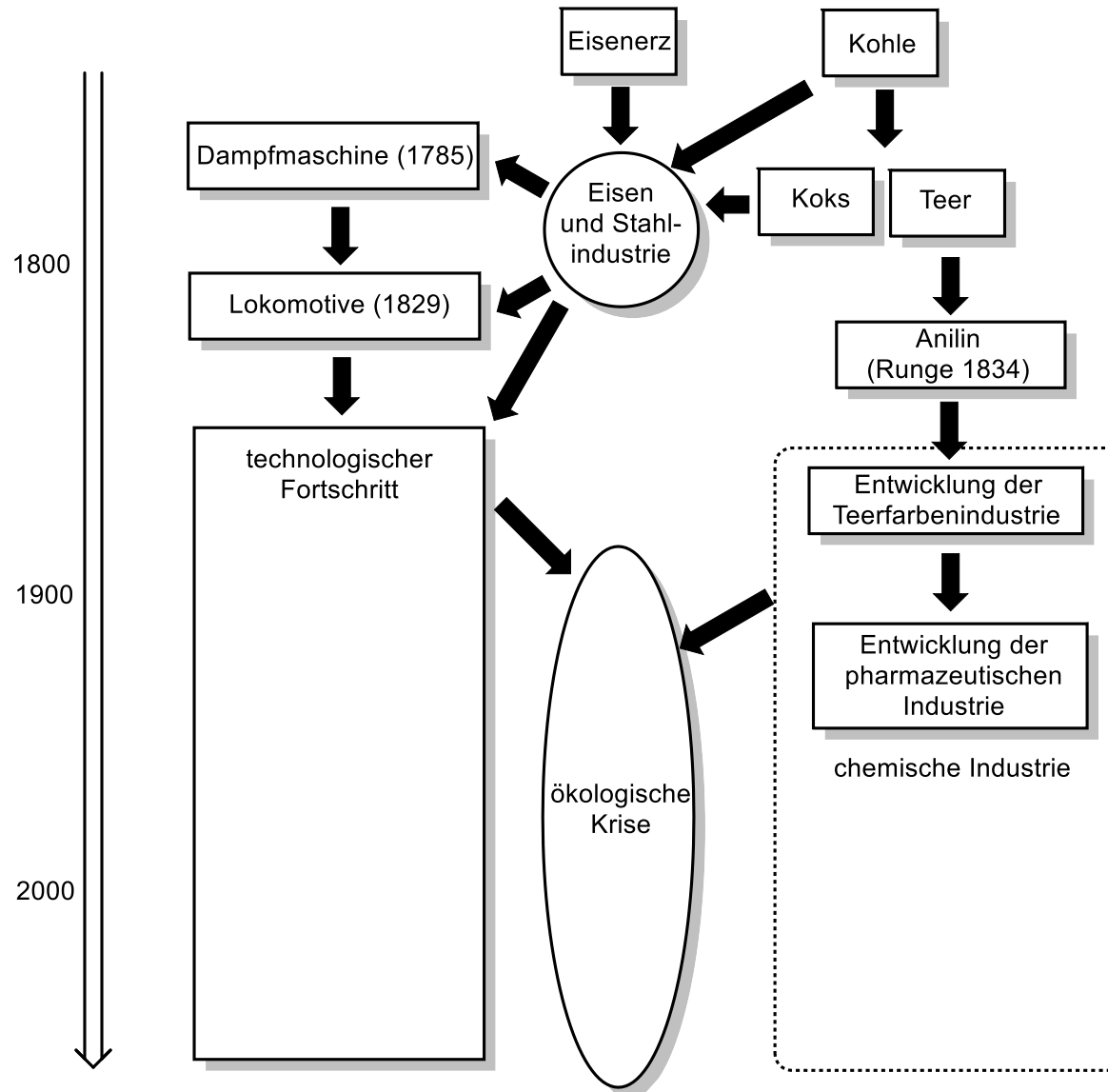
In besonderer Weise ist auch die Farbstoffchemie mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert verbunden. Perkins Entdeckung des Mauveins in 1856 markiert den Beginn der modernen synthetischen Farbstoffindustrie. Eigentlich suchte er nach einer Synthese des damals einzig bekannten Antimalariawirkstoffs Chinin. Er entdeckte den blaupurpurnen Farbstoff Mauvein. Alles weitere liest sich wie die Erfolgsstory eines Kleinunternehmens. Perkin wurde sehr reich.



Mauvein
(purpur)

Zur selben Zeit entwickelten sich vor allem in Deutschland zahlreiche Farbstoffmanufakturen und –fabriken (Farbwerke Hoechst ehem. Meister Lucius & Brüning; Badische Anilin- und Sodafabrik)

1.1. Historisches



1.1. Historisches

Anilin- und Teerfarbenfabrik	Gründungsjahr
Farbwerke Meister, Lucius & Brüning, später Farbwerk Hoechst (MLB)	1862
Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co (By)	1863
Kalle & Co. Aktiengesellschaft	1863
Actiengesellschaft für Anilinfabrikation (AGFA)	1873
Badische Anilin- und Sodafabrik	1865
Leopold Cassella & Co.	1870
Chemische Fabrik Griesheim	1856
Carl Jäger GmbH Anilin-Farbenfabrik	
Farbenfabrik Dahl & Co	
Anilinfarben- und Extract-Fabriken vorm. Job. Rud. Geigy	1859

Geschichte der Farbstoffchemie und Farbstoffindustrie, siehe W. Brita, *Applica* **2003**, (5), 4-16; sowie einführende Kapitel in den Monographien

1.1. Historisches

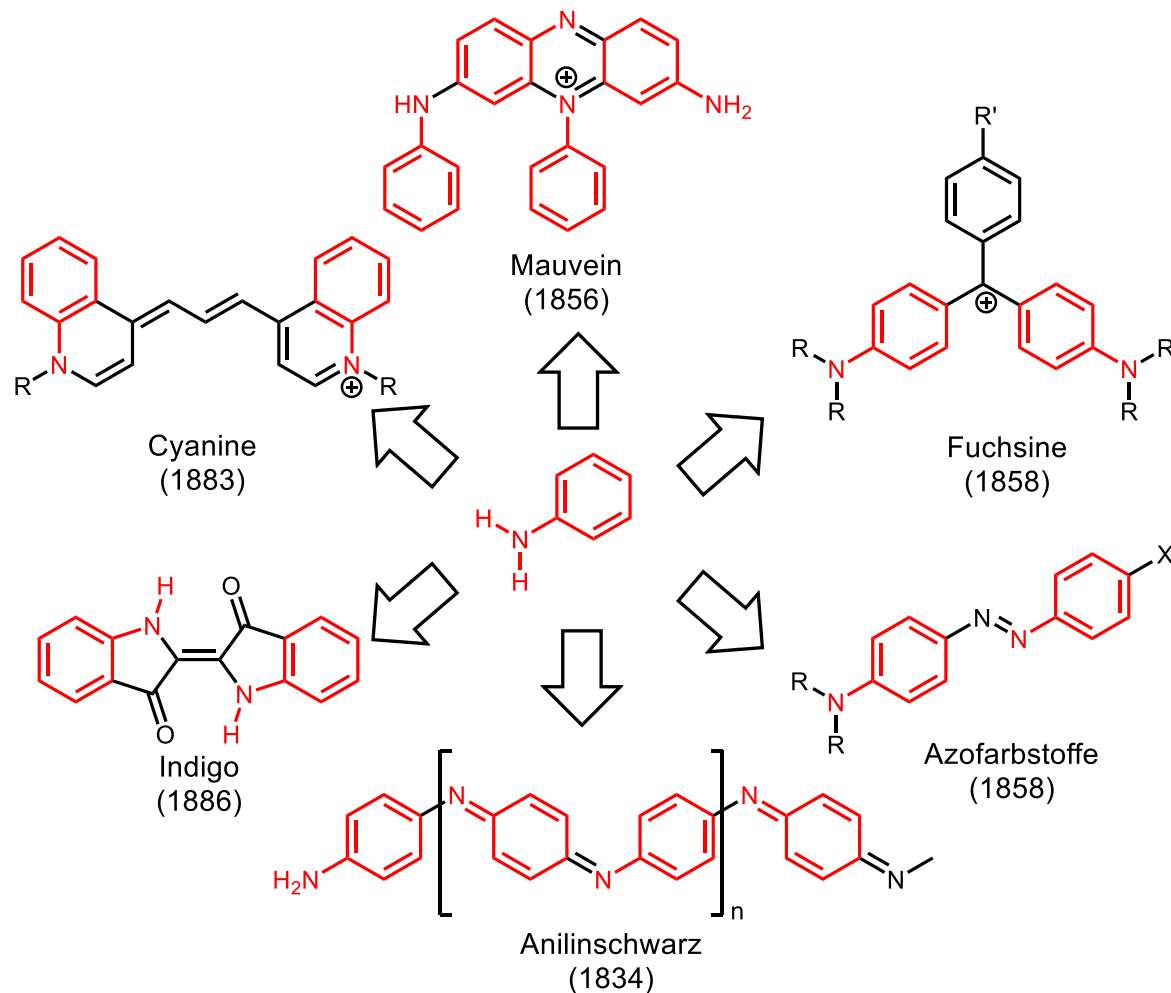
Jahr	Erfinder/ Entdecker	Ereignis
1834	Friedlieb Ferdinand Runge	Isolierung von Anilin, Phenol, Naphthalin aus Teer, Entdeckung Anilinschwarz
1856	William Perkin	Synthese von Mauvein aus techn. Anilinfractionen
1857	Emmanuel Verguin	Synthese von Fuchsin
1862	Johann Peter Griess	Entdeckung der Diazoniumsalze
1863	Carl Alexander von Martius	Bismarckbraun als erster techn. brauchbarer Azofarbstoff
1868 – 1870		Gründung BASF, Agfa, Bayer, Ciba, Farbwerke Hoechst
1868	Carl Gräbe, Carl Liebermann	Technische Synthese von Alizarin, das 1826 aus Krappwurzel isoliert wurde
1871	Adolf von Baeyer	Entdeckung der Phthaleine
1876	Heinrich Caro	Synthese von Methylenblau
1877	Otto Fischer	Synthese von Malachitgrün
1878	Adolf von Baeyer	1. Indigo-Synthese
1885	Paul Böttger	Synthese von Kongorot als ersten direktziehenden Baumwollfarbstoff
1890	Karl Heumann	1. technische Indigo-Synthese bei BASF
1897	Johannes Pfleger	Großtechnische Indigo-Synthese bei BASF und Hoechst
1901	René Bohn	Synthese von Indanthren
1935	Patrick Linstead	Synthese von Phthalocyaninen

Tab. 2. Die Entwicklung der Teerfarbstoffe im 19. und frühen 20. Jahrhundert.

Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012, Jungchemikerforum Dresden

1.1. Historisches

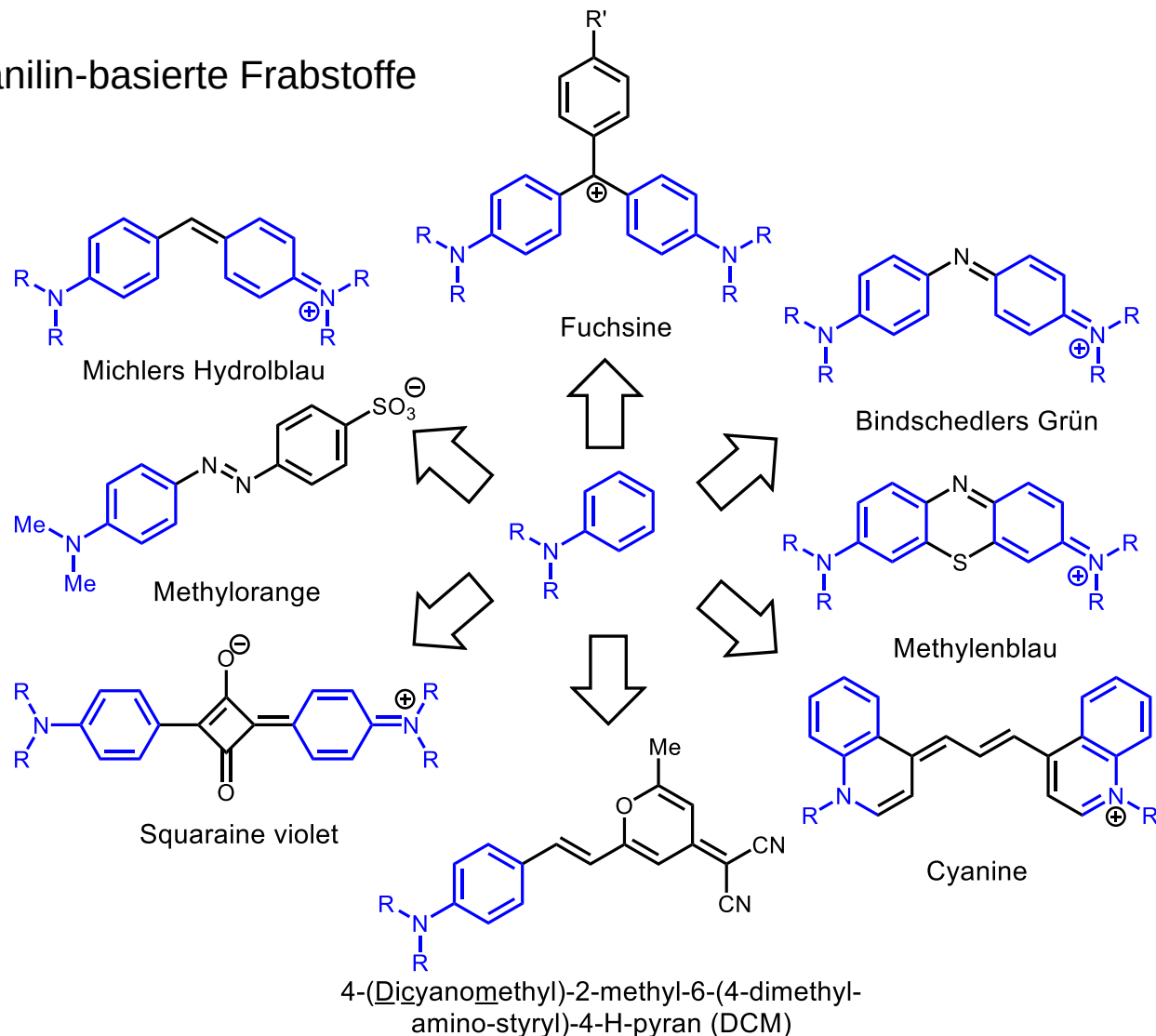
Anilin-basierte Farbstoffe



Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012, Jungchemikerforum Dresden

1.1. Historisches

N,N-Dialkylanilin-basierte Farbstoffe



Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012, Jungchemikerforum Dresden

1.1. Historisches

und leiteten ausgehend von der Produktion von Farbstoffen im Großmaßstab die Etablierung einer Chemischen Industrie ein, die nicht Farben günstig und in großen Mengen produzieren sollten sondern im Laufe der Zeit jede Art von synthetischen Stoffen. Auch heute noch ist die Chemische Industrie eine Schlüsselindustrie und immer noch ist die Chemie die einzige Naturwissenschaft, die eine Industrie hervorgebracht hat.

Im 19. und frühen 20. Jahrhundert sind die einschlägigen Farbstoffsynthesen auch Meilensteine der Organischen Chemie. Die Suche nach neuen Farbstoffen (mehrere Millionen farbige Verbindungen sind bislang synthetisiert worden, ca. 15000 Farbstoffe werden industriell oder gewerblich produziert) hat auch immer wieder die Weiterentwicklung organischer Synthesemethodik befruchtet und dies ist heute noch so. Die Chemie der aromatischen Substitutionen hat vor allem in der Farbstoffchemie seine prominenteste Anwendung gefunden.

Auch wenn heute Farbstoffe etablierte Technik repräsentiert, so kommen neue Impulse immer wieder durch forschersische Neugierde und auch den Zufall. In den 1970er fanden Heeger, Shirakawa und MacDiarmid, dass polymere konjugierte Farbstoffe bei „Dotierung“ mit Oxdidations- oder Reduktionsmittel elektrische Leitfähigkeit in organischen Polymere gestatten, die bis an die spezifische Leitfähigkeit des Kupfers heranreichen kann. Auch wenn wir bislang keine „Plastikleiter“ für den Stromtransport haben, so sind doch viele moderne technische Anwendungen (OLED, Bildschirmtechnologie etc.) so erst möglich geworden. Eine Molekulare Elektronik steht buchstäblich vor der Tür zu einer neuen Runde der technologischen Revolutionen. Und funktional sind alle diese „Wundermoleküle“ Farbstoffe! Wahrscheinlich werden wir mit Farbstoffen auch eines Tages die Energieproblematik lösen können.

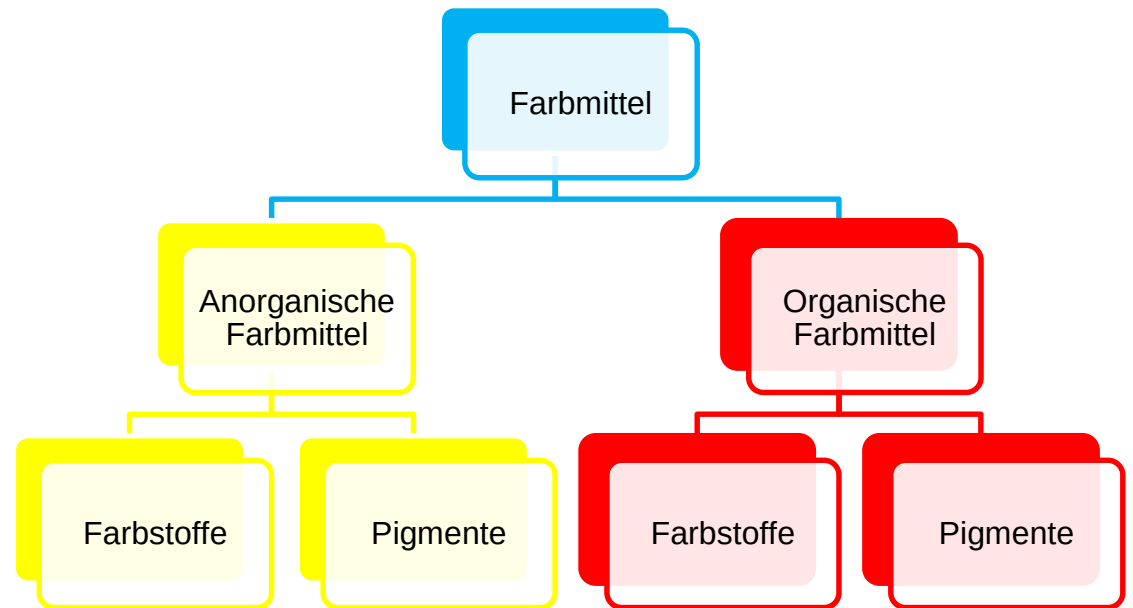
Geschichte der Farbstoffchemie und Farbstoffindustrie, siehe W. Brita, *Applica* **2003**, (5), 4-16; sowie einführende Kapitel in den Monographien

1.2. Konzeption

Es gibt viele farbige Substanzen, jedoch zählt man nicht alle zu den Farbstoffen. Alle farbigen Substanzen kann man zunächst unter dem Sammelbegriff Farbmittel zusammenfassen. Farbmittel sind solche Substanzen, die farbig erscheinen. Dieser Sinneseindruck hängt mit einer charakteristischen Eigenschaft dieser Substanzen zusammen: Alle farbigen Substanzen absorbieren einen Teil des sichtbaren Lichts (zwischen 400 und 800 nm).

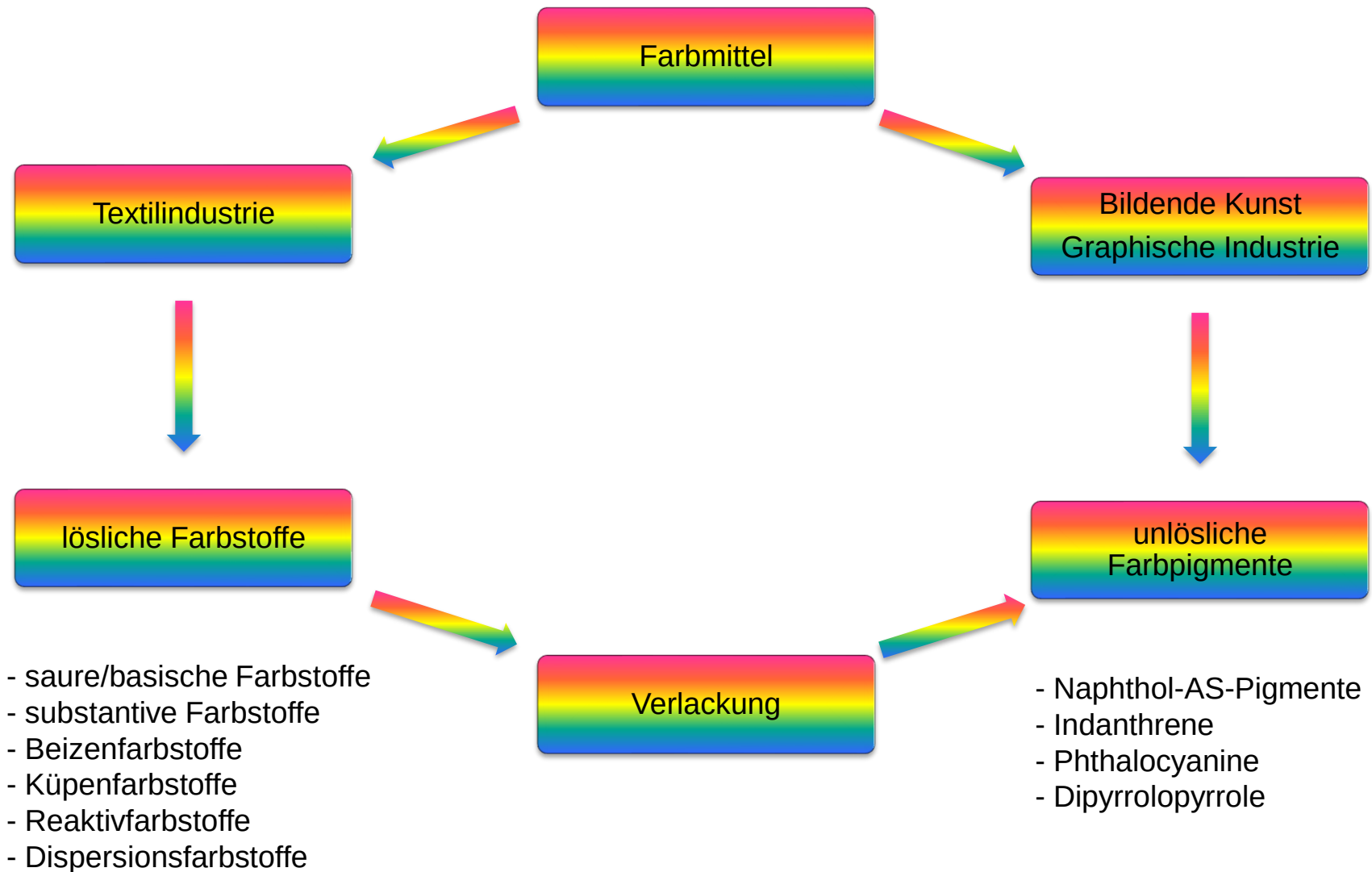
1

2



Zu Farben und Färben siehe auch "Prinzipien der Organischen Chemie" Kapitel 18.

Hauptverwendung von Farbmitteln



1.2. Konzeption

Name	Farbe	Chemische Zusammensetzung
------	-------	---------------------------

Anorganische Pigment

Titandioxid	weiß	TiO_2
Eisenoxid	gelb, rot, schwarz	FeO(OH) , Fe_2O_3 , Fe_3O_4
Chromoxid	grün	Cr_2O_3
Ruß	schwarz	C

Organic Pigments

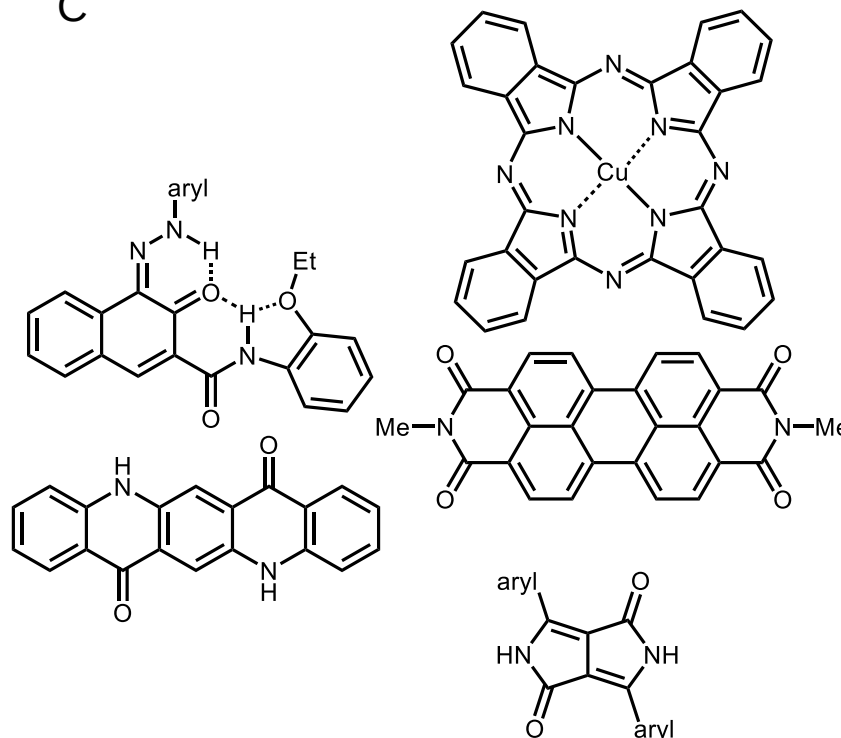
Phthalocyanine	grün, blau
----------------	------------

Azopigmente	gelb, rot
-------------	-----------

Perylenpigmente	rot
-----------------	-----

Chinacridonpigmente	rot
---------------------	-----

Diketopyrrolo pyrrol-Pigmente	orange, rot
-------------------------------	-------------



Funktionelle Farbstoffe

"... Als funktionelle Farbstoffe bezeichnet man Farbstoffe, deren spezifische Anwendungen nicht auf ihren ästhetischen Farbeigenschaften beruhen. ..."

J. Griffiths, *Chem. Unserer Zeit* **1993**, 21.

Also: es geht um die Anwendung von Farbstoffen jenseits der Farbigkeit.

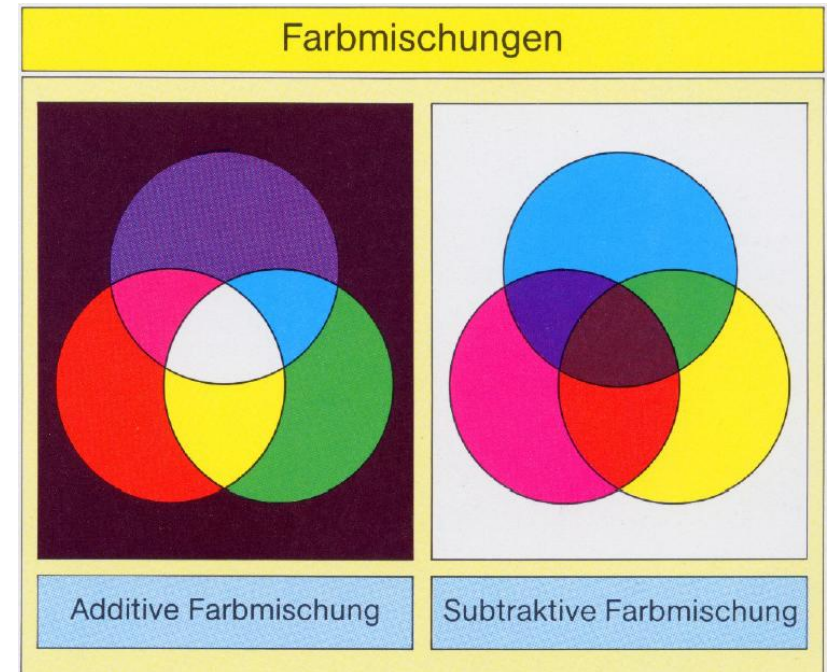
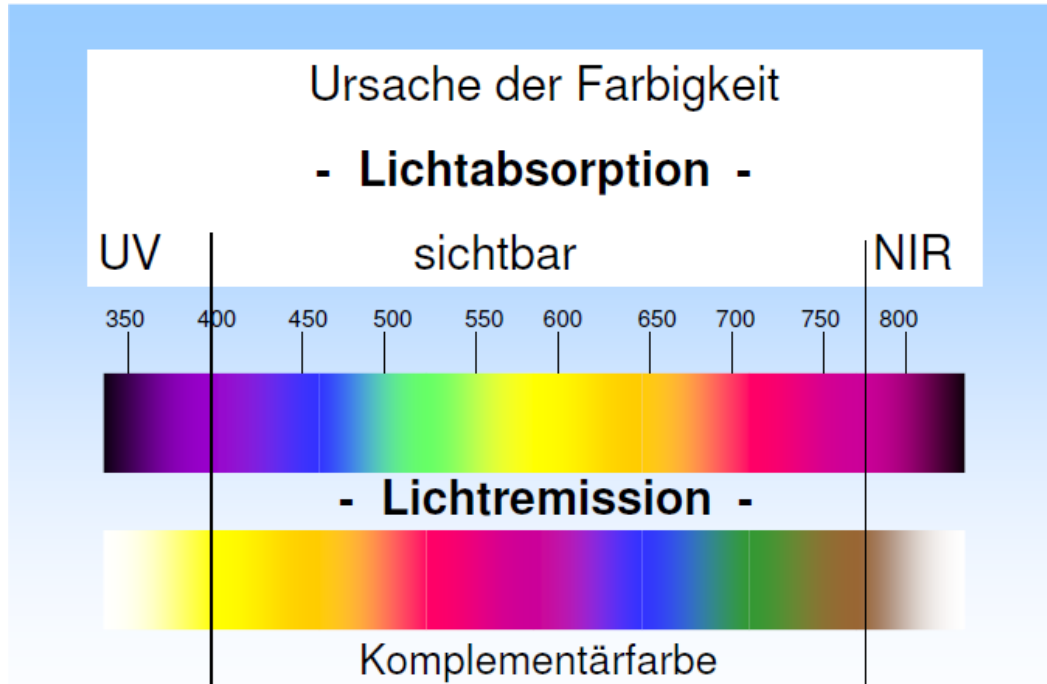
Bei funktionellen Farbstoffen kann die Anwendung beruhen auf:

- Lichtabsorption der Farbstoffe ((bio)chemische Analytik, Diagnostika, optische Filter, Laserfarbstoffe, optische Datenspeicherung, Laserchirurgie)
- Lichtemission der Farbstoffe ((bio)chemische Analytik, Diagnostika, optische Filter, Laserfarbstoffe, Lichtsammelsysteme, phosphoreszente Tinten)
- lichtinduzierte Polarisierung der Farbstoffe (nichtlineare Optik)
- elektrischer und photoelektrischer Aktivität der Farbstoffe (Photoleitfähigkeit, Elektrochromie, Photovoltaik, Elektrophotographie)
- photochemischer Aktivität der Farbstoffe (Photochromie, Photoinitiation, Photosensibilisierung, photodynamische Therapie)

Die Vorlesung befasst sich neben den wichtigen Farbstoffklassen vor allem mit den funktionellen Farbstoffen.

2. Farbe von Organischen Verbindungen

Wahrnehmung des sichtbaren Lichts



Farbton

Violett

Blau

Grün

Gelb

Orange

Rot

Wellenlänge

380 - 420 nm

420 - 490 nm

490 - 575 nm

575 - 585 nm

585 - 650 nm

650 - 750 nm

Energie pro Photon

3,26 - 2,95 eV

2,95 - 2,53 eV

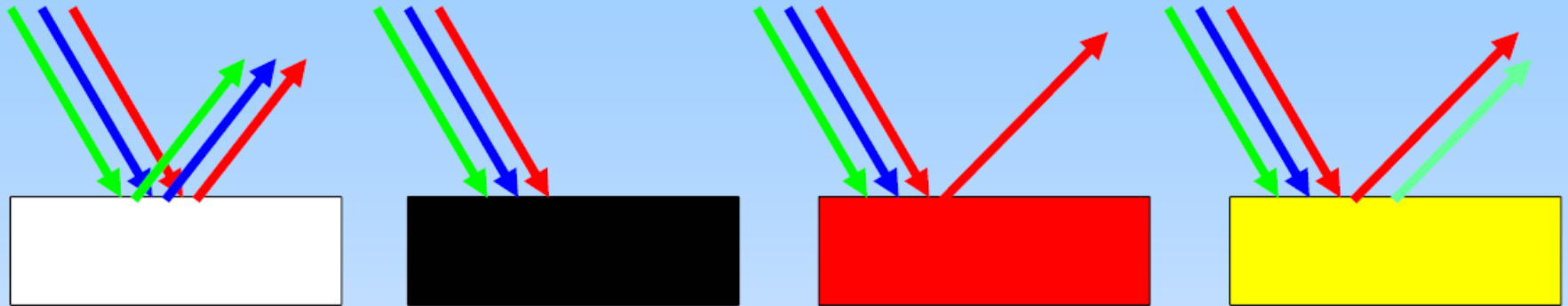
2,53 - 2,16 eV

2,16 - 2,12 eV

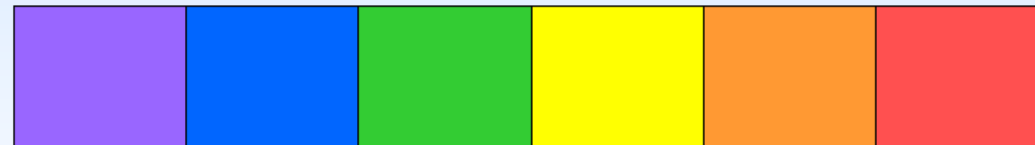
2,12 - 1,91 eV

1,91 - 1,65 eV

Subtraktive Farbmischung mittels farbiger Stoffe durch Wechselwirkung von Licht und Materie



Farbe des Lichts
(Primärfarbe)



violett

blau

grün

gelb

orange

rot



gelb

orange

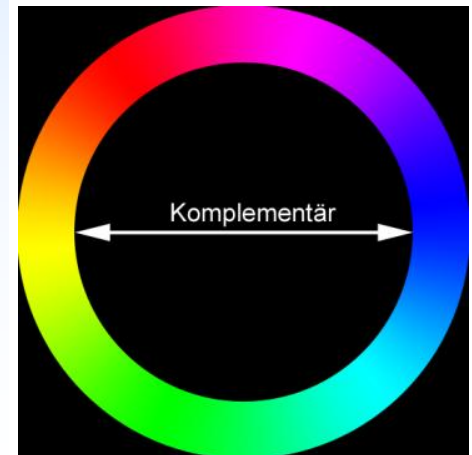
rot

violett

blau

grün

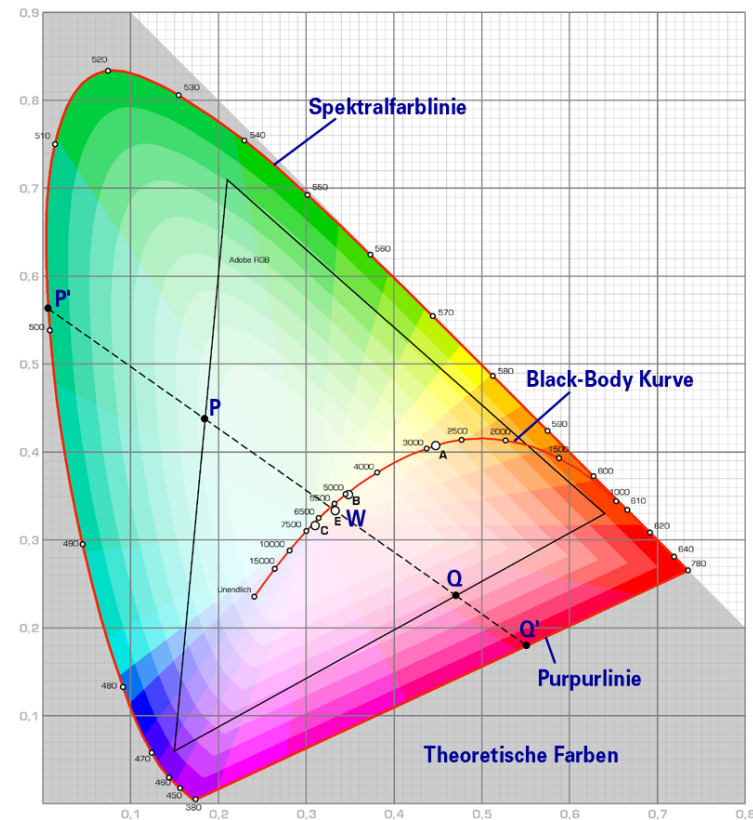
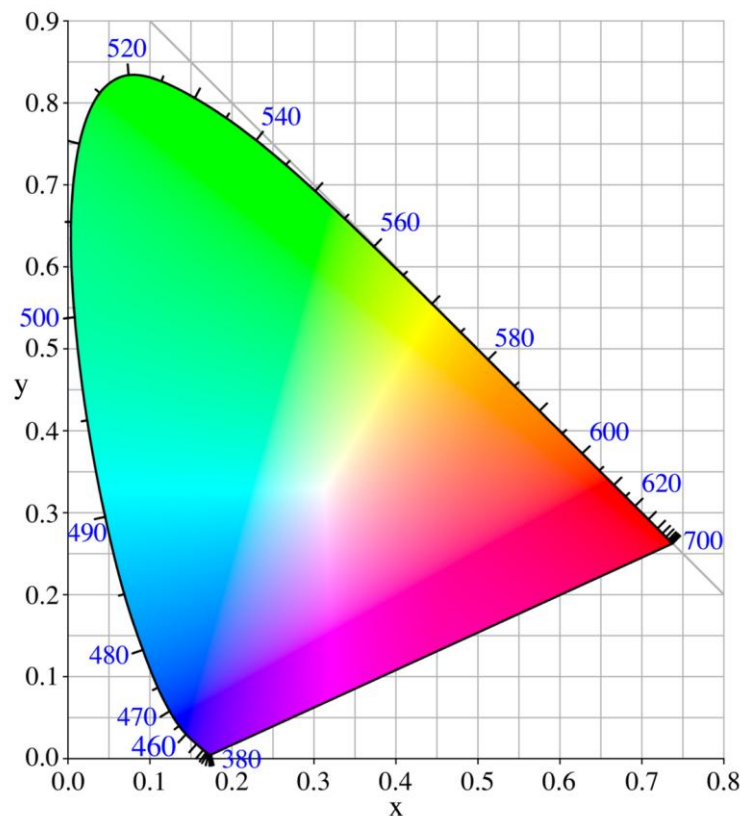
Farbe des Körpers
(Komplementärfarbe)



2. Farbe von Organischen Verbindungen

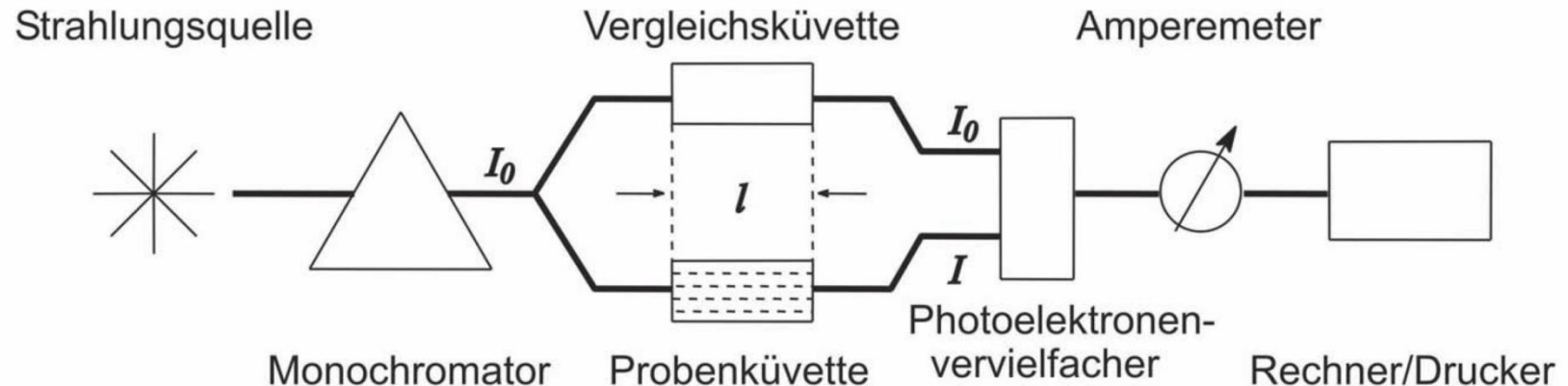
CIE-Normfarbtafel (CIE – Commission internationale de l'éclairage)

Relation zwischen der menschlichen Farbwahrnehmung (Farbe) und den physikalischen Ursachen des Farbreizes (Farbvalenz). Es wird die Gesamtheit wahrnehmbarer Farben erfasst. Farbraumkoordinaten werden auch Yxy-Farbraum oder CIE-Yxy bezeichnet (Tristimulus-Koordinaten), z. B. weiß = $x = y = z = 1/3$; rechnerisch: $z = 1 - x - y$



2. Farbe von Organischen Verbindungen

UV/Vis-Spektrometer



I_0 Strahlungsintensität aus der Vergleichsküvette

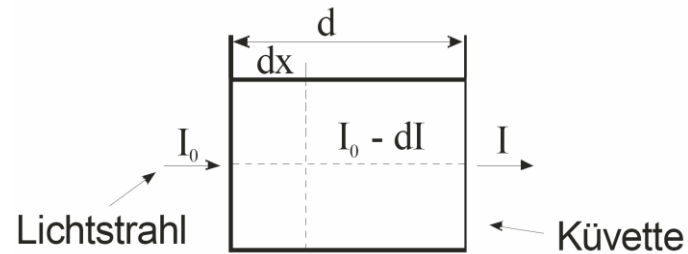
I Strahlungsintensität aus der Probeküvette

l Küvettenlänge (Schichtdicke)

Durchlässig bis ca.	195 nm	gesättigte Kohlenwasserstoffe. z. B. Pentan, Hexan polare LSM z. B. H ₂ O und Acetonitril
Durchlässig bis ca.	210 nm	Methanol, Ethanol, Diethylethan
Durchlässig bis ca.	220 nm	Dichlormethan
	240 nm	Chloroform
	250 nm	Tetrachlormethan

2. Farbe von Organischen Verbindungen

Lambert-Beersches Gesetz



– Abschwächung des Lichtstrahls durch Absorption

$$I = I_0 - I_{\text{abs}}$$

$$dI = -\alpha \cdot I dx \rightarrow \int_{I_0}^I \frac{dI}{I} = -\int_0^d \alpha dx \Rightarrow \underline{I = I_0 \cdot e^{-\alpha d}}$$

α ist ein für das Medium charakteristischer Absorptionskoeffizient

– verdünnte Lösungen, ausschließlich der gelöste Stoff absorbiert:

$$\alpha = 2.303 \cdot \varepsilon \cdot c$$

$$\Rightarrow \ln \frac{I_0}{I} = 2.303 \cdot \varepsilon \cdot c \cdot d \quad \text{oder} \quad A = \log \frac{I_0}{I} = \varepsilon \cdot c \cdot d$$

$\varepsilon \leq 10$ Übergang verboten

$10 < \varepsilon < 1000$ Übergang schwach erlaubt

$1.000 < \varepsilon < 100.000$ Übergang erlaubt

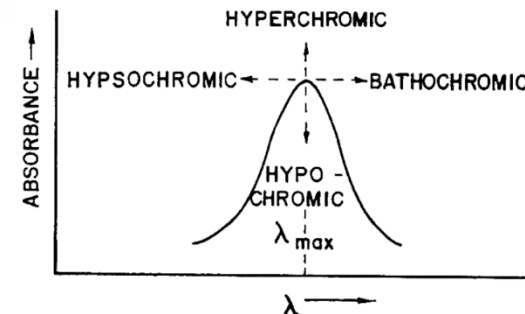
$\varepsilon \geq 100.000$ Übergang stark erlaubt

A: Absorption; d [cm]; c [mol · l⁻¹]; molarer Absorptionskoeffizient oder auch Extinktionskoeffizient ε [l/Konzentration · Länge: M⁻¹ · cm⁻¹; oder auch l · mol · cm⁻¹ = 1000 cm · mol⁻¹ = cm² · mmol⁻¹]

Bei Verschiebung zu größeren Wellenlängen spricht man von einem „bathochromen Effekt“, bei Verschiebung zu kürzeren Wellenlängen von einem „hypsochromen Effekt“.

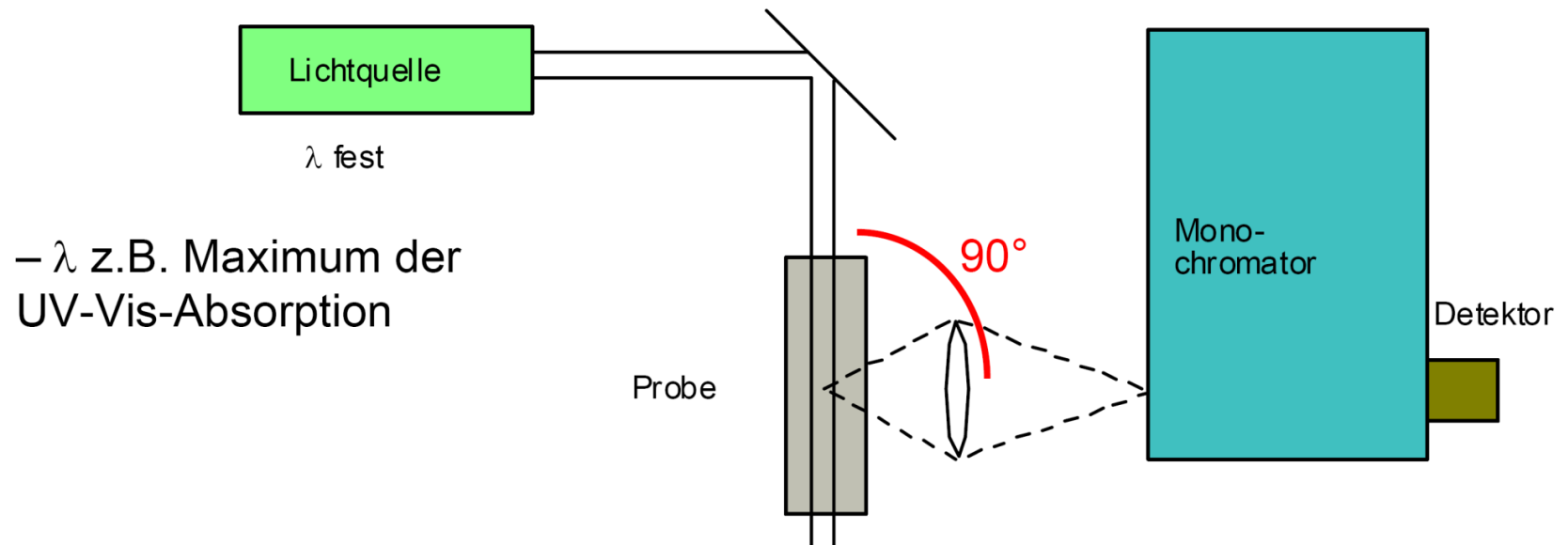
Zunahme der Intensität: hyperchrom;

Abnahme der Intensität: hypochrom

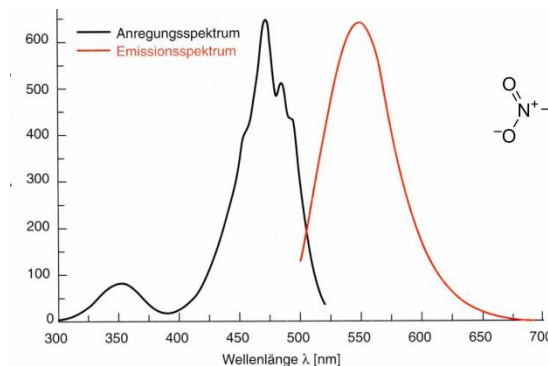


2. Farbe von Organischen Verbindungen

Fluoreszenz-Spektrometer



– ~Faktor 1000 empfindlicher als UV-Vis



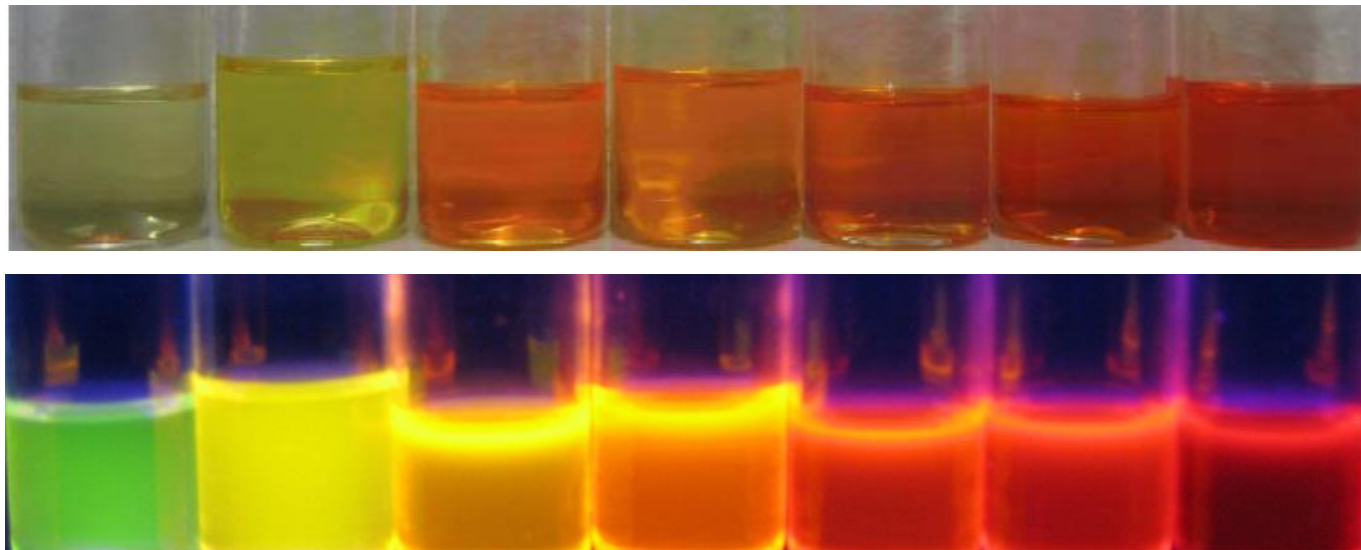
2. Farbe von Organischen Verbindungen

Fluoreszenzsolvatochromie – experimentelle Abschätzung des Dipolmoments im angeregten Zustand

$$\tilde{\nu}_f = \tilde{\nu}_f^{\text{vac}} - \frac{2\vec{\mu}_e(\vec{\mu}_e - \vec{\mu}_g)}{4\pi\epsilon_0\hbar c a_0^3} \left(f(\epsilon) - \frac{1}{2} f(n^2) \right) \quad \text{mit } f(\epsilon) = \frac{\epsilon - 1}{2\epsilon + 1} \quad \text{und } f(n^2) = \frac{n^2 - 1}{2n^2 + 1}$$

$\tilde{\nu}_f^{\text{vac}}$: auf die Gasphase extrapoliertes Emissionsmaximum, $\vec{\mu}_e$: Dipolmoment des angeregten Zustandes, $\vec{\mu}_g$: Dipolmoment des Grundzustandes, ϵ : relative Dielektrizität des Lösungsmittels,

n : Brechungsindex des Lösungsmittels a_0 : Onsager-Radius eines punktförmigen Dipols

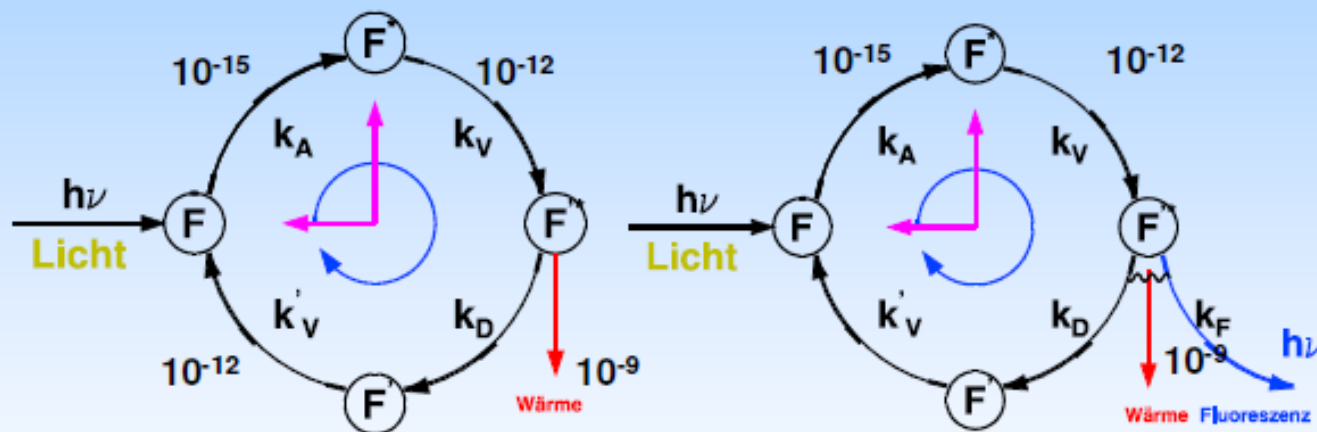


M. Hauck, M. Stolte, J. Schönhaber, H.-G. Kuball, T. J. J. Müller, *Chem. Eur. J.* **2011**, 17, 9984.

2. Farbe von Organischen Verbindungen

Neben der *Lichtabsorption*, die für die Farbigkeit von Farbstoffen verantwortlich ist, lassen sich **weitere physikalische und chemische Prozesse** nutzen, die im Anschluß an die Lichtabsorption eines Farbstoffs erfolgen.

1. Optische Anregung und Desaktivierung



Umwandlung der Anregungsenergie
in Wärme

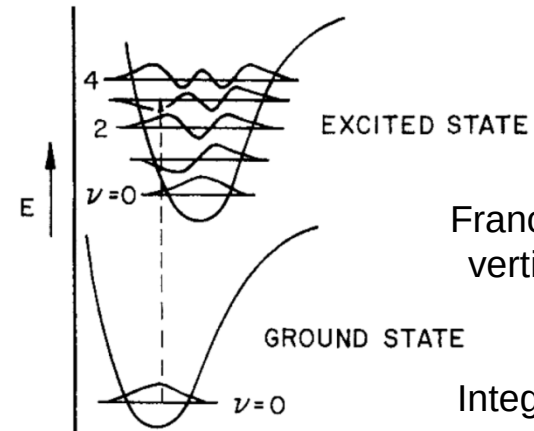
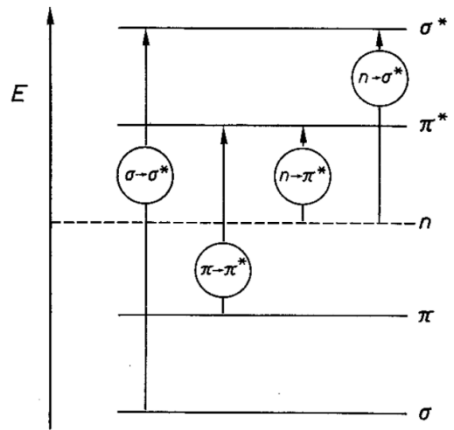
Umwandlung der Anregungsenergie in
Licht (längerer) Wellen

- Fluoreszenz
- Phosphoreszenz

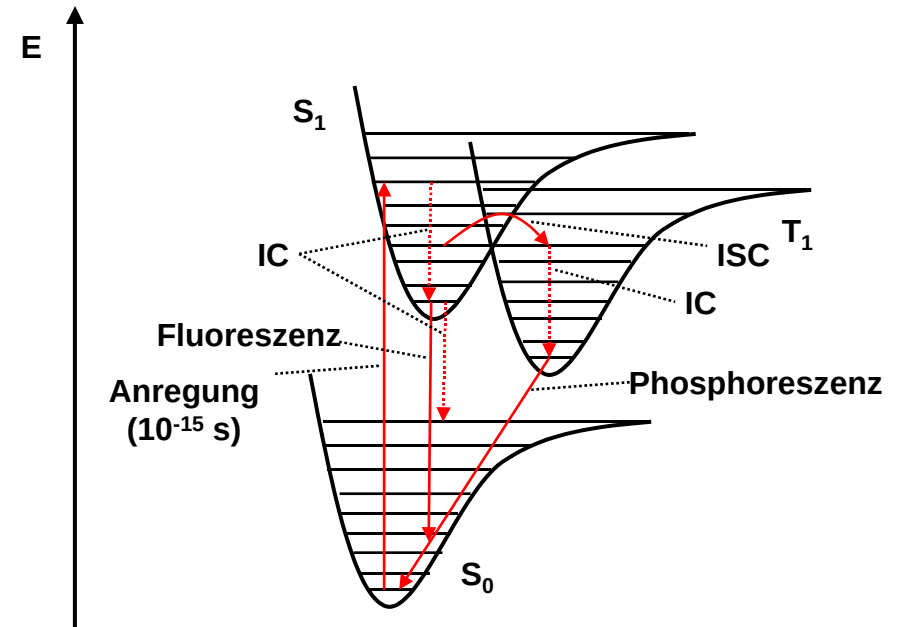
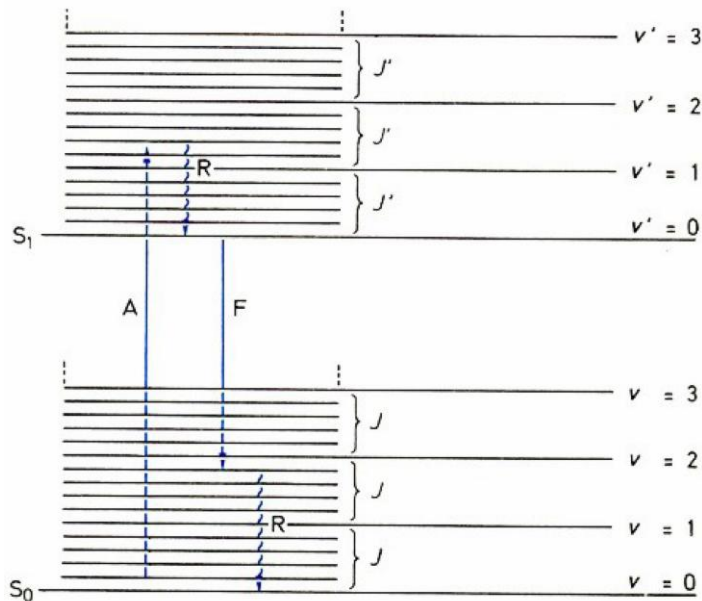
Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012, Jungchemikerforum Dresden

2. Farbe von Organischen Verbindungen

Theorie der elektronischen Anregung



Franck-Condon-Prinzip der vertikalen elektronischen Übergänge (Maximaler Integralüberlapp zwischen GZ und AZ)



2. Farbe von Organischen Verbindungen

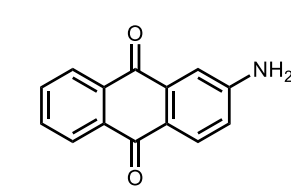
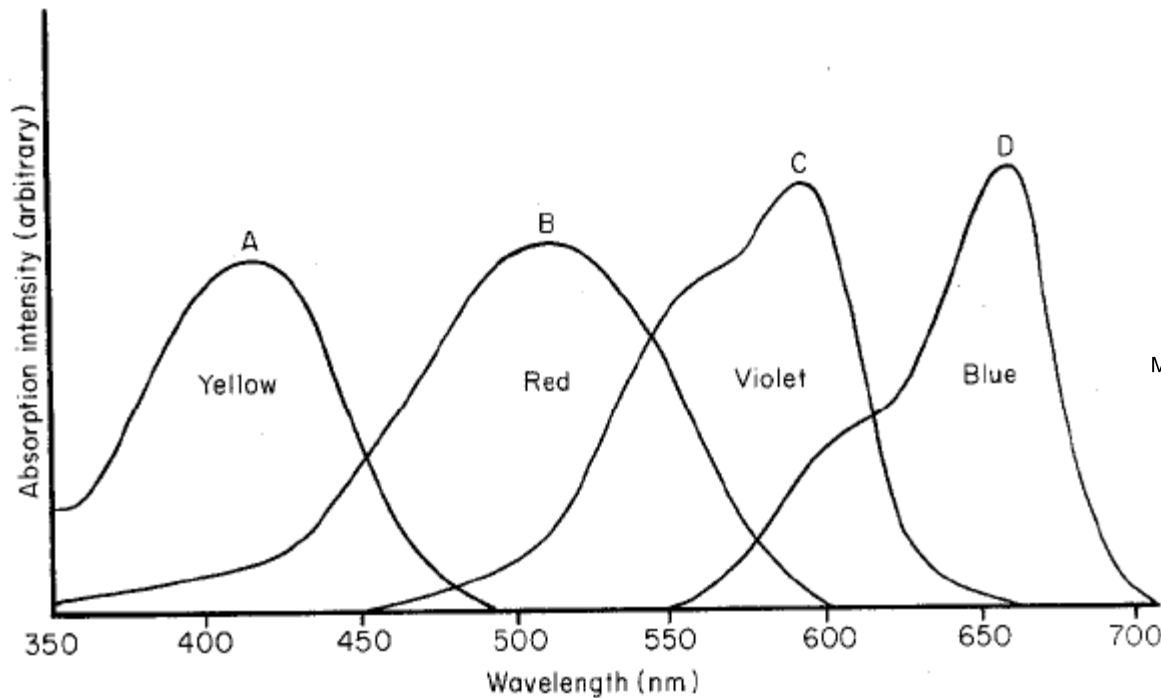
Struktur-Farbe-Beziehung bei Organischen Farbstoffen

4

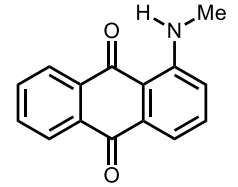
5

6

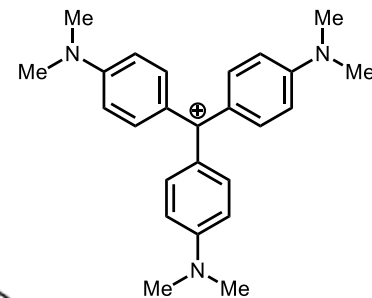
2. Farbe von Organischen Verbindungen



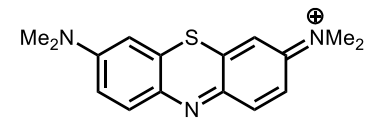
2-Aminoanthrachinon (A)



1-N-Methylaminoanthrachinon (B)



Kristallviolett (C)



Methylenblau (D)

Je weiter ausgedehnt das π -Elektronensystem, desto stärker die Rotverschiebung des längstwelligsten Absorptionsmaximums.

Je größer die Änderung des Dipolmoments entlang der Dipolachse zwischen GZ und AZ, desto intensiver der Übergang (großer Extinktionskoeffizient).

2. Farbe von Organischen Verbindungen

Berechnung der elektronischen Struktur organischer Farbstoffe

Strukturoptimierung $\Rightarrow$ Konfigurationswechselwirkung $\Rightarrow$ berechnetes Elektronenspektrum
(der beteiligten Zustände)

Semiempirische Verfahren (AM1-, PM3-, MNDO-, CNDO-optimierte Strukturen),
dann PPP- π -SCF-CI, z. B. ZINDO-CI

Vorteile: besonders gut parametrisiert für viele Standardfarbstoffe, schnell, gute Übereinstimmung mit experimentellen Werten (falls parametrisiert). Solvensmodell (AMSOL, COSMO kann implementiert werden).

Dichtefunktional-Verfahren (DFT-optimierte Strukturen),
dann TD-DFT (zeitabhängige DFT-Rechnung)

Vorteile: relativ schnell, zahlreiche strukturelle Informationen über den angeregten Zustand. Reproduzierbarkeit von experimentellen Daten variabel.

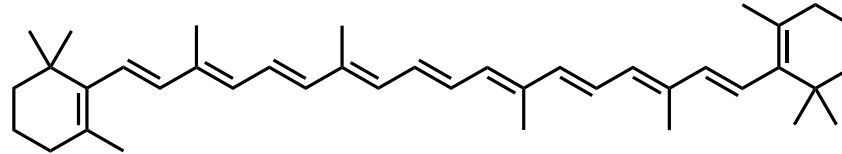
ab initio-Verfahren (Hartree-Fock- und Møller-Plesset-optimierte Strukturen mit oder ohne Elektronenkorrelation)
dann CI-Rechnung.

Vorteil: sehr präzise Informationen zu Struktur und Energien in angeregten Zuständen; aber: lange Rechenzeit; nur bei sehr symmetrischen, kleinen Molekülen

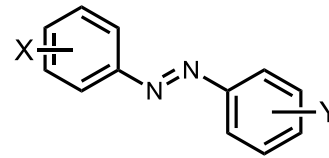
3. Klassifizierung der wichtigsten synthetischen Farbstoffe

nach strukturellen Gesichtspunkten

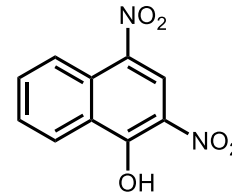
- Polyen-Farbstoffe



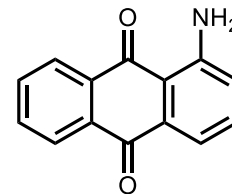
- Azofarbstoffe



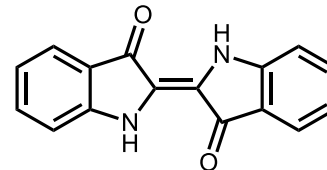
- Donator-Akzeptor-substituierte Aromaten und Heteroaromaten



- Chinoide Farbstoffe

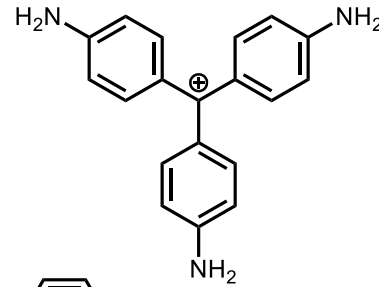


- Indigoide Farbstoffe

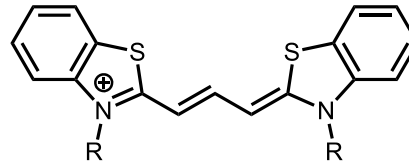


3. Klassifizierung der Farbstoffe

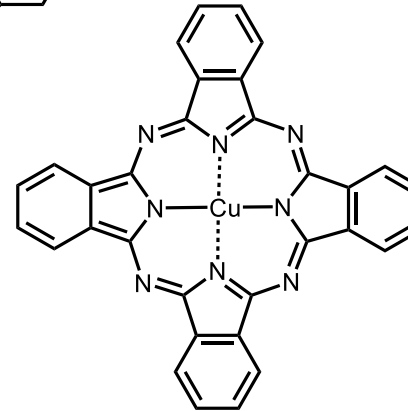
- Di- und Triphenylmethan-Farbstoffe



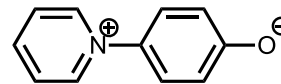
- Polymethinfarbstoffe



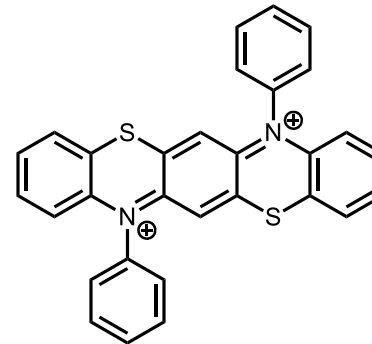
- Porphyrine und Phthalocyanine



- Betainische Farbstoffe



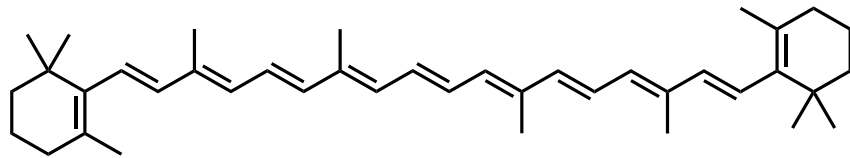
- Schwefelfarbstoffe und Anilinschwarz



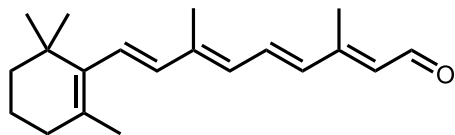
4. Ausgewählte Farbstoffklassen - Synthese und Eigenschaften

4.1. Polyene

Methin- und Polyenfarbstoffe sind durch eine Kette von Methingruppen (CH) gekennzeichnet, die ein konjugiertes Doppelbindungssystem ausbilden. Bei Polyenfarbstoffen ist die Methinkette geradzahlig und die Endgruppen beeinflussen die Elektronenanregung des Farbstoffs nicht.



β -Carotin, $\lambda_{\max} = 450 \text{ nm}$ (orange)



Retinal (Vitamin A), $\lambda_{\max} = 360 \text{ nm}$

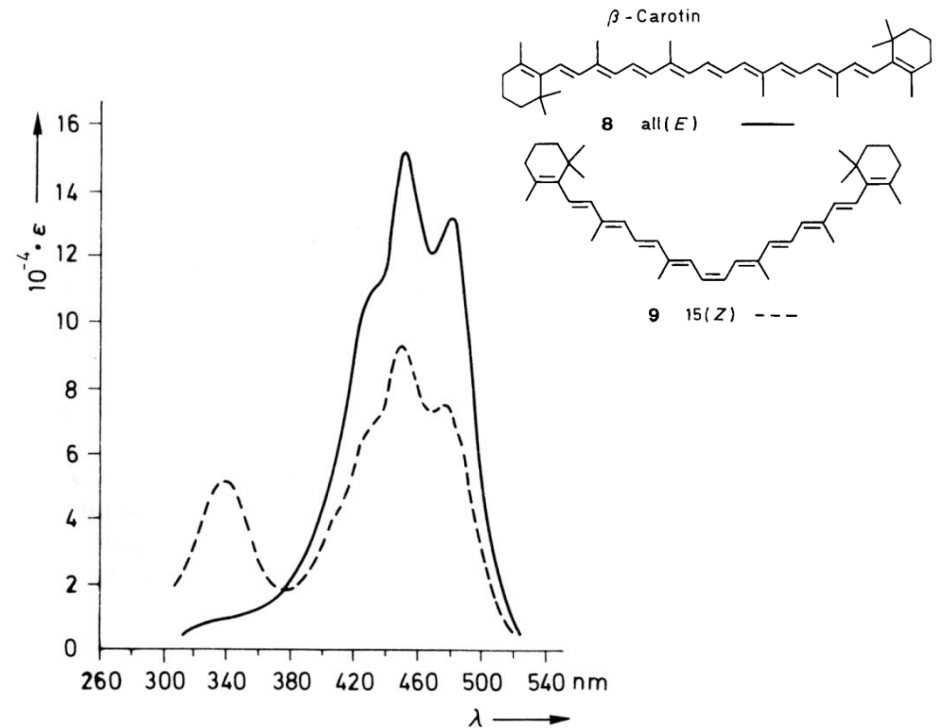
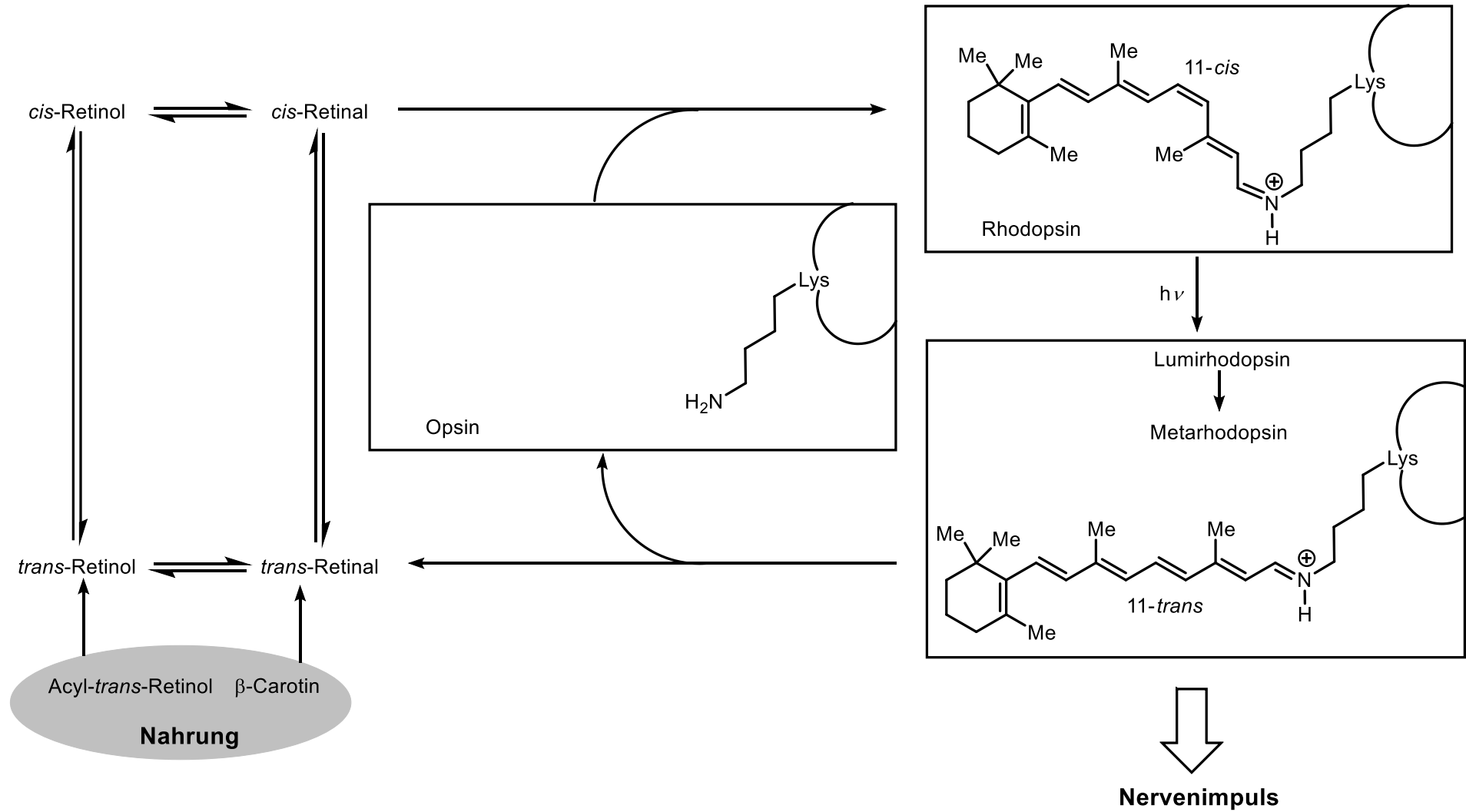


Abb. 1.19 Absorptionsspektren von β -Carotin verschiedener Konfiguration (9, 10)

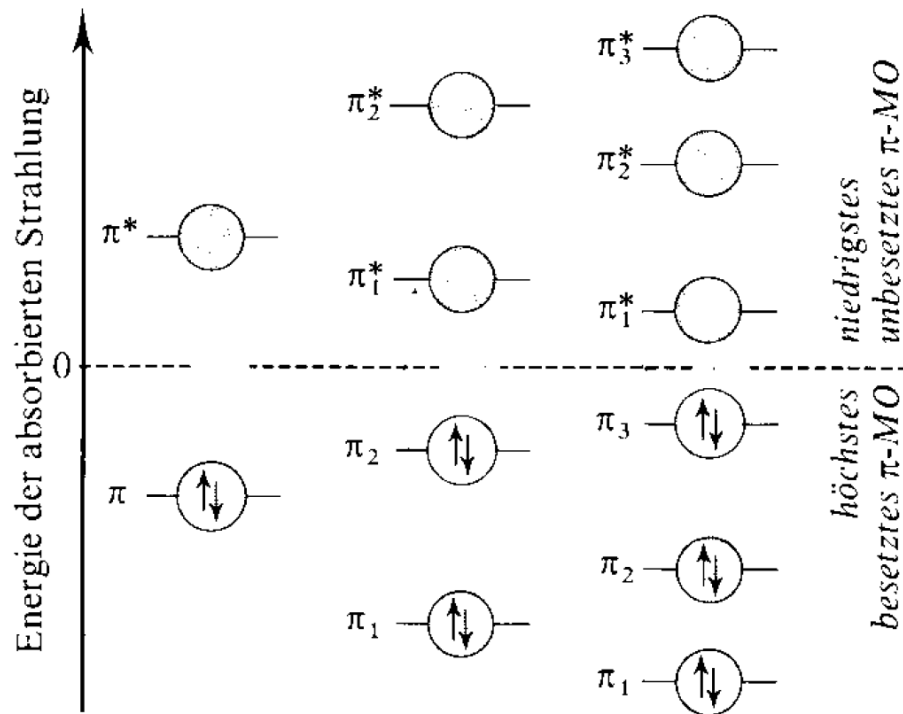
4.1. Polyene

Der Sehprozess (schematisch)



4.1. Polyene

Änderung des HOMO-LUMO-Abstands bei Zunahme der Konjugation in Polyenen



Tab. 1.3 Längstwellige erlaubte Absorptionen in konjugierten *all-trans*-Polyenen ($\lambda_{\max}$ in nm, $\epsilon_{\max}$ in $\text{cm}^2 \cdot \text{mmol}^{-1}$)
 $\text{R}-(\text{CH}=\text{CH})_n-\text{R}$

n	$\text{R}=\text{CH}_3$		$\text{R}=\text{C}_6\text{H}_5$	
	$\lambda_{\max}^a$	$\epsilon_{\max}$	$\lambda_{\max}^b$	$\epsilon_{\max}$
1	174	24 000	306	24 000
2	227	24 000	334	48 000
3	275	30 200	358	75 000
4	310	76 500	384	86 000
5	342	122 000	403	94 000
6	380	146 500	420	113 000

^a aufgenommen in Petrolether bzw. Ether

^b aufgenommen in Benzol

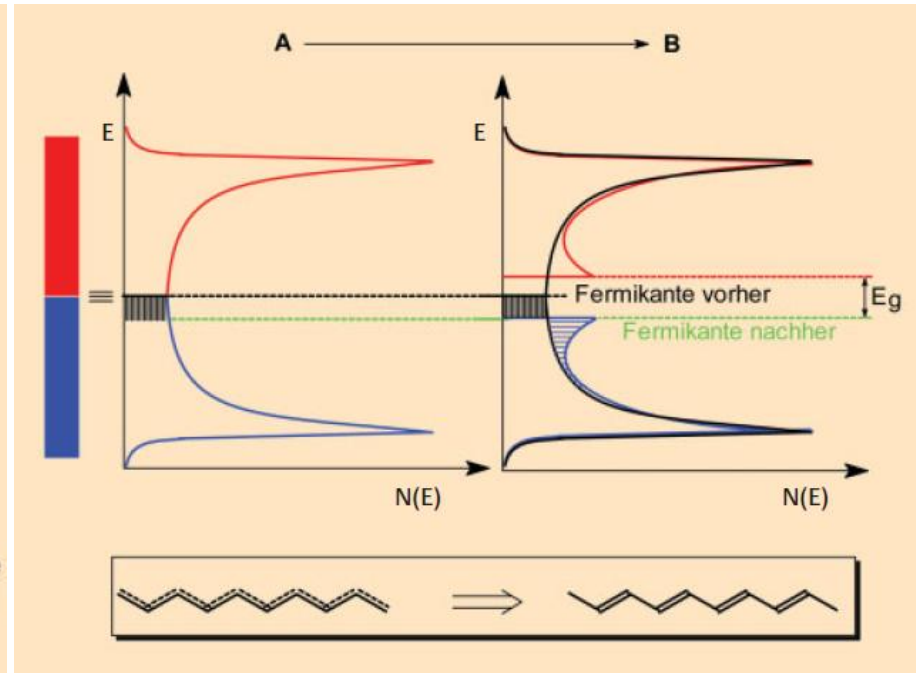
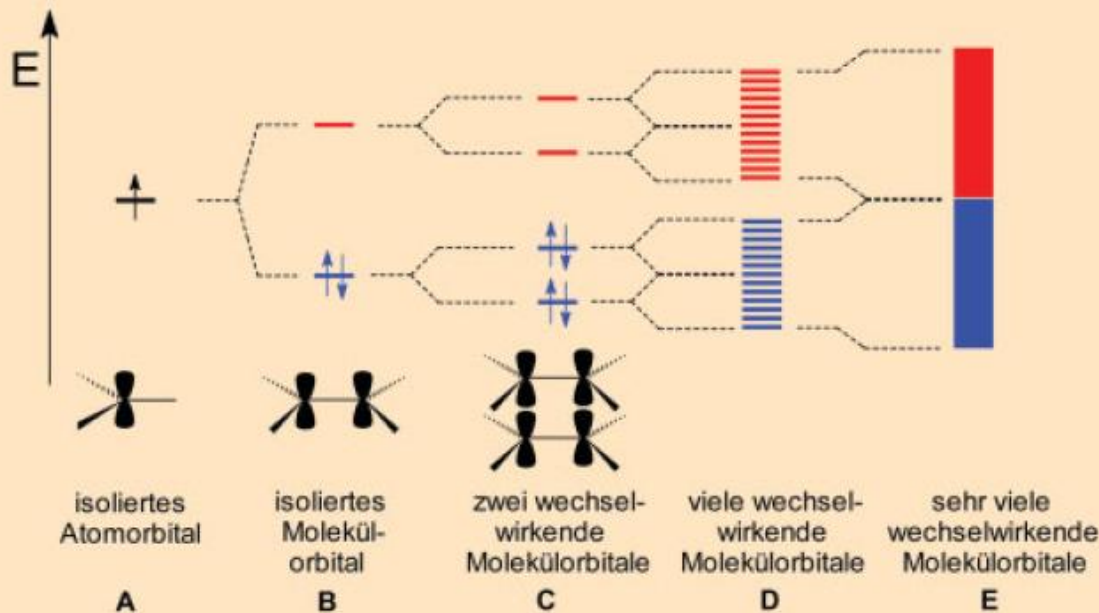
Ethen, $\lambda_{\max} = 180 \text{ nm}$

2,4,6,8-Decatetraen, $\lambda_{\max} = 310 \text{ nm}$

2,4,6,8,10-Dodecapentaen $\lambda_{\max} = 340 \text{ nm}$

4.1. Polyene

Polyacetylen – ein unendliches Polyen mit endlicher Bandlücke



Aus M. Rehahn, *Chem. Unserer Zeit* **2003**, 37, 18.

Gründe für die Entstehung der Bandlücke: Peierls-Verzerrung (im Festkörper) als Analogon zur molekularen Jahn-Teller-Verzerrung (Symmetrierniedrigung, d. h. Bindungslokalisation führt zur Energieabsenkung).

Polyacetylen wird erst elektrisch leitfähig nach Oxidation oder Reduktion (Radikationen, d. h. ungeradzahlige Anzahl von Elektronen auf geradzahliger Anzahl von Methinfragmenten $\Rightarrow$ Delokalisation).

4.1. Polyene

Übergang zu Oligophenylenvinylenen und effektive Konjugationslänge in Polymeren [eV]

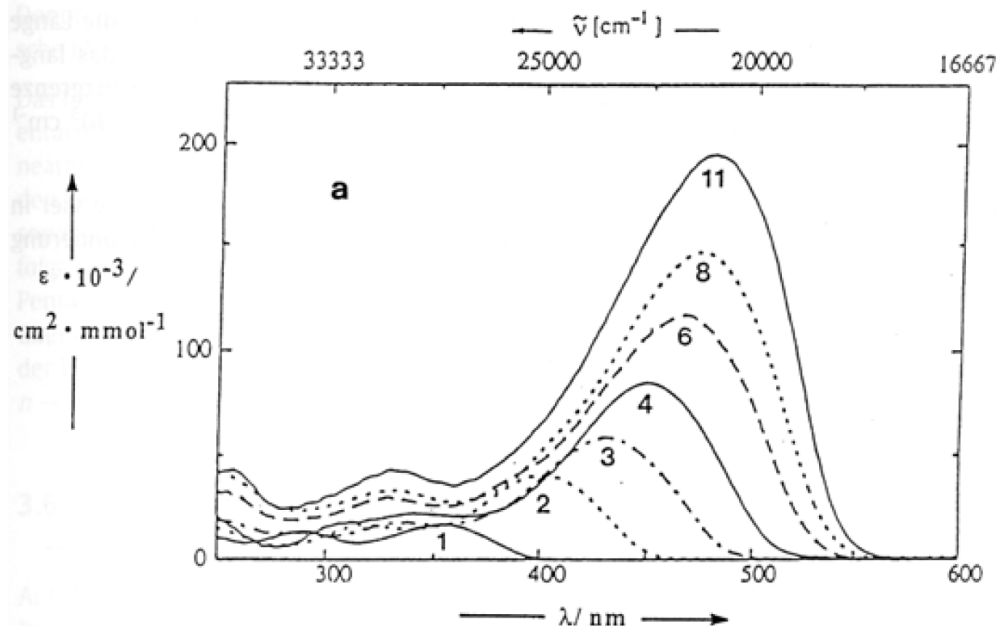
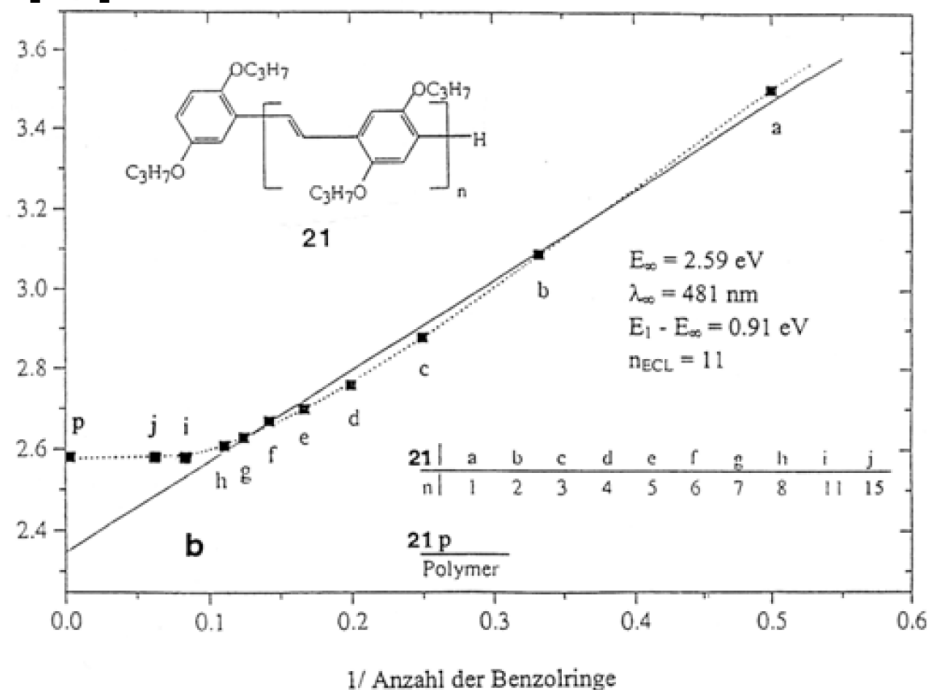


Abb. 1.28 a) Langwellige Absorptionsbanden der all-*E*-konfigurierten Oligo(2,5-dipropoxyphenylvinylene) **21** ($n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 15$) in Chloroform (nach Stalmach, U., Kolshorn, H.,



Brehm, I., Meier, H. (1996), Liebigs Ann. 1449); **b)** Korrelation der Übergangsenergien $E(n)$ von **21 a–j** mit der reziproken Anzahl der Benzolringe.

Übersicht zu π -konjugierte Oligomeren: R. E. Martin, F. Diederich, *Angew. Chem.* **1999**, *111*, 1440.

4.1. Polyene

Syntheseverfahren

Obwohl Polyene wie Carotinoide eher Pigmenteigenschaften als Farbstoffeigenschaften besitzen, werden Polyene als Modelle für eindimensionale Leiter gesehen $\Rightarrow$ Struktur-Eigenschafts-Beziehungen zum Verständnis des eindimensionalen Ladungs- und Energietransports.

An Oligoenen lassen sich Korrelationen zwischen unterschiedlichen vorgeschlagenen theoretischen Modellen (z.B. dem „Teilchen-im-Kasten“-Modell) und experimentell erfassbaren Parametern veranschaulichen.

Polyensynthesen basieren auf der Knüpfung von Doppelbindungssystemen. Entweder werden die Doppelbindungen *de novo* aufgebaut oder sie werden durch sp^2 - sp^2 -Kupplung bestehender Doppelbindungen aneinander geknüpft.

***de novo*-Aufbau von Doppelbindungen**

Aldol-Kondensationen (siehe auch Polymethine)
Carbonylolefinierung (Wittig-Typ, McMurry)

Verknüpfung von Doppelbindungen

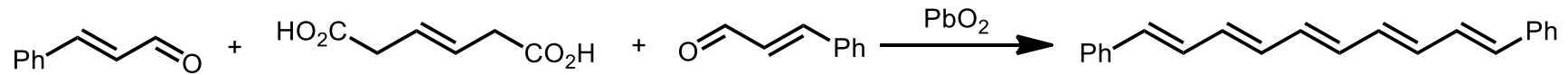
Kreuzkupplungen
Heck-Reaktion (Alkene)
Sonogashira-Kupplung (Alkine)
ROMP

Ebenso Oligoene, Oligoenine, Oligo(phenylenvinylene), Oligo(phenylenethinylene).
 $\Rightarrow$ Organische Halbleiter (OLED, OFET, Modelle für molekulare Drähte)

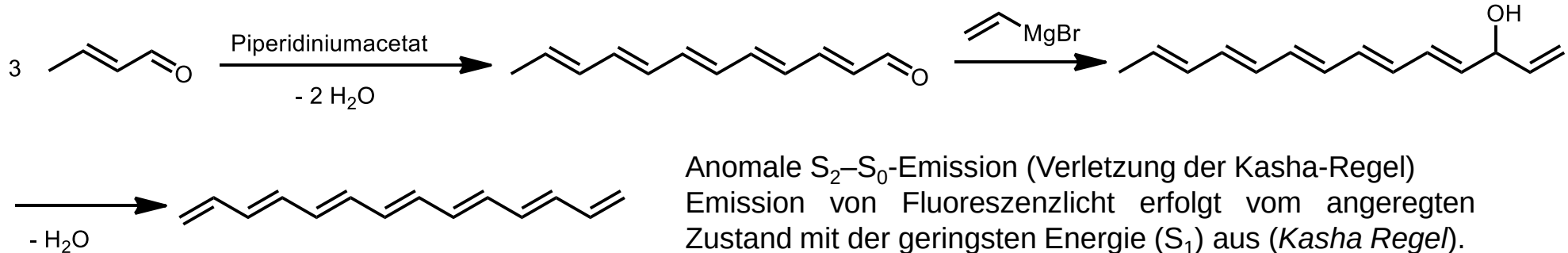
4.1. Polyene

Aldol-Typ-Kondensation

Der Klassiker (Aldol-Kondensation mit nachfolgender Decarboxylierung):



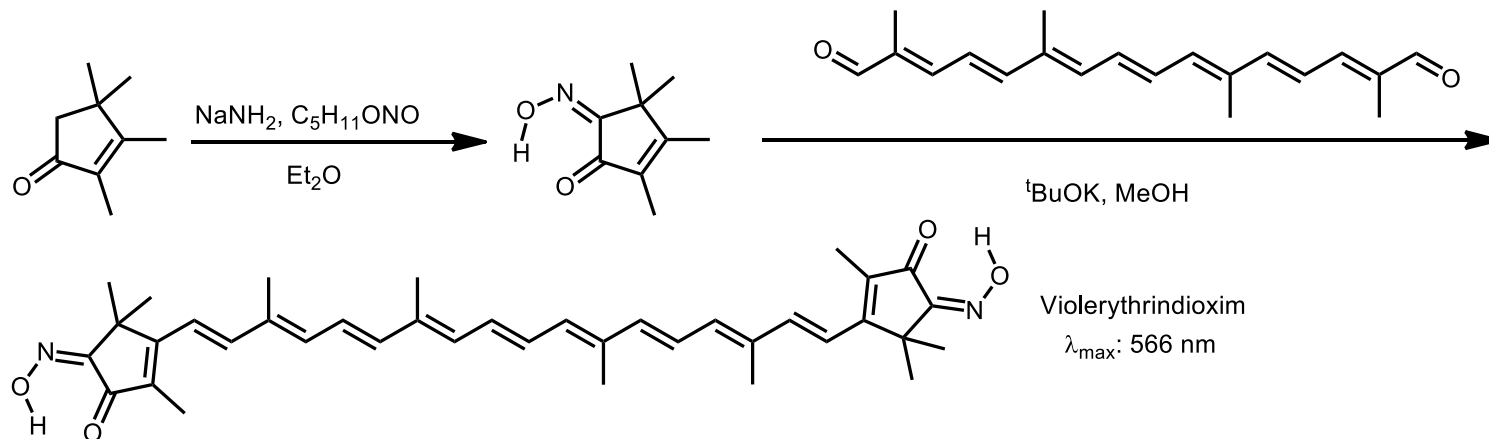
R. Kuhn, *Angew. Chem.* **1937**, 50, 703.



Anomale S_2-S_0 -Emission (Verletzung der Kasha-Regel)
Emission von Fluoreszenzlicht erfolgt vom angeregten Zustand mit der geringsten Energie (S_1) aus (*Kasha Regel*).

R. Snyder, E. Arvidson, C. Foote, L. Harrigon, R. L. Christensen, *J. Am. Chem. Soc.* **1985**, 107, 4117.

K. L. D'Amico, C. Maurs, R. L. Christensen, *J. Am. Chem. Soc.* **1980**, 102, 1777.

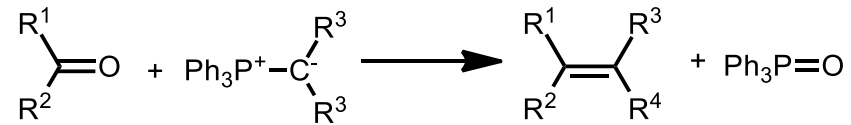


S. Beutner, O. Gräf, K. Schaper, H. D. Martin, *Pure Appl. Chem.* **1994**, 66, 955.

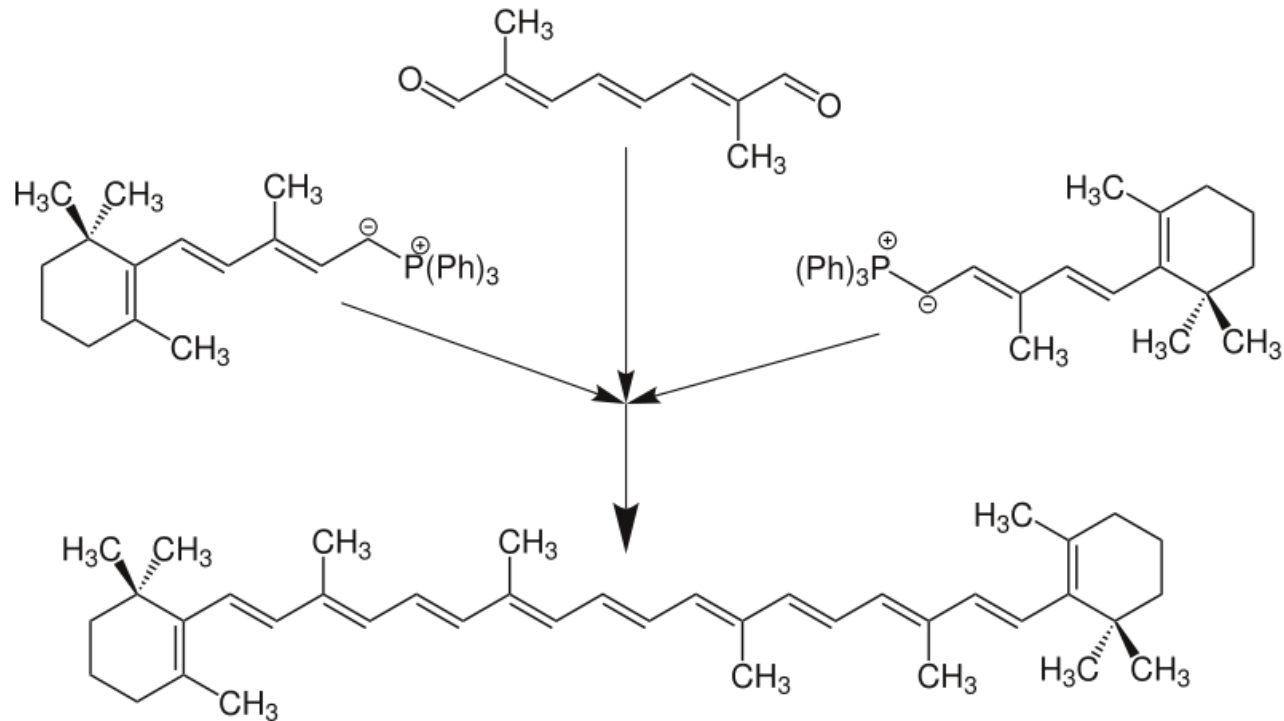
4.1. Polyene

Wittig-Typ-Reaktionen

Wittig-Reaktion



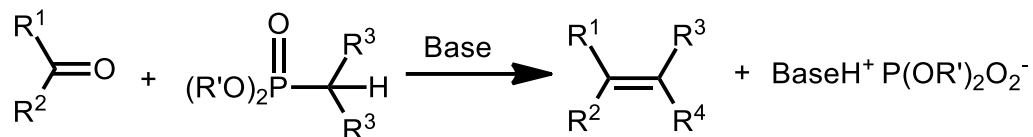
BASF-Synthese von β -Carotin



4.1. Polyene

Wittig-Typ-Reaktionen

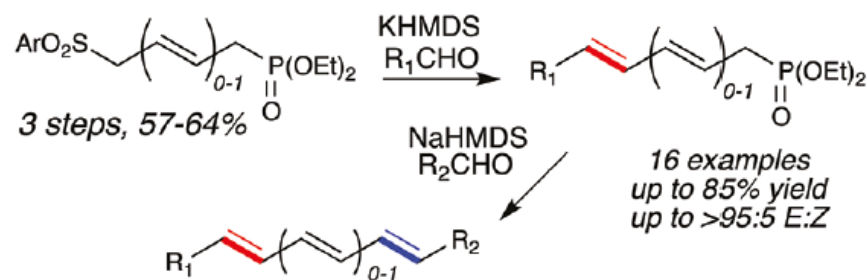
Horner-Emmons-Wadsworth (HEW)-Reaktion



7

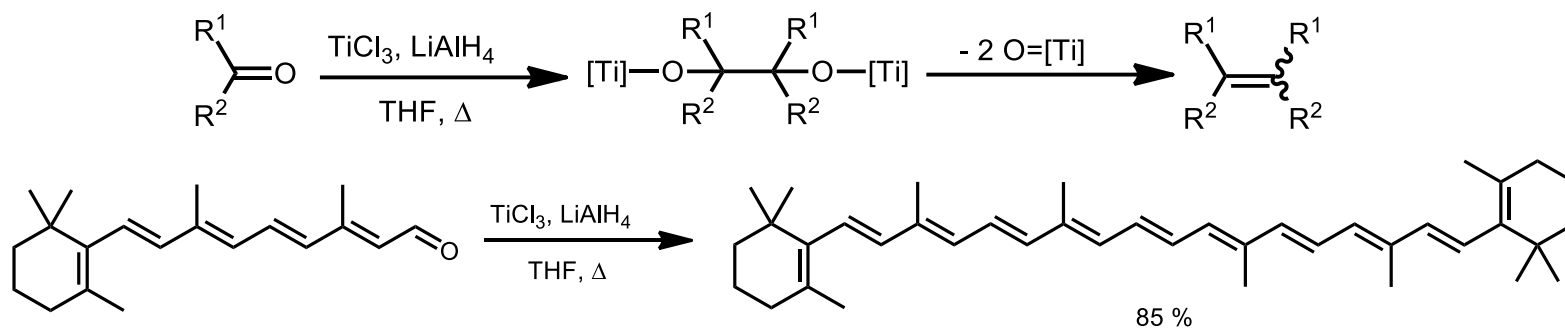
Diarylhexitriene als photoprotektive Agenzien in der ultrasensitiven Fluoreszenzdetektion

D. Pfiffi, B. A. Bier, C. M. Marian, K. Schaper, C. A. M. Seidel, *J. Phys. Chem. A* **2010**, *114*, 4099.



Sequenzielle Julia-Kocienski-HEW-Polyen-Synthese
N. R. Cichowicz, P. Nagorny, *Org. Lett.* **2012**, *14*, 1058.

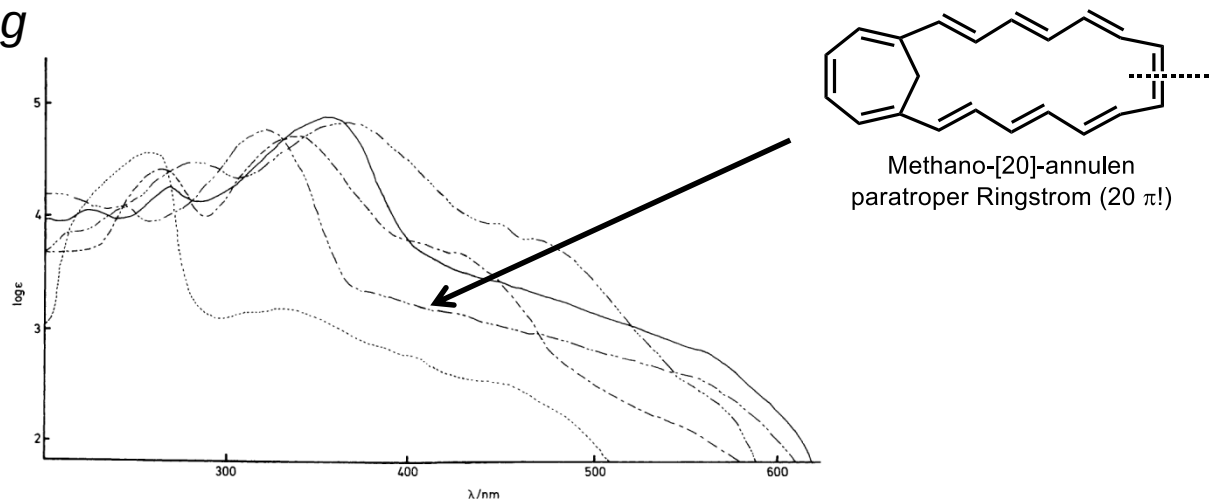
4.1. Polyene McMurry-Kupplung



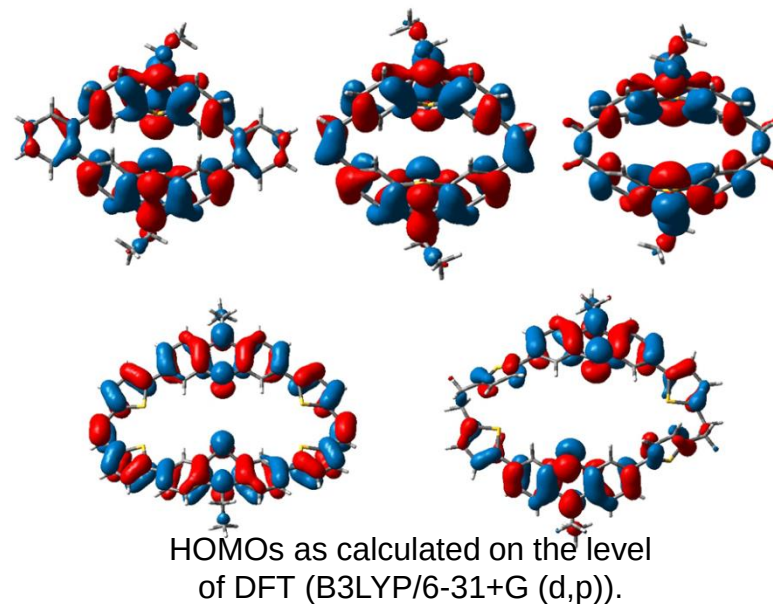
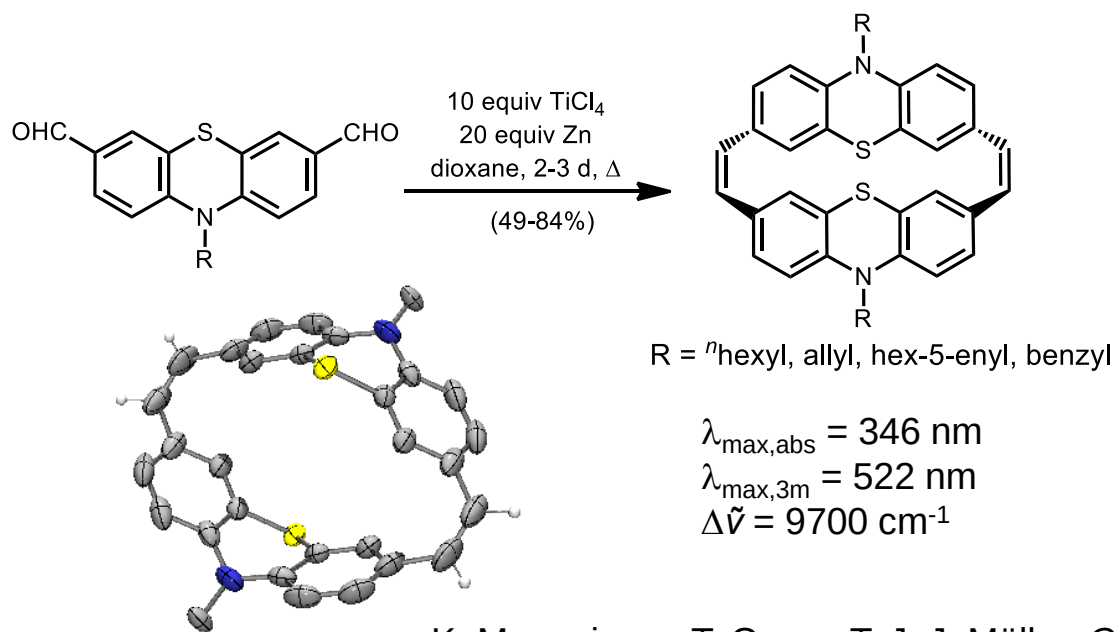
J. E. McMurry, M. P. Fleming, *J. Am. Chem. Soc.* **1974**, 96, 4708.

B. Jousselme, P. Blanchard, P. Frère, J. Roncalli, *Tetrahedron Lett.* **2000**, 41, 5057.

4.1. Polyene McMurry-Kupplung



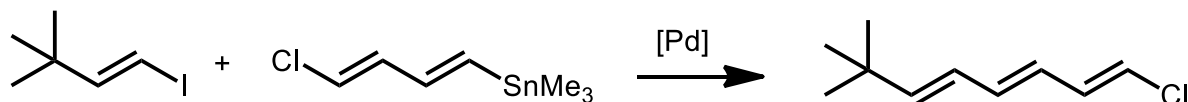
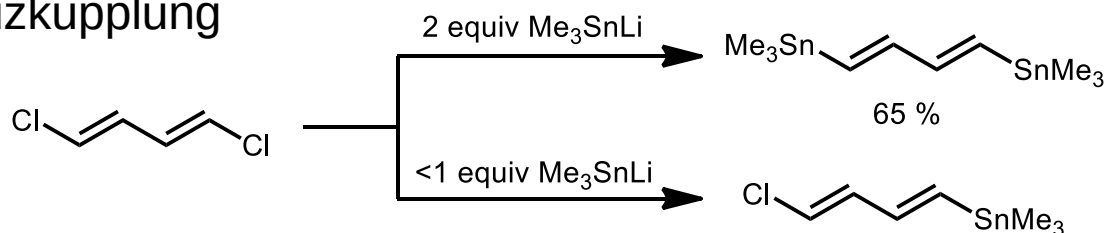
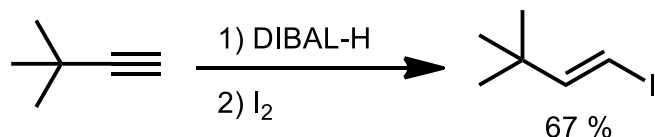
K. Yamamoto et al *J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1* **1988**, 395.



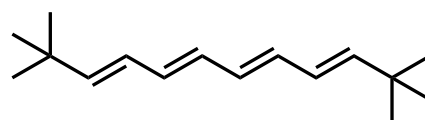
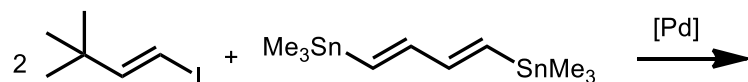
K. Memminger, T. Oeser, T. J. J. Müller, *Org. Lett.* **2008**, 10, 2797.

4.1. Polyene Kreuzkupplung

all-*trans*-Oligoene durch Stille-Kreuzkupplung



[Pd]: [PdCl₂(CH₃CN)₂]/DMF bzw. [Pd(tfp)₂]/DMF
 (tfp = Trifurylphosphan, DMF = Dimethylformamid)



Reduktion [V]

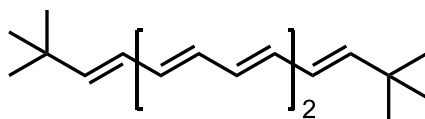
Oxidation [V]

ΔE [eV]

-2.52; -2.88

0.99; 2.0

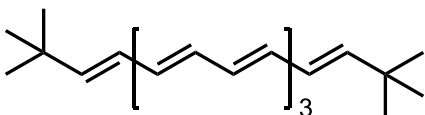
3.5



-2.20; -2.46

0.79; 1.11

2.9



-1.96; -2.14; -2.79; -2.98

0.63; 0.83; 1.45

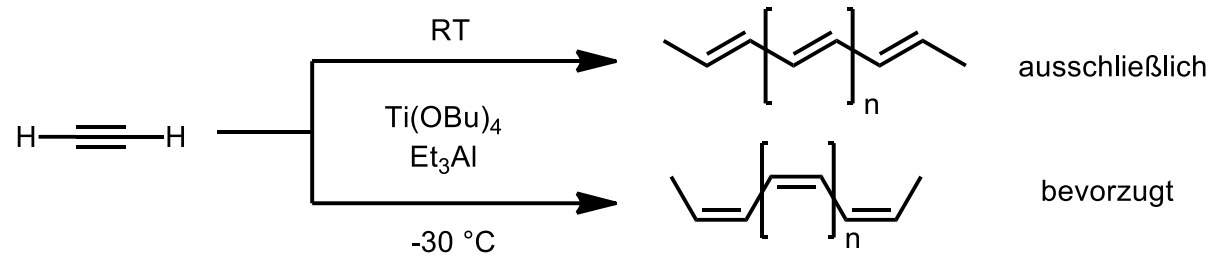
2.6

Extrapolation für $n \rightarrow \infty$ (Auftragung ΔE gegen $1/n$): 1.7 eV (entspricht Polyacetylen)

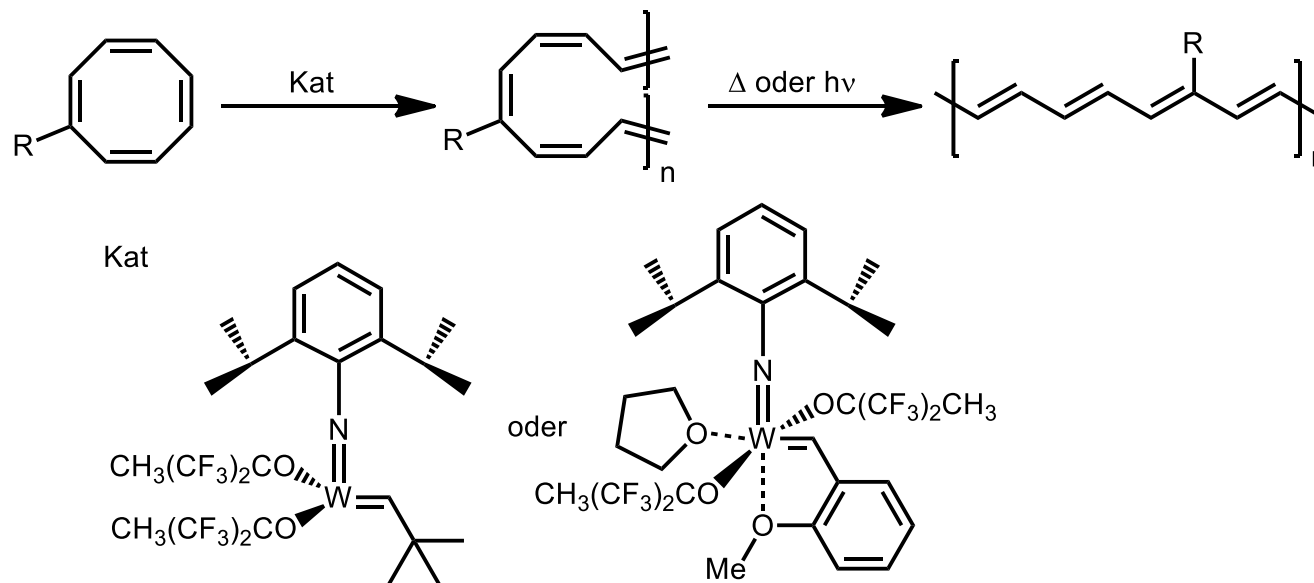
A. Kiehl, A. Eberhardt, M. Adam, V. Enkelmann, K. Müllen, *Angew. Chem.* **1992**, 104, 1623.

4.1. Polyene Polyacetylen

Ziegler-Natta-Polymerisation von Acetylen (H. Shirakawa)



Ringöffnende Metathese-Polymerisation (ROMP) von Cyclooctatetraen



C. B. Gorman, E. J. Ginsburg, R. H. Grubbs, *J. Am. Chem. Soc.* **1993**, 115, 1397.

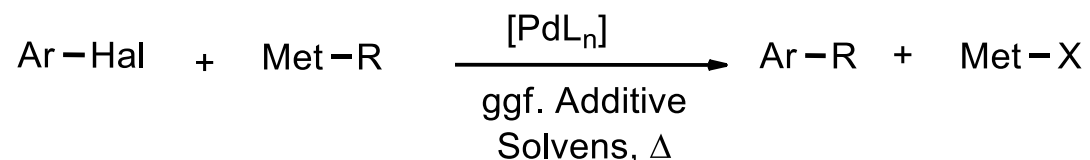
4.2. Aromaten

Konzeptionell stehen Aromaten den Polyenen nahe. Das zugrunde liegende konjugierende System sind (Hetero)Aromaten. Der Einsatz von cyclisch konjugierten $(4n + 2)$ - π -Systemen hat letztlich auch weitreichende Konsequenzen für die elektronischen Eigenschaften der darauf basierten Farbstoffe. Benzoide Kerne zeigen zunächst eine deutlich geringere Polarisierbarkeit und Hyperpolarisierbarkeit („Verschiebbarkeit der Elektronen“) als Fünfringheteroaromaten, wie z. B. Thiophen.

Für die Herstellung von Farbstoffen mit aromatischen Chromophoren sind zwei Syntheseverfahren besonders wichtig: die aromatischen Substitutionen (Einführung von Substituenten am Aromaten) und die Pd-katalysierten Kreuzkupplungsreaktionen.

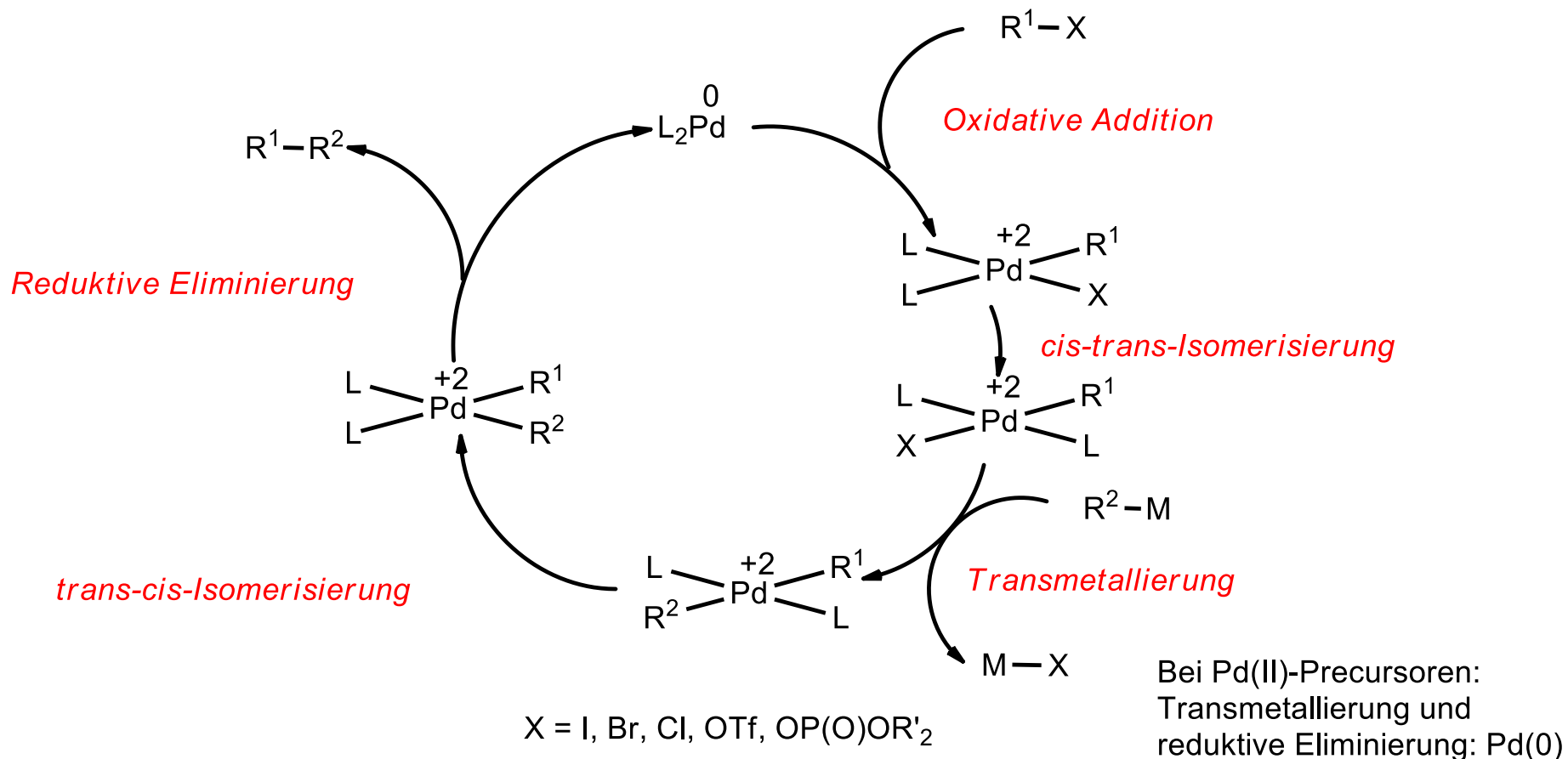
Die Entwicklung der Pd-Katalyse brachte es auch mit sich, dass mittlerweile auch C-X-Bindungen nach diesem Szenario geknüpft werden können. Damit sind die ultimativen Startmaterialien in vielen Fällen die halogenierten Aromaten.

Unter den Kreuzkupplungen kommen der Suzuki-, der Stille- und der Negishi-Kupplung in der Synthese von funktionalen Farbstoffen eine besondere Bedeutung zu. Bei einer Kreuzkupplung wird ein (Hetero)Arylhalogenid mit einer metallorganischen Verbindung unter Pd-Katalyse unter σ -Bindungsbildung verknüpft.



4.2. Aromaten

Kreuzkupplungen (allgemeines mechanistisches Szenario der Katalyse)



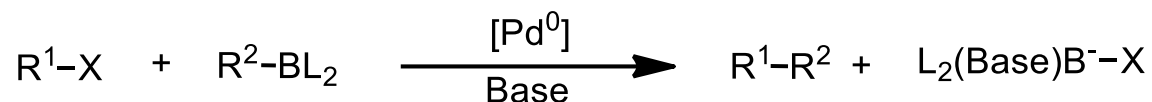
Relative Reaktivität der Halogenide R¹-X:

I, ~OSO₂CF₃ (OTf) > Br > > Cl

Entspricht der Geschw.
der Oxidativen Addition

4.2. Aromaten

Suzuki-Kupplung



N. Miyaura, A. Suzuki, *Chem. Rev.* **1995**, 95, 2457. – S. P. Stanforth, *Tetrahedron* **1998**, 54, 263. – A. Suzuki, *J. Organomet. Chem.* **1999**, 576, 147. – H. Gröger, *J. Prakt. Chem.* **2000**, 342, 334. – O. Reiser, *Chem. Unserer Zeit* **2001**, 94. – S. Kotha, K. Lahiri, D. Kashinath, *Tetrahedron* **2002**, 58, 9633. – J. Hassan, M. Sévignon, C. Gozzi, E. Schulz, M. Lemaire, *Chem. Rev.* **2002**, 102, 1359. – N. Miyaura, *Metal Catalyzed Cross Coupling Reactions*, A. de Meijere, F. Diederich, Hrsg., Wiley-VCH: Weinheim, **2004**, 41.

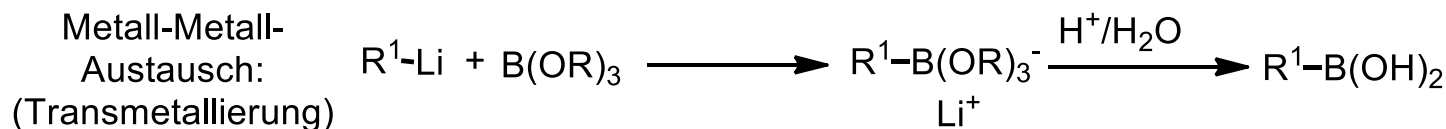
Vorteile

- Borane sind leicht darstellbar, Boronsäuren sind sehr gut handhabbar
- viele funktionelle Gruppen werden toleriert
- breites $\text{sp}^2\text{-sp}^2$ und $\text{sp}^2\text{-sp}^3$ -Knüpfung-Szenario
- Boronsäuren sind ungiftig, Borate als Nebenprodukte der Kreuzkupplung auch

Nachteile

- Base ist Mechanismus-bedingt notwendig (keine basenempfindliche Funktionalität)
- Geringere Reaktivität der Boronsäuren, daher höhere Reaktionstemperaturen

Synthese von Boronsäuren



4.2. Aromaten Suzuki-Kupplung

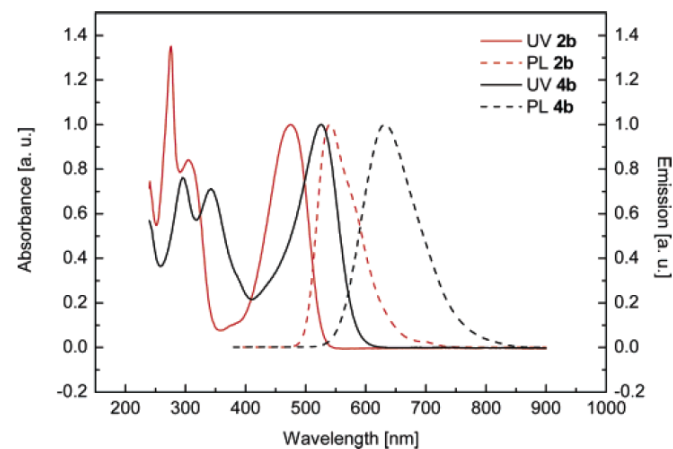
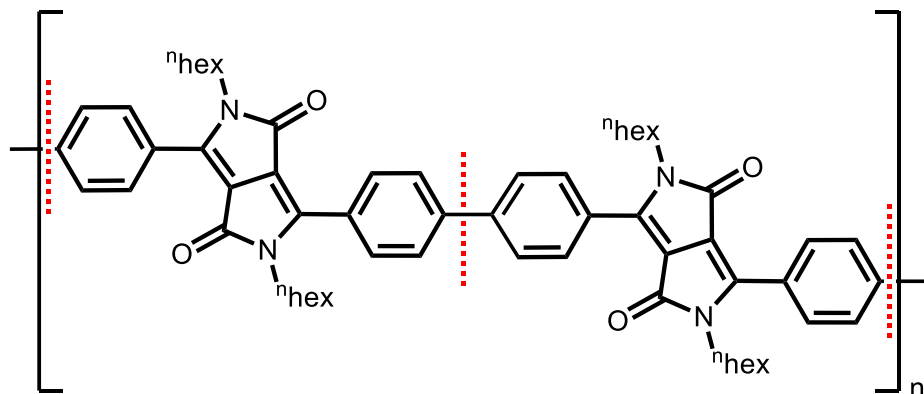
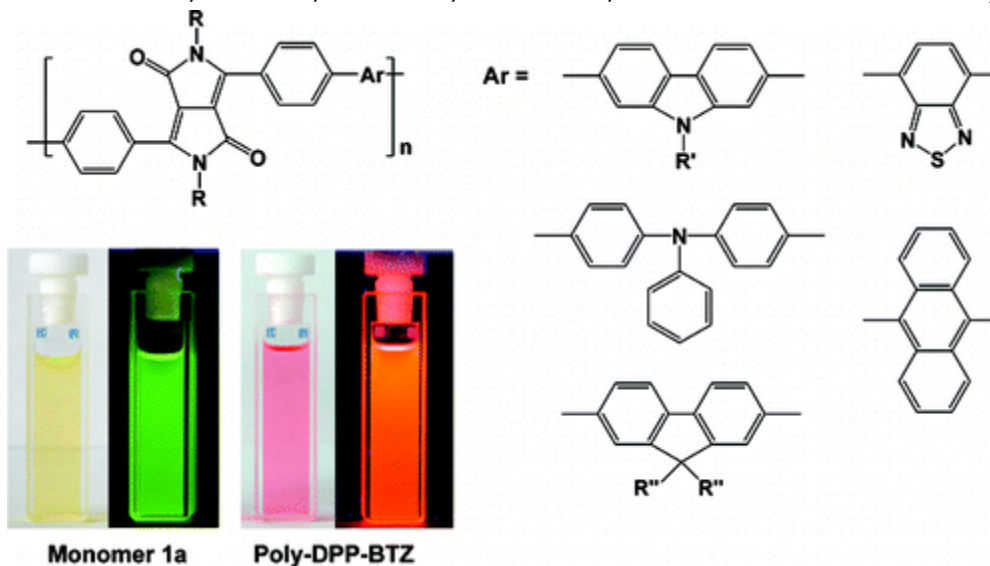


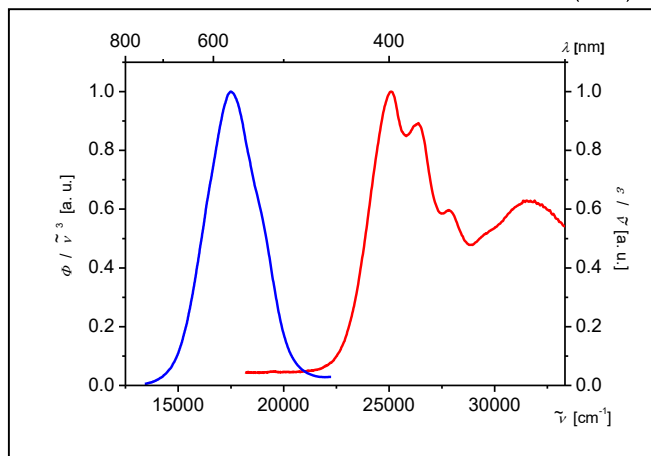
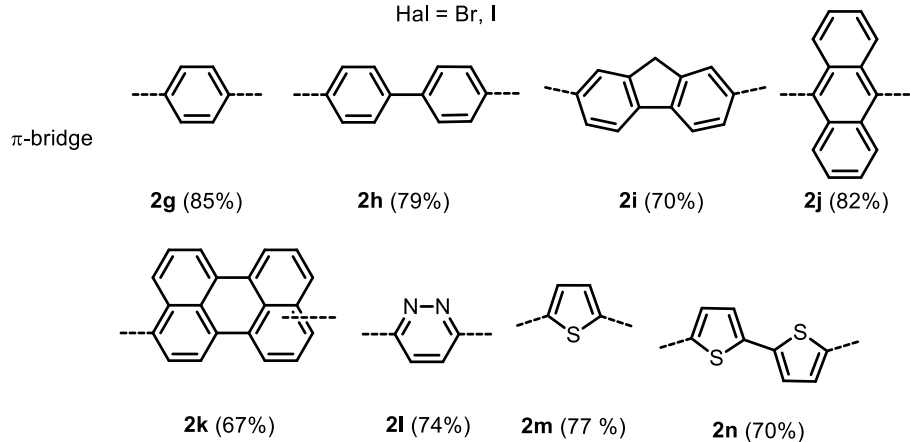
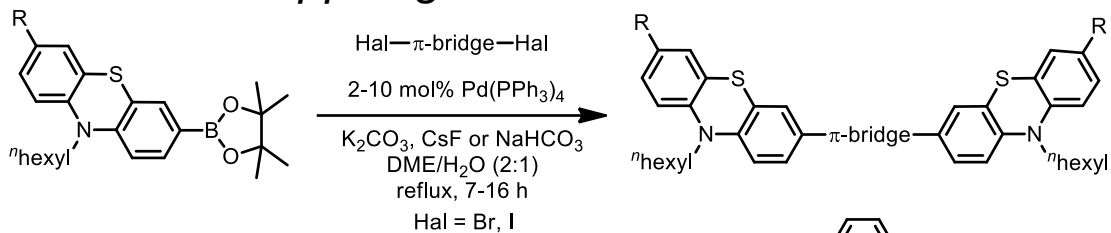
Figure 4. UV/visible and photoluminescence spectra of monomer **2b** and polymer **4b** in chloroform.

A. R. Rabindranath, Y. Zhu, I. Heim, B. Tieke, *Macromolecules* **2006**, *39*, 8250.



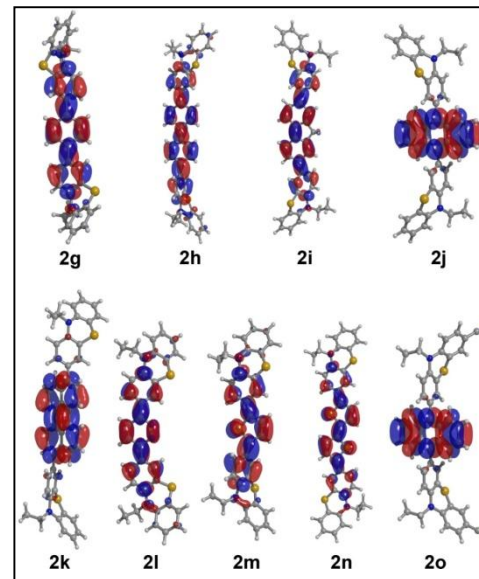
Y. Zhu, A. R. Rabindranath, T. Beyerlein, B. Tieke, *Macromolecules* **2007**, *40*, 6981.

4.2. Aromaten Suzuki-Kupplung

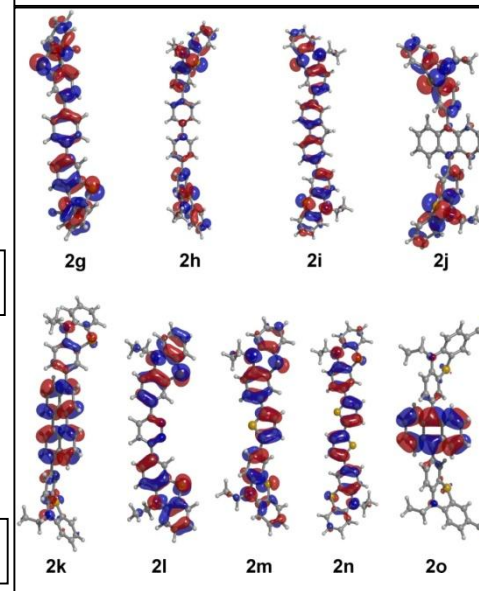


DFT: B3LYP, 6-311G(d,p)

LUMO

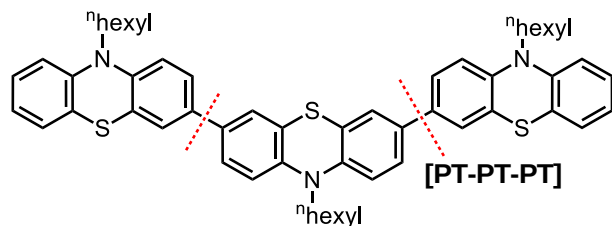


HOMO

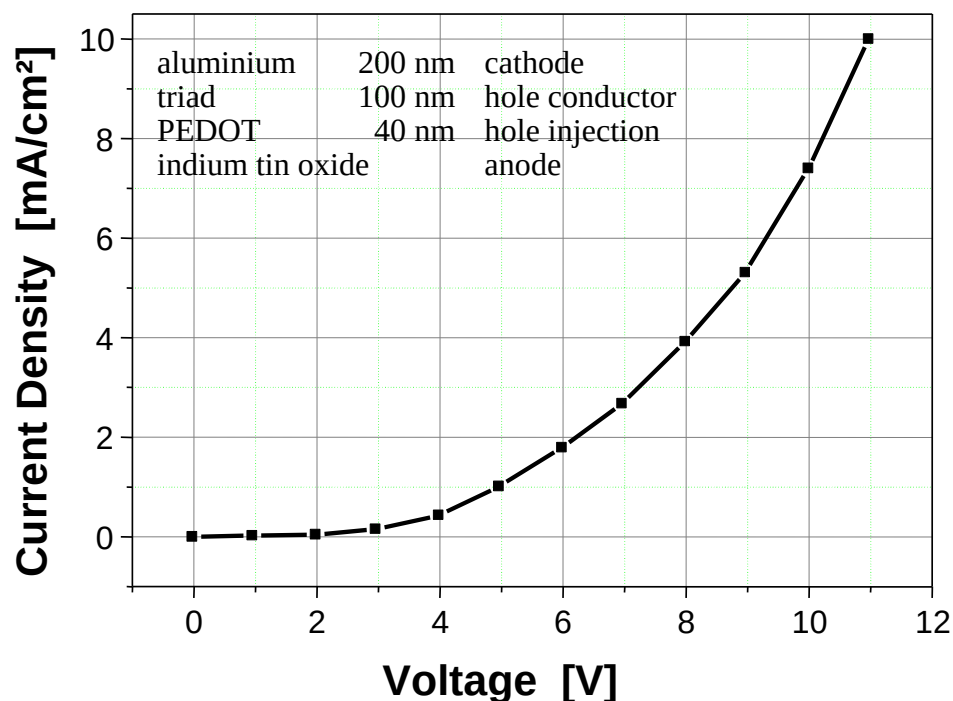


M. Hauck, R. Turdean, K. Memminger, J. Schönhaber, F. Rominger, T. J. J. Müller, *J. Org. Chem.* **2010**, 75, 8591.

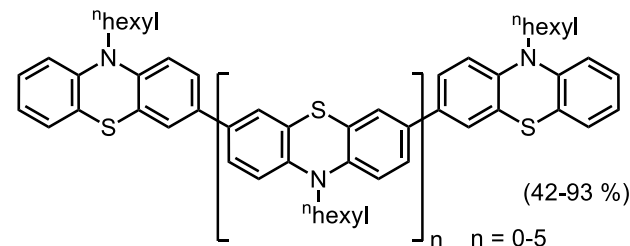
4.2. Aromaten Suzuki-Kupplung



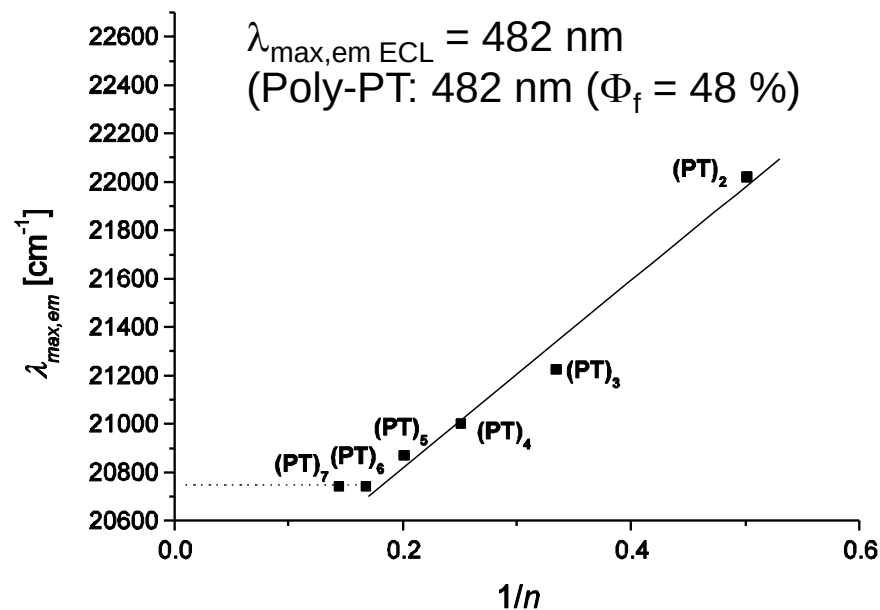
Lochtransport in PT₃-Schichten



T. J. J. Müller, A. W. Franz, C. S. Barkschat (née Krämer), M. Sailer, K. Meerholz, D. Müller, A. Colmann, U. Lemmer, *Macromol. Symp.* **2010**, 287, 1.



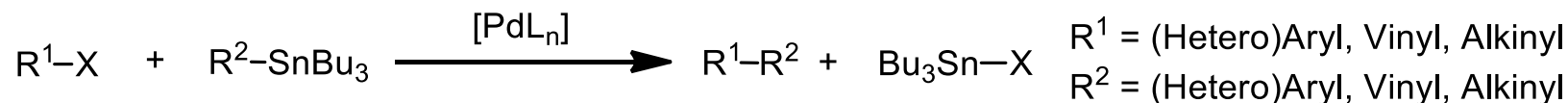
Effektive Konjugationslänge im angeregten Zustand Fluoreszenzmaximum



M. Sailer, A. W. Franz, T. J. J. Müller, *Chem. Eur. J.* **2008**, 8, 2602.

4.2. Aromaten

Stille-Kupplung



J. K. Stille, D. Milstein, *J. Am. Chem. Soc.* **1978**, 100, 3636. – J. K. Stille, *Angew. Chem.* **1986**, 98, 504. – V. Farina, V. Krishnamurthy, W. J. Scott, in *Organic Reactions, Volume 50*; L. Paquette et al., Eds. Wiley: New York, 1997; p 1. – V. N. Kalinin, *Synthesis* **1992**, 413. – T. N. Mitchell, *Synthesis* **1992**, 803. – V. Farina, G. P. Roth, *Adv. Met.-Org. Chem.* **1996**, 5, 1. – S. P. Stanforth, *Tetrahedron* **1998**, 54, 263. – M. A. J. Dunston, G. Pattenden, *J. Chem. Soc., Perkin Trans. I* **1999**, 1235. – O. Reiser, *Chem. Unserer Zeit* **2001**, 94. – J. Hassan, M. Sévignon, C. Gozzi, E. Schulz, M. Lemaire, *Chem. Rev.* **2002**, 102, 1359. – T. N. Mitchell, *Metal Catalyzed Cross Coupling Reactions*, A. de Meijere, F. Diederich, Hrsg., Wiley-VCH: Weinheim, **2004**, 125.

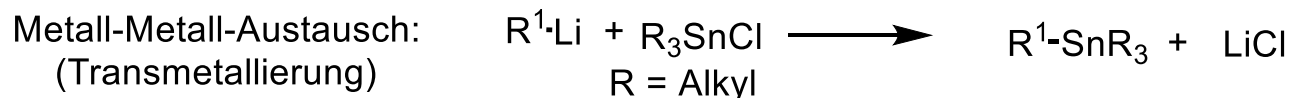
Vorteile

- Hohe Toleranz für funktionelle Gruppen
- Mittlere Reaktivität (Reaktionstemperaturen ~ 60 °C)
- keine Additive

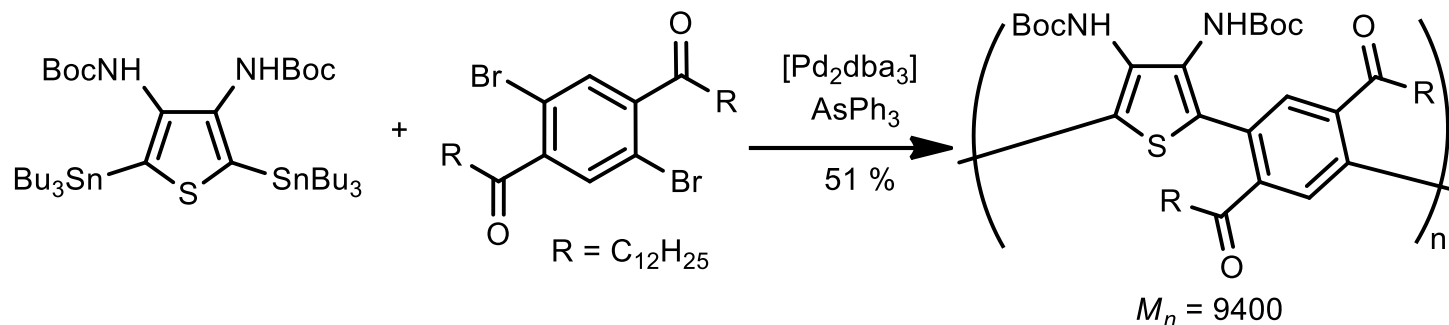
Nachteil

- Toxizität der Stannane und der Stannylnebenprodukte

Synthese von Sn-Organischen Verbindungen



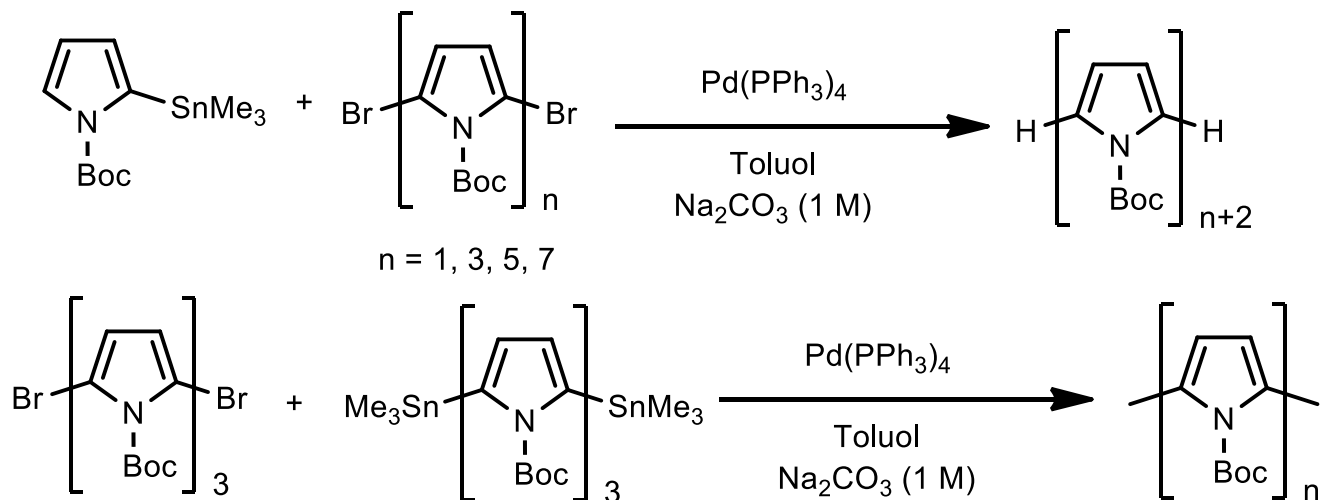
4.2. Aromaten Stille-Kupplung



J. M. Tour, *J. Am. Chem. Soc.* **1997**, *119*, 9624.

Low-Band-Gap-Polymere für die
Anregung mit sichtbarem Licht

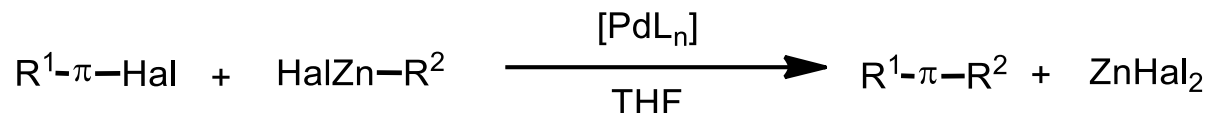
Oligopyrrol-Synthese funktioniert nicht auf dem Suzuki-Weg!



S. Martina, V. Enkelmann, A.-D. Schlüter, G. Wegner, *Synth. Met.* **1991**, *41*, 403.

4.2. Aromaten

Negishi-Kupplung



V. Snieckus, *Pure Appl. Chem.* **1994**, 66, 2155. – S. P. Stanforth, *Tetrahedron* **1998**, 54, 263. – O. Reiser, *Chem. Unserer Zeit* **2001**, 94. – J. Hassan, M. Sévignon, C. Gozzi, E. Schulz, M. Lemaire, *Chem. Rev.* **2002**, 102, 1359. – J. Zhou, G. C. Fu, *J. Am. Chem. Soc.* **2003**, 125, 12527. – E.-I. Negishi, L. Anastasia, *Chem. Rev.* **2003**, 103, 1979. – E.-I. Negishi, X. Zeng, Z. Tan, M. Qian, Q. Hu, Z. Huang, *Metal Catalyzed Cross Coupling Reactions*, A. de Meijere, F. Diederich, Hrsg., Wiley-VCH: Weinheim, **2004**, 815.

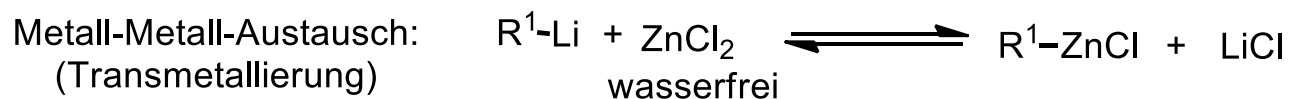
Vorteile

- Hohe Toleranz für funktionelle Gruppen
- Hohe Reaktivität (niedrige Reaktionstemperaturen)
- Hohe Bandbreite an R²: sp² und sp³-hybrid. C
- geringe Basizität

Nachteil

- Transmetallierung verlangt geschickte Experimentierkunst

Synthese von Zn-Organischen Verbindungen

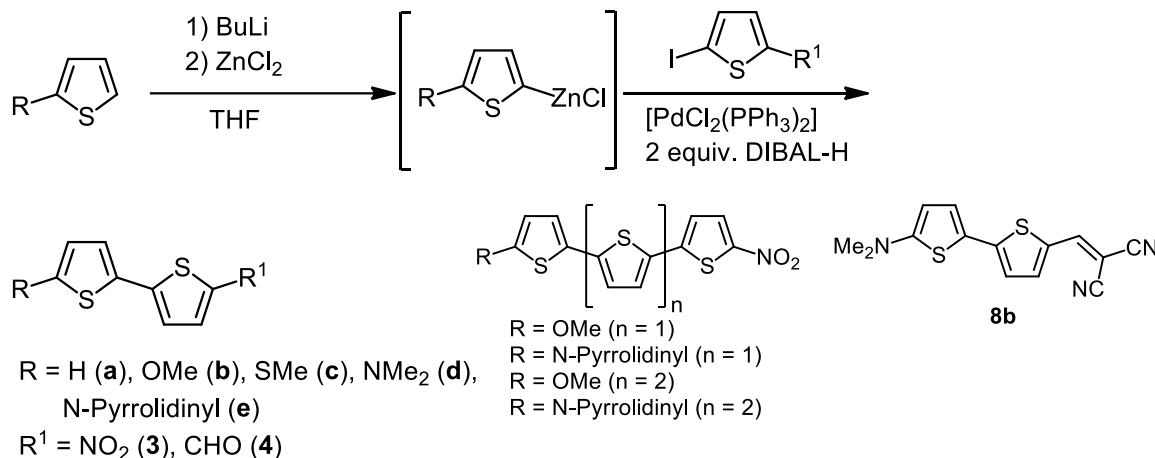


4.2. Aromaten Negishi-Kupplung

9

C. Amatore, A. Jutand, S. Negri, J.-F. Fauvarque, *J. Organomet. Chem.* **1990**, 389.

NLO-Eigenschaften in Abhängigkeit vom Verdrehungswinkel der Biaryl-Einheiten; Feineinstellung des Transparenz-NLO-Effizienz-Ausgleichs: G. Puccetti, I. Ledoux, J. Zyss, A. Jutand, C. Amatore, *Chem. Phys.* **1992**, 160, 467.



Stark solvatochrome CT-Übergänge

Regressionsanalyse der Solvatochromie-Korrelation
mit Kamlet-Taft-Parameter π^*

F. Effenberger, F. Würthner, F. Steybe, *J. Org. Chem.* **1995**, 60, 2082.

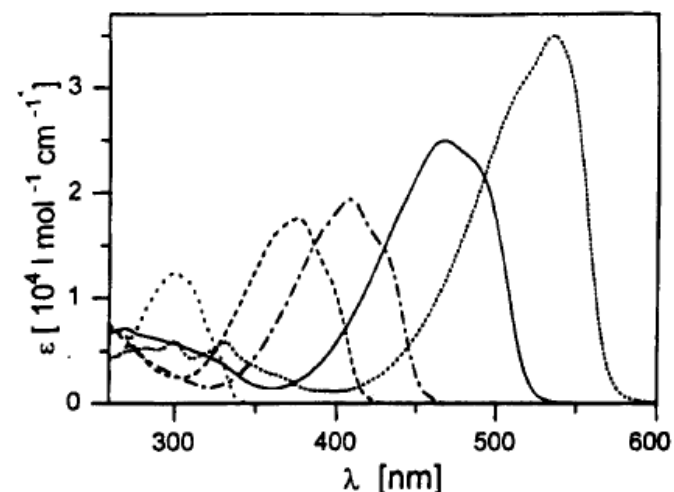
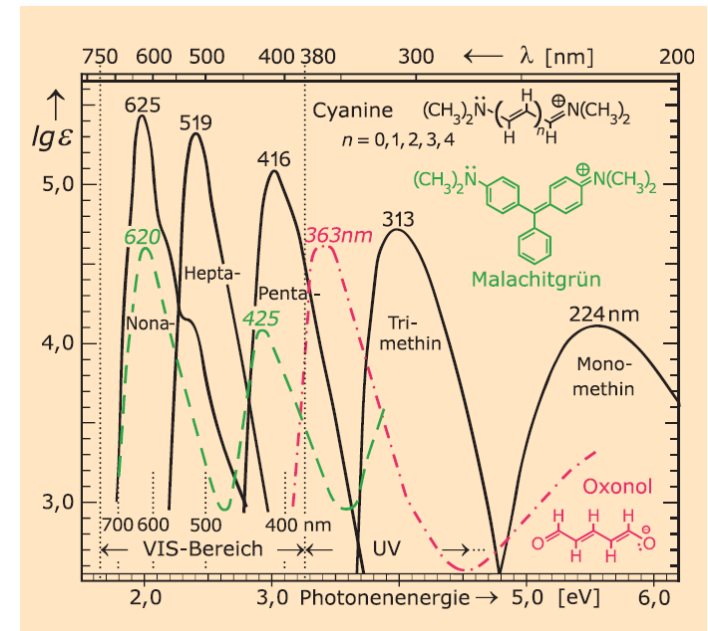


Figure 1. UV-vis absorption spectra of bithiophene (···) in comparison with the donor-acceptor-substituted bithiophenes **3a** (---), **3b** (- · -), and **3d** (—) in *n*-hexane and **8b** (···) in cyclohexane at 20 °C.

4.3. Polymethine

Polymethinfarbstoffe sind durch eine Kette von Methingruppen (CH) gekennzeichnet, die ein konjugiertes Doppelbindungssystem ausbilden. Der Polymethinchromophor ist bei geladenen Systemen (positiv oder negativ) ungeradzahlig und wird an den Termini durch Donor- und Acceptorsubstituenten begrenzt. Damit sind Polymethinfarbstoffe inhärent stark polar bzw. polarisierbar. Auch sie lassen sich mit dem "Teilchen im Kasten"-Modell systematisch auch theoretisch beschreiben. Polymethinfarbstoffe weisen sich durch große ϵ -Werte in Folge intensiver Übergänge parallel zu Polarisierungsachse aus, die gleichzeitig mit der Molekülhauptachse zusammenfällt.

10

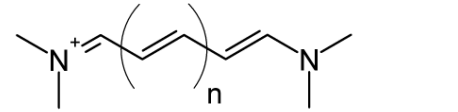


Aus R. Peichert, *Chem. Unserer Zeit* **2005**, 39, 106.

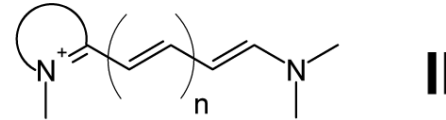
4.3. Polymethine

Cyanine – Einteilung

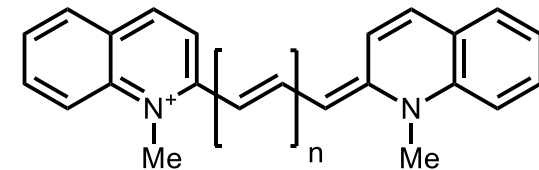
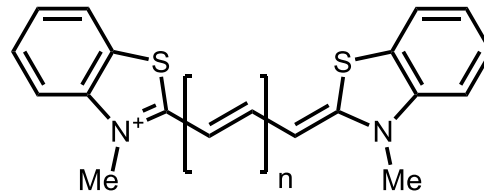
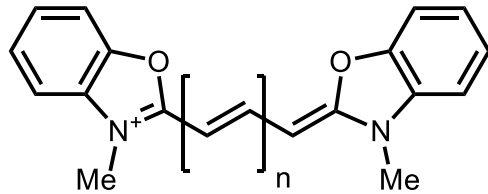
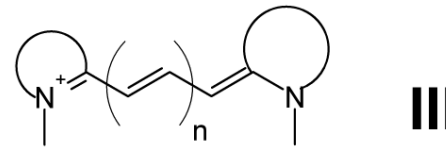
I = offenkettige oder Streptocyanine



II = Hemicyanine



III = geschlossenkettige Cyanine

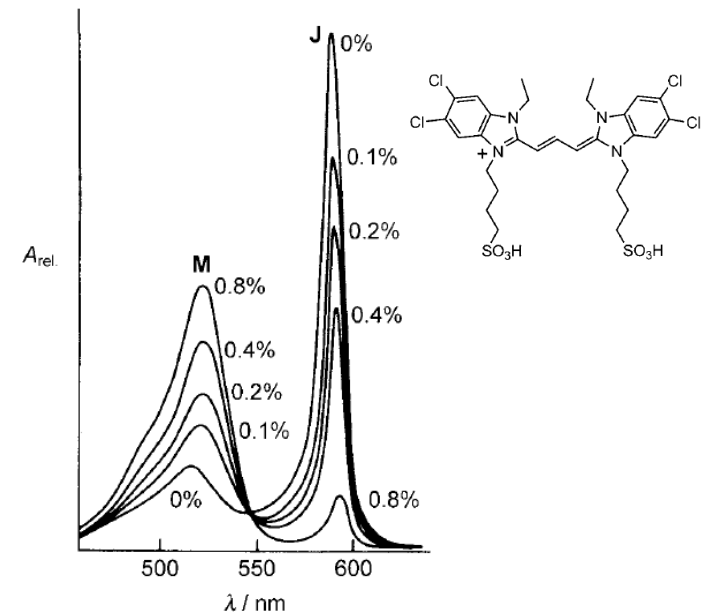
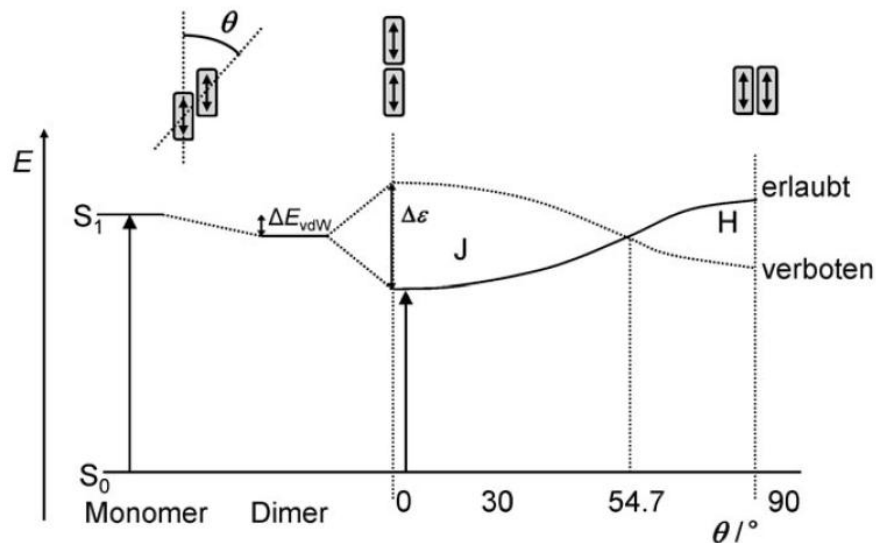


n	$\lambda_{\max}$ [nm]	$\lambda_{\max}$ [nm]	$\lambda_{\max}$ [nm]
0	373	426	523
1	495	560	606
2	580	650	709
3	697	765	810

4.3. Polymethine

Cyanine – J-Aggregat-Bildung

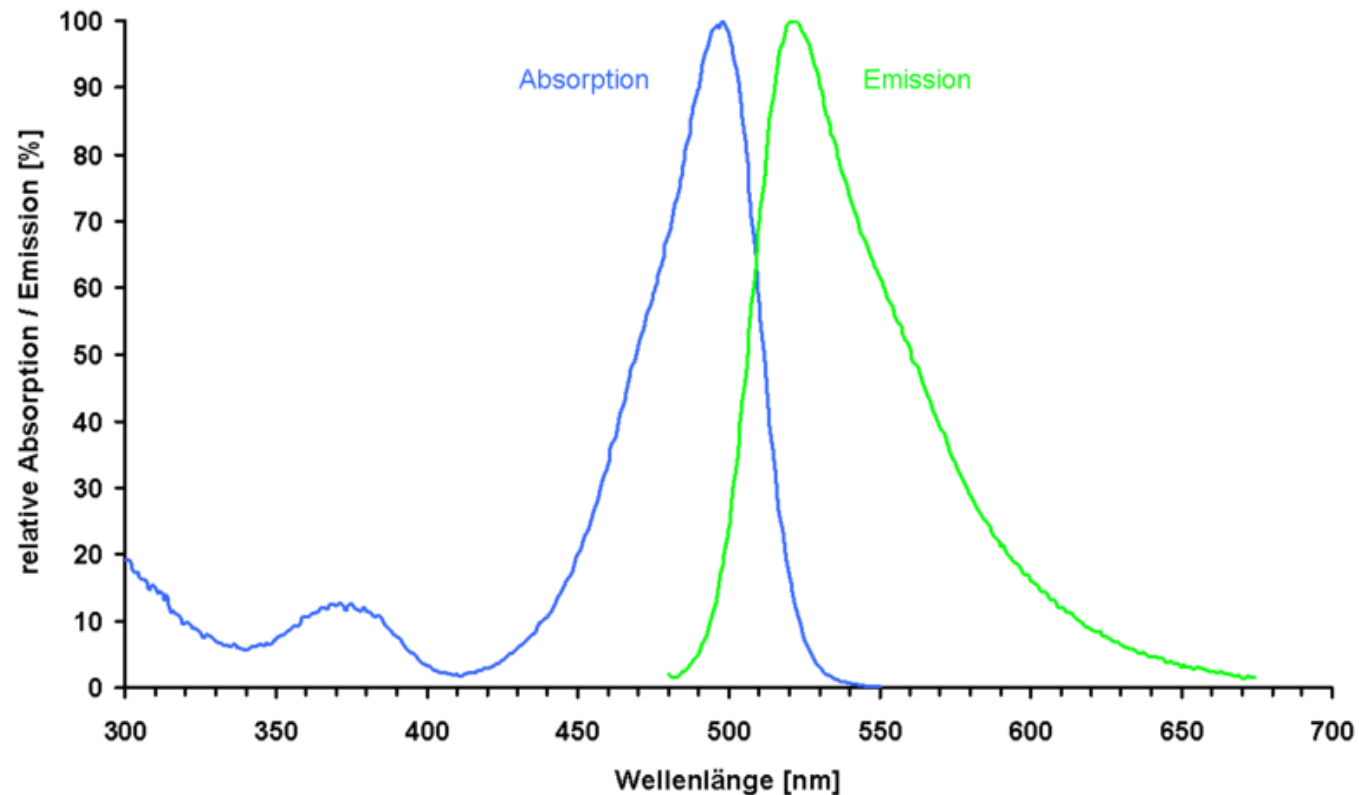
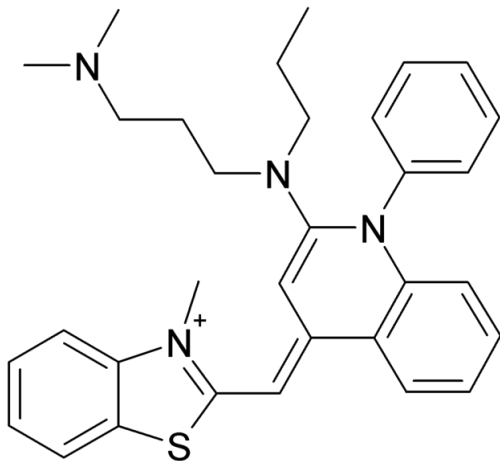
Cyanine wurden ursprünglich zur Sensibilisierung von Silberhalogenid in der Farbphotographie verwendet. Heute spielen Cyanine (zusammen mit Azofarbstoffen) bei CD und DVD eine herausragende Rolle. Cyaninen neigen oft zur Aggregat-Bildung (Bildung von Stapeln aus vielen Farbstoffmolekülen (konzentrationsabhängig)). Bei J-Aggregaten sind die Absorptionsmaxima scharf und bathochrom verschoben (um 100 oder mehr nm). Damit kann eine Sensibilisierung mit Rotlicht erzielt werden. H-Aggregate sind blauverschoben. Die Aggregation kann mitunter durch sperrige Substituenten unterbunden werden.



F. Würthner, T. E. Kaiser, C. R. Saha-Möller, *Angew. Chem.* **2011**, 123, 3436.

4.3. Polymethine Cyanine – SYBR Green I

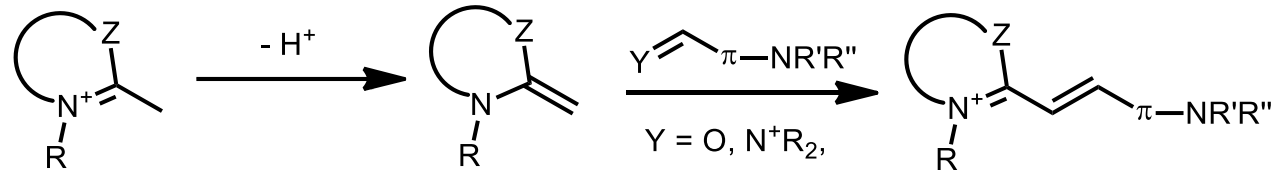
SYBR Green I bindet an doppelsträngige DNA. Der daraus resultierende DNA-Fluoreszenzfarbstoff-Komplex absorbiert blaues Licht bei einer Wellenlänge $\lambda_{\text{max}} = 494 \text{ nm}$ und emittiert grünes Licht bei $\lambda_{\text{max}} = 521 \text{ nm}$.



4.3. Polymethine

Cyanine – Synthese

Viele Cyaninsynthesen sind Aldol-Typ-Kondensationen: ein Enamin, das durch Deprotonierung aus einem Iminiumsalz gebildet wird, greift als Nucleophil eine Carbonylgruppe, ein Iminium-, ein Chloriminium- oder ein Carboxonium-Ion. Es kommt zur Kondensation unter Abspaltung von Wasser, eines Amins, von Chlorid oder eines Alkohols.



4.3. Polymethine

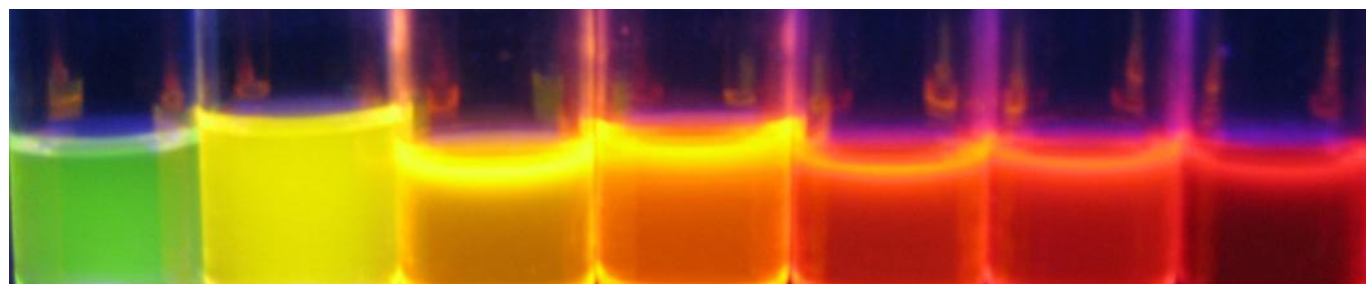
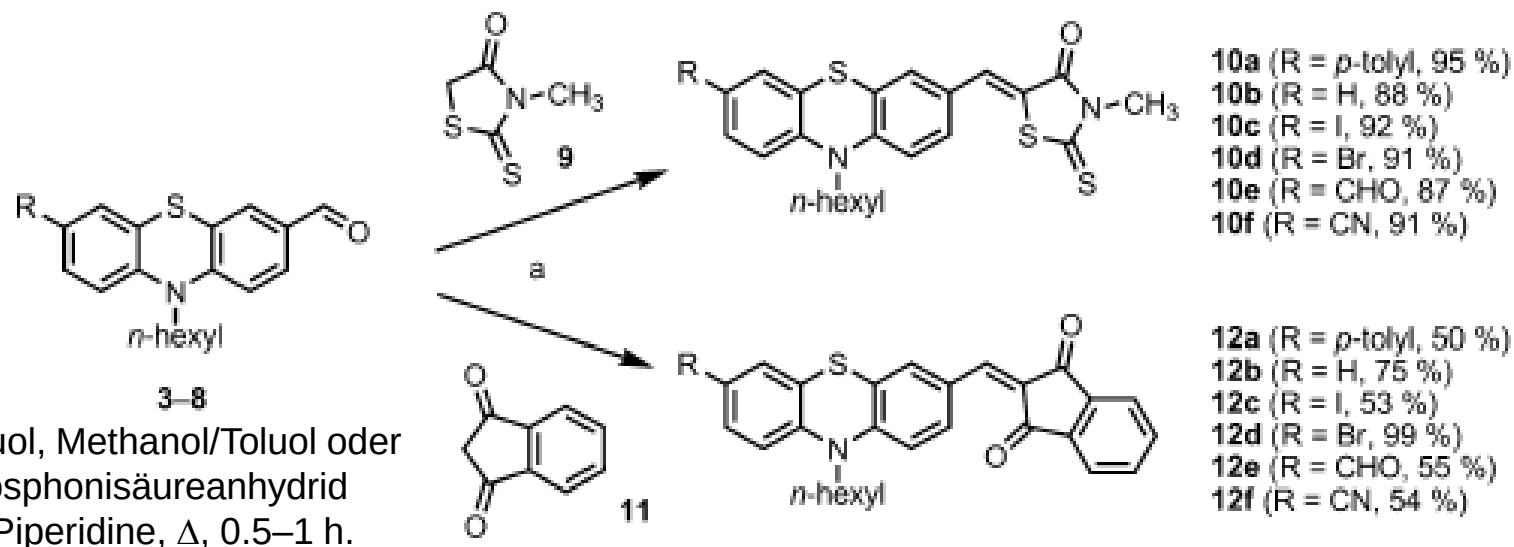
Merocyanine – Eigenschaften

Merocyanine können als neutrale α -Donor- ω -Acceptor-substituierte Polyene aufgefasst werden. Sie zeichnen sich durch ein großes Dipolmoment im Grundzustand aus, das im angeregten Zustand noch weiter zunimmt (Nachweis durch positive Emissionssolvatochromie). Allerdings hängt das Ausmaß der Solvatochromie davon ab, ob das Polyen- oder das Cyanin-Limit am Grundzustand maßgeblichen Anteil hat. Diesen Aspekt kann man auch aus dem Ausmaß der Bindungslängenalternanz abschätzen. Bei ausgeprägter Bindungslängenalternanz befindet sich der GZ am Polyen-Limit, bei Bindungslängenausgleich am Cyanin-Limit.

4.3. Polymethine

Merocyanine – Synthese

Merocyanine lassen sich aus Carbonylverbindungen oder Analoga durch Aldol-Typ-Kondensationen herstellen.

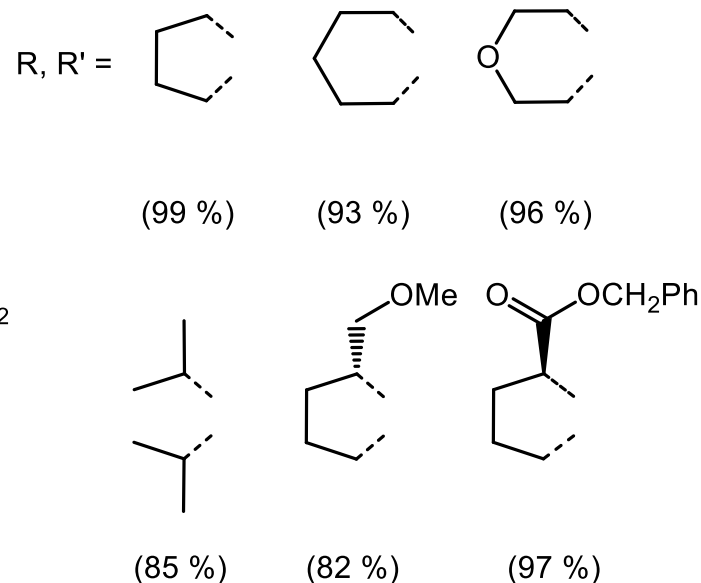
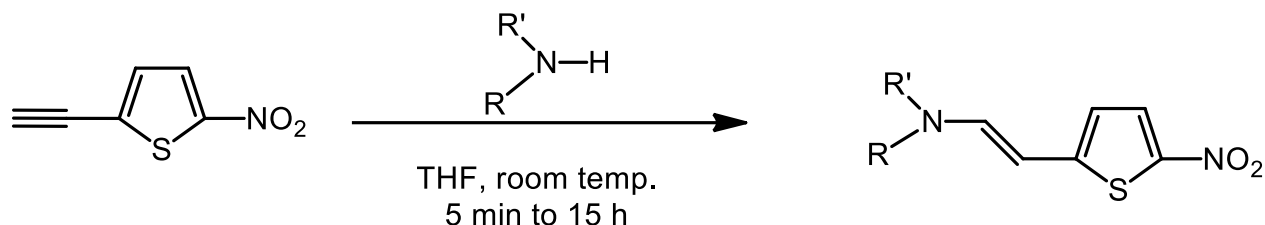


Methylcyclohexan Dibutylether Toluol Dioxan THF CH₂Cl₂ Benzonitril

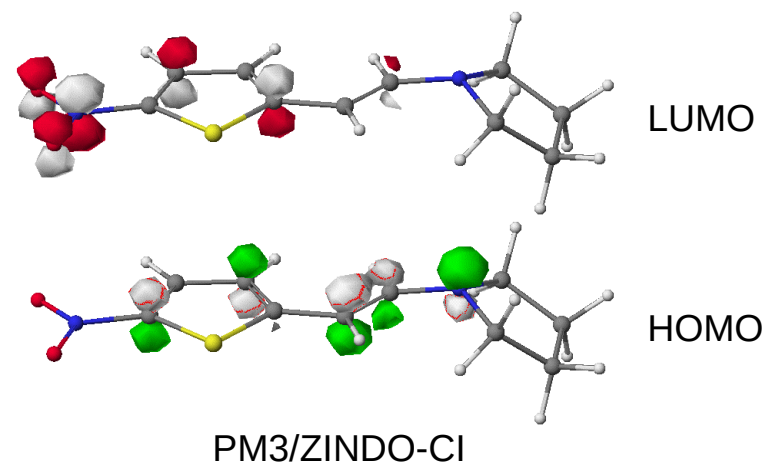
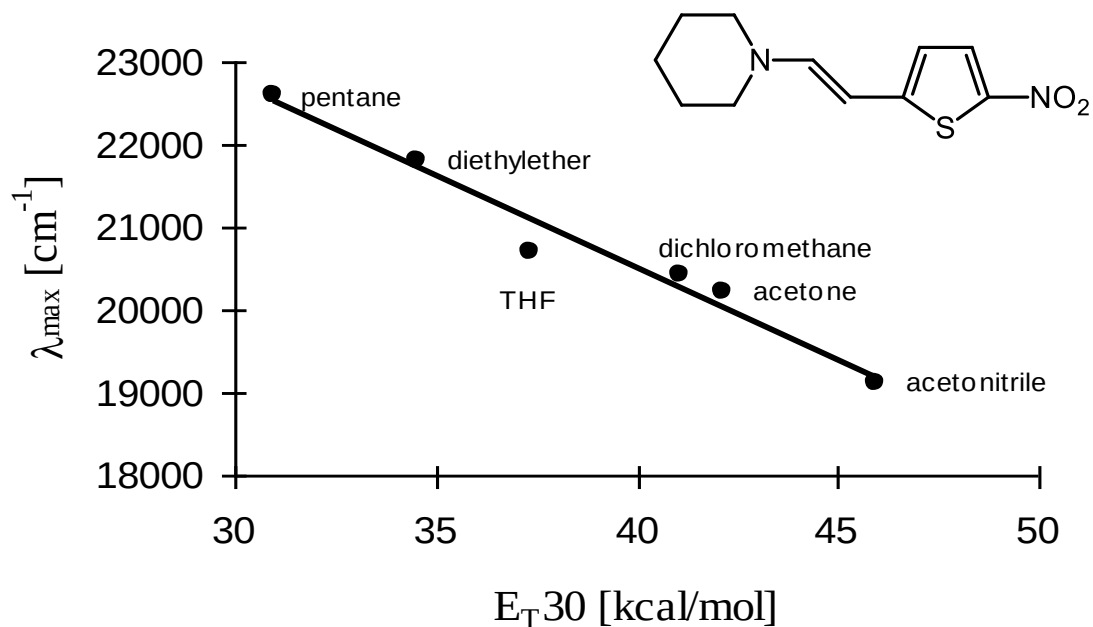
M. Hauck, M. Stolte, J. Schönhaber, H.-G. Kuball, T. J. J. Müller, *Chem. Eur. J.* **2011**, 17, 9984.

4.3. Polymethine

Solvatochrome Absorption von Merocyaninen

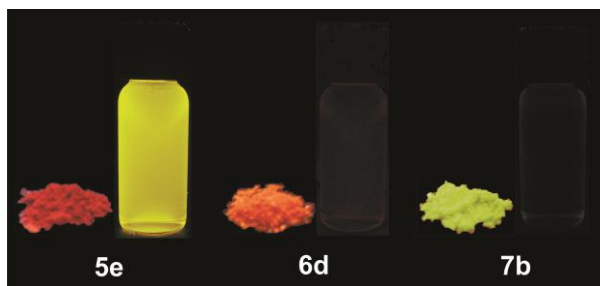
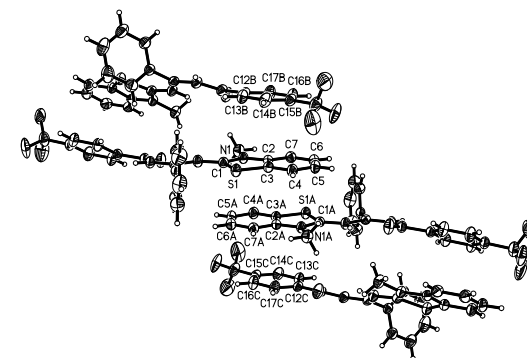
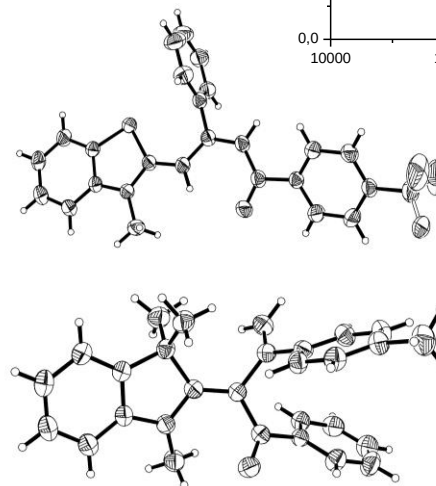
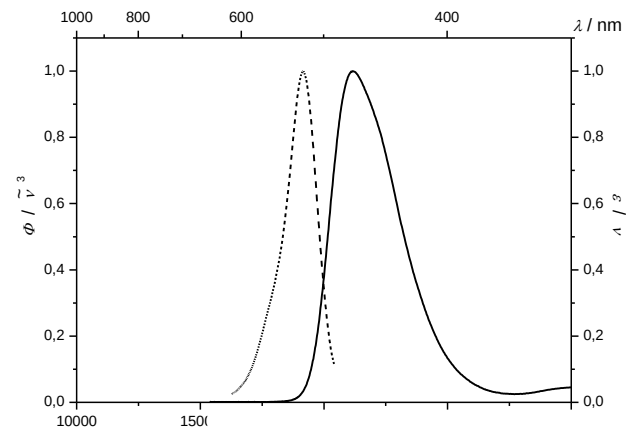
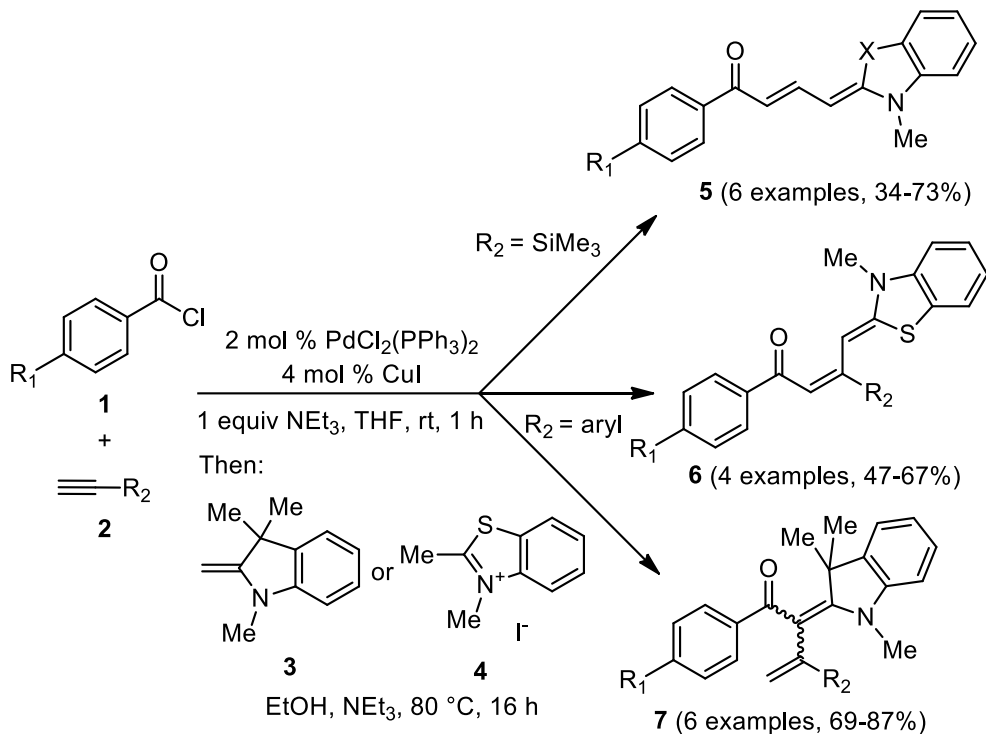


Empirische Solvenspolaritätsskala nach C. Reichardt (mit Betainfarbstoff E_T30 ermittelt). C. Reichardt, *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.* **1979**, 18, 98.



T. J. J. Müller, J. P. Robert, E. Schmäzlin, C. Bräuchle, K. Meerholz, *Org. Lett.* **2000**, 2, 2419.

4.3. Polymethine Solvatochrome Emission von Merocyaninen

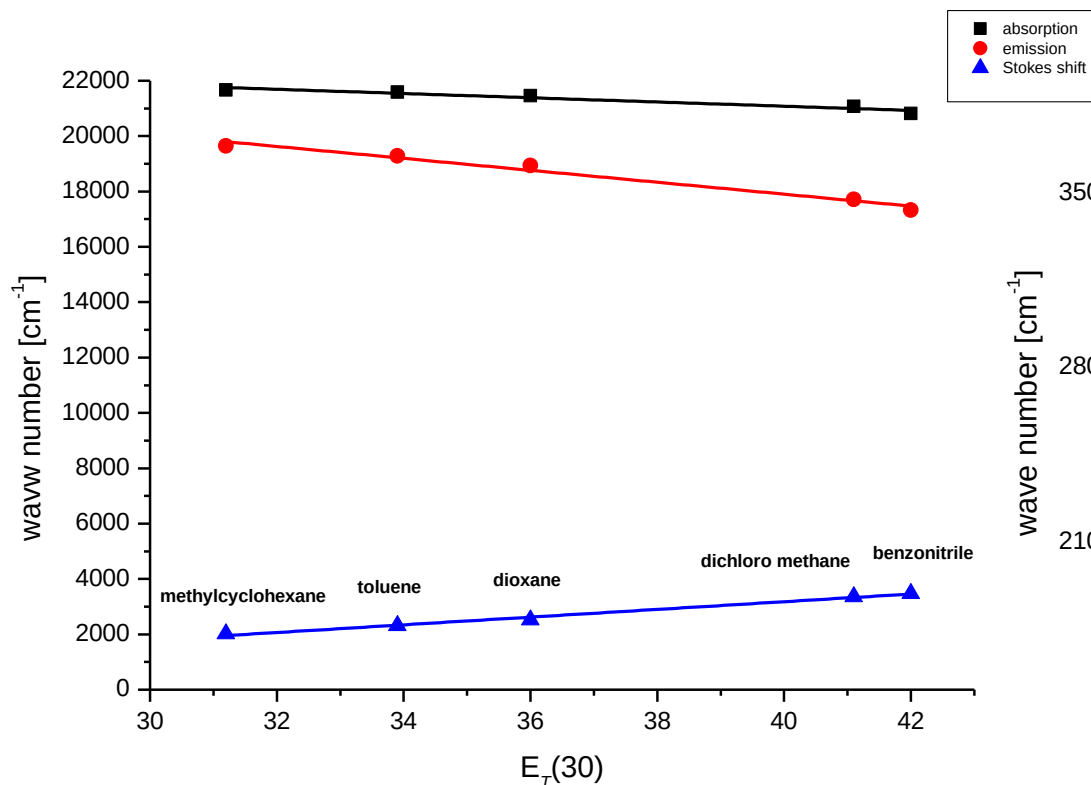


⇒ Aggregations-induzierte Emission
Übersicht: Y. Hong, J. W. Y. Lama, B. Z. Tang,
Chem. Commun. **2009**, 4332.
J-Aggregation: Rot-Verschiebung
H-Aggregation: Blau-Verschiebung
(nach G. Scheibe)

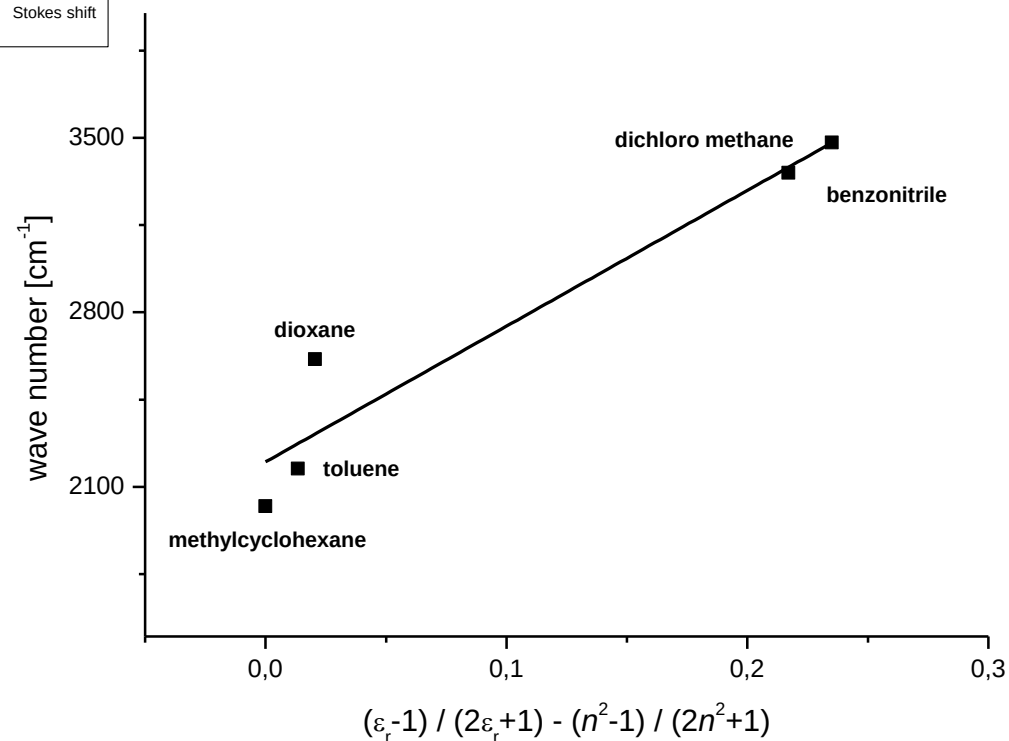
C. Muschelkautz, W. Frank, T. J. J. Müller, *Org. Lett.* **2011**, 13, 2556.

4.3. Polymethine

Solvatochrome Emission von Merocyaninen



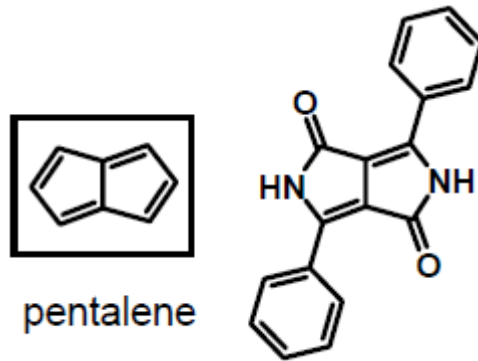
Longest absorption (squares, $r^2 = 0.92$) and emission (dots, $r^2 = 0.97$) maxima and Stokes shifts (triangles, $r^2 = 0.99$) of **5e** in solvents of different polarity in comparison to Reichardt's $E_T(30)$ values.



Correlation of the Stokes Shift between the absorption and emission maxima and the **Lippert-Mataga** polarity parameter of the solvent for compound **5e** ($r^2 = 0.90$).

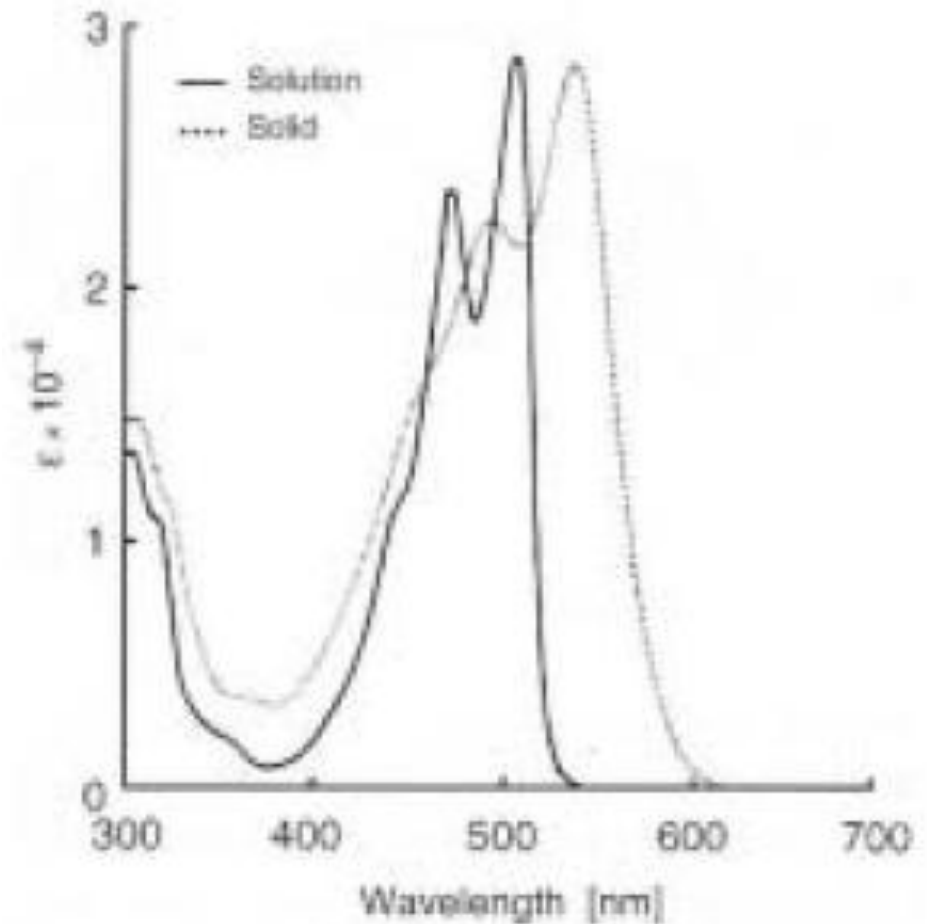
4.3. Polymethine

Diketopyrrolopyrrole als gekreuzt-konjugiertes Merocyaninpigment (Ferrari-Rot)



3,6-Diphenyl-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrol-1,4-dione

- Rotes hochschmelzendes Pigment
- Anwendung als Autolackfarbe, Plastikfarbe und Drucktinte
- Molekular Elektronik

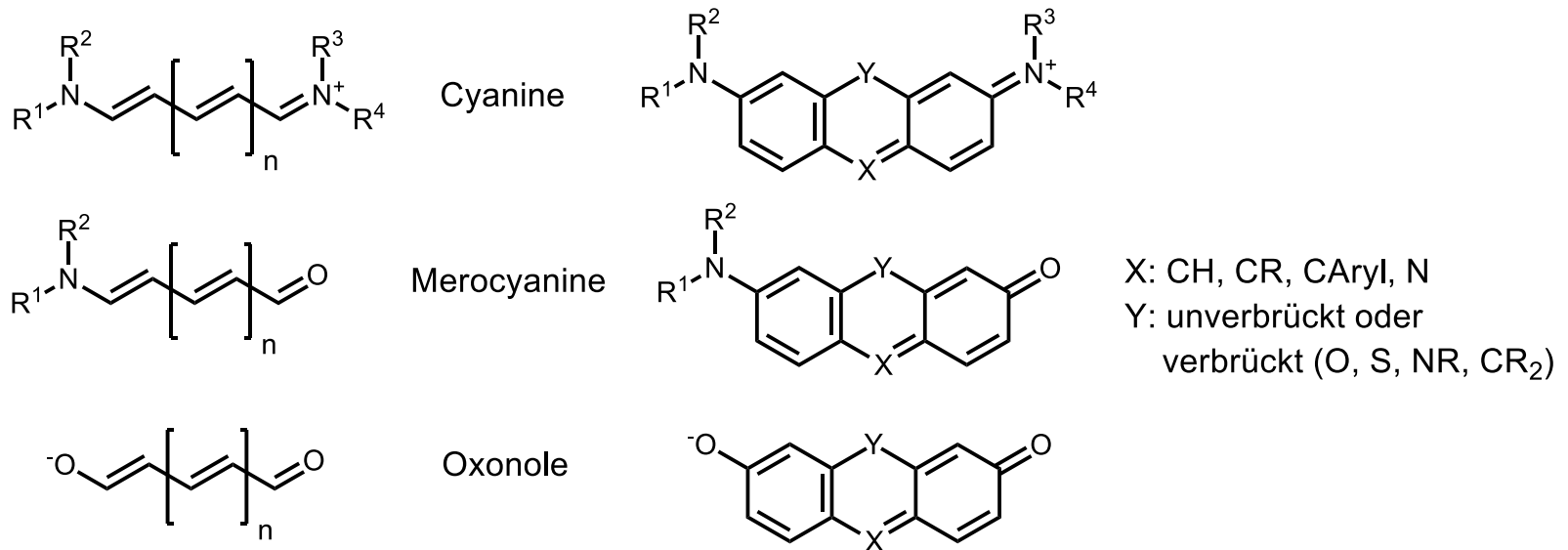


4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe

Di- und Triarylmethanfarbstoffe sind entweder positiv oder negativ geladen und können formal als die Phenylogen der Polymethinfarbstoffe aufgefasst werden. Wegen der ausgedehnten π -Elektronendelokalisierung sind auch schon Systeme ohne Donor-Substitution bereits stabil (z. B. Tritylkation).

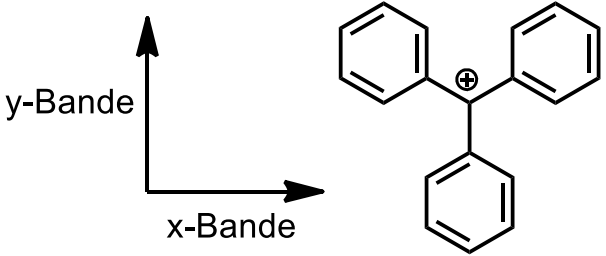
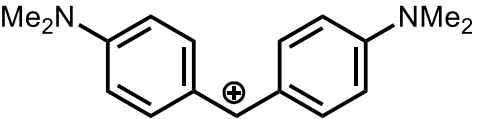
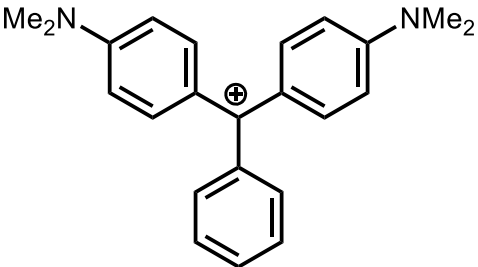
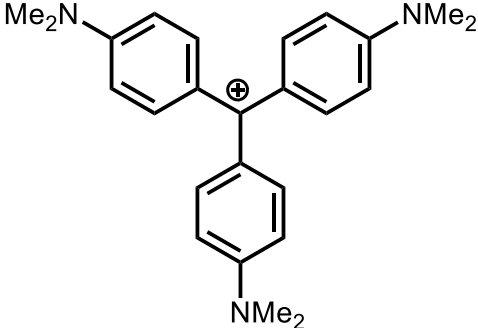
Spektroskopisch sind Di- und Triarylmethylkationen durch sehr intensive, scharfe Absorptionsbanden charakterisiert.

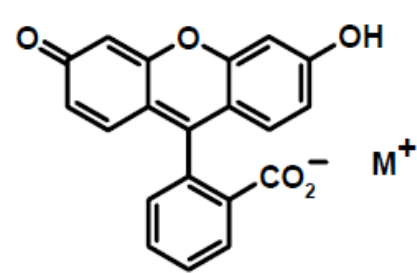
Die verbrückten Systeme sind wegen ihrer ausgeprägten Rigidität auch häufig exzellente Fluoreszenzfarbstoffe.



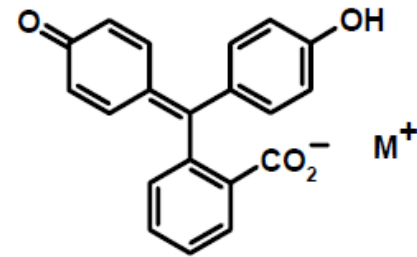
4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe

Spektrale Charakteristika

	$\lambda_{\max}$ [nm] (lg ϵ)	
	x-Bande 429 (4.59)	y-Bande
	608 (5.17)	
	621 (5.02)	428 (4.30)
	590 (5.05)	



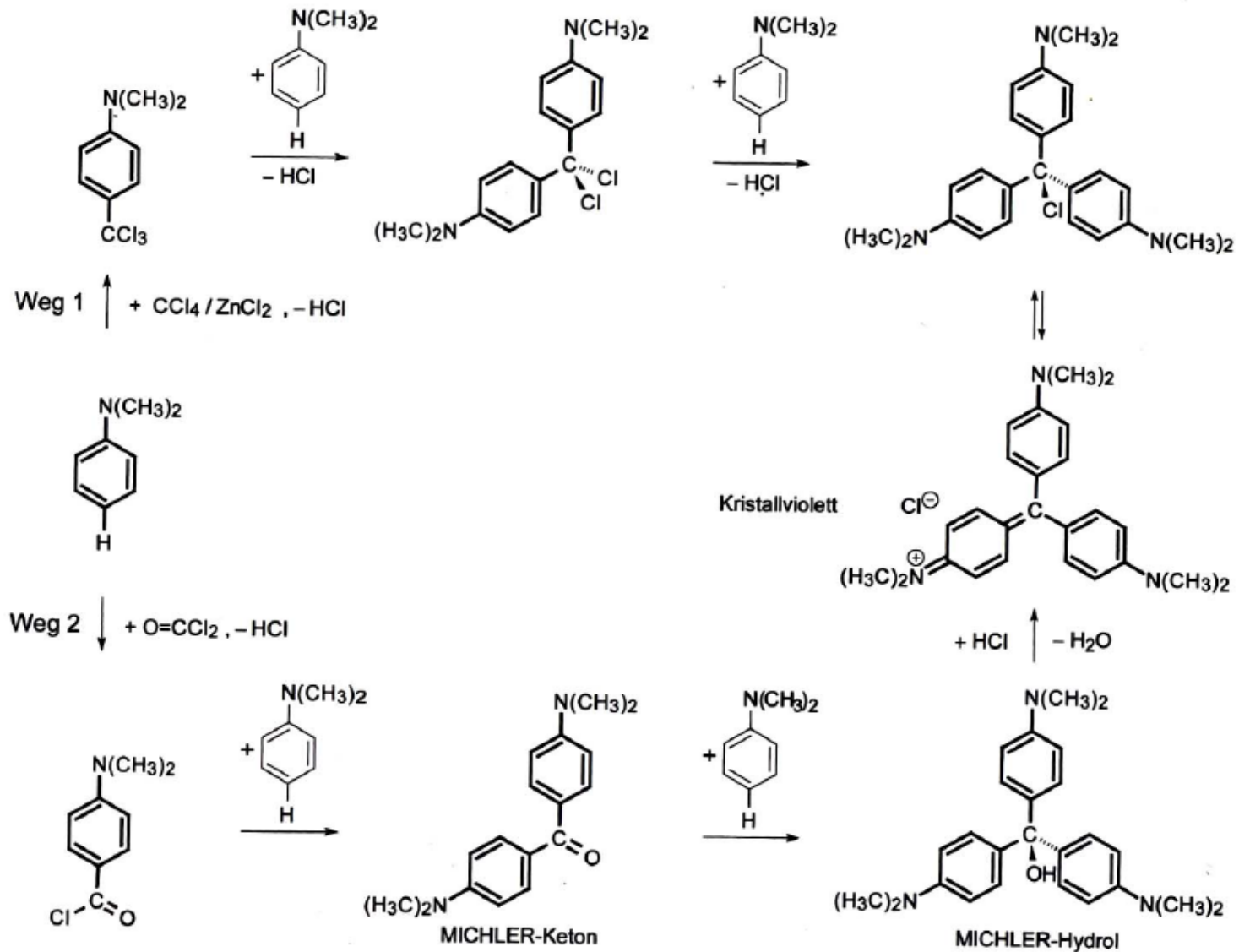
Fluorescein
(fluoreszent)



Phenolphthalein
(nicht fluoreszent)

4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe

Synthese von Kristallviolett



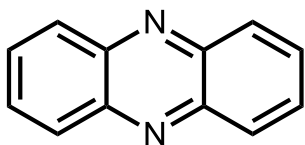
4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe

Synthese von Phenolphthalein

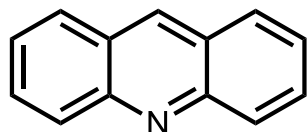
13

4.4. Di- und Triarylmethanfarbstoffe

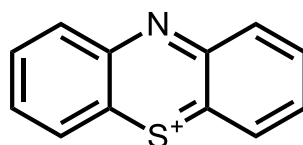
Strukturverwandte Farbstoffe



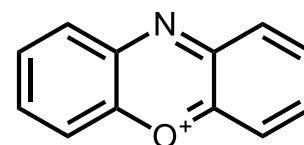
Azin-Farbstoffe



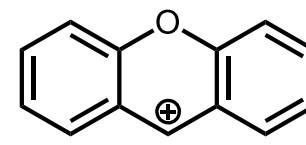
Acridin-Farbstoffe



Thiazin-Farbstoffe

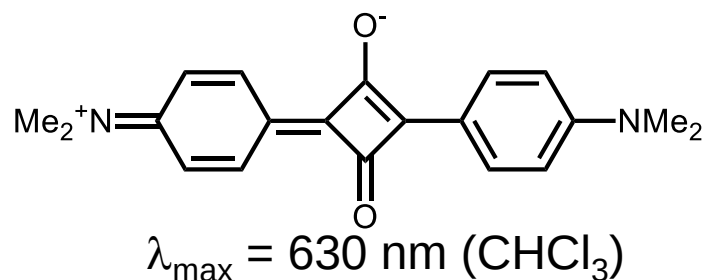


Oxazin-Farbstoffe



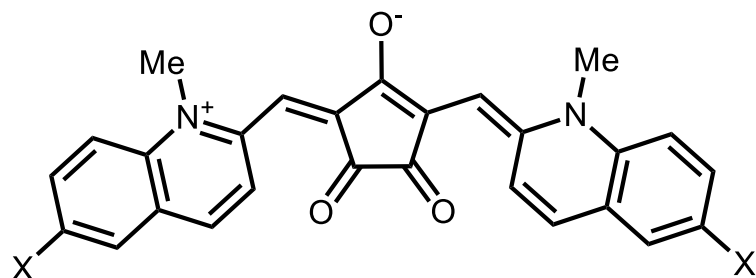
Xanthon-Farbstoffe

Bis(4-dimethylaminophenyl)squarain (durch Kondensation von Aromaten mit Quadratsäure)



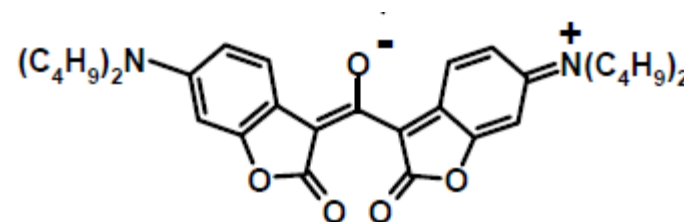
Anwendung: high-density optical data discs,
read out Ga/As-Diodenlaser (800-830 nm)
Laserfarbstoffe

Croconaine



$\lambda_{\max} = 840\text{-}870 \text{ nm}$

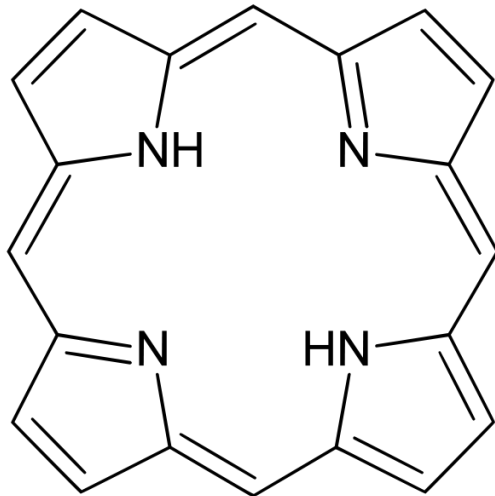
NIR-Farbstoffe



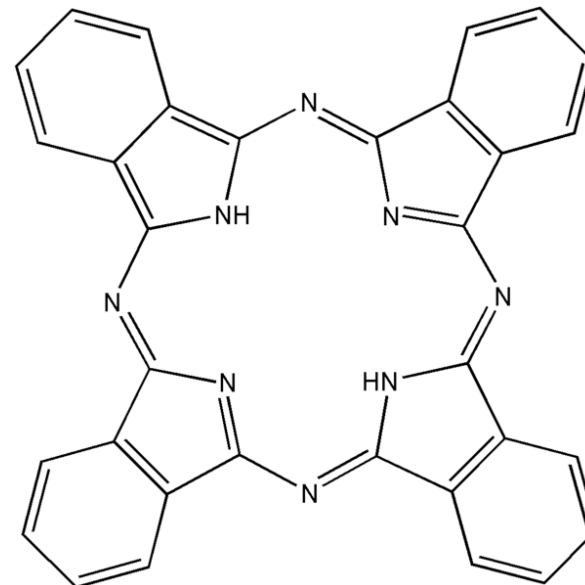
$\lambda_{\max} = 1100 \text{ nm}$

4.5. Aza[18]annulene

Aza[18]annulene sind Makroheterocyclen, die aus 4 Pyrroleinheiten aufgebaut sind, die über Methinbrücken miteinander verknüpft sind. Die wichtigsten Systeme sind Porphyrine und Phthalocyanine. Das Häm und Chlorophyll sind Porphyrine und spielen eine herausragende Rolle bei Energie- und Elektronentransferprozessen bei der Photosynthese (Lichtreaktion) und beim Sauerstofftransport. Phthalocyanine sind synthetische Octaaza[18]annulene, die vor allem extinktionsstärker und stabiler als Porphyrine sind. Die Metallkomplexe sind leicht zu erhalten.



Porphin
(Stammverbindung der Porphyrine)

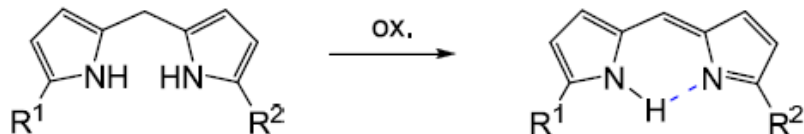
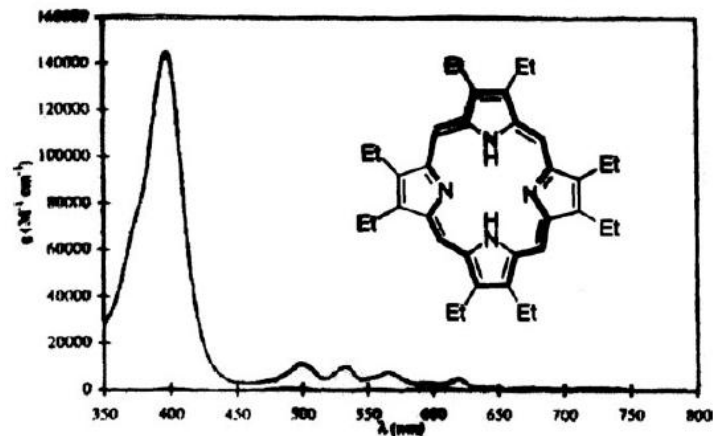


Phthalocyanin

4.5. Aza[18]annulene Porphyrine

Allgemeine Synthese für Porphyrine (Ausbeuten liegen zwischen 3 und 20 %)

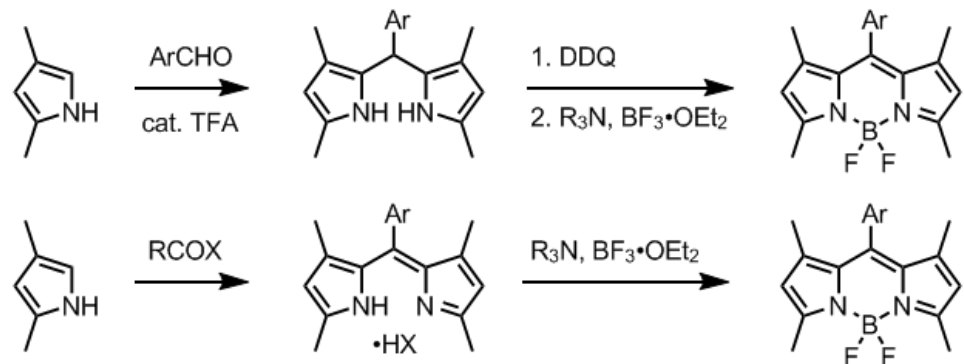
14



"2 Di-(pyrrol-2-yl)-methan"

"Dipyrrolmethin"

BODIPY (Bor-dipyrromethin)

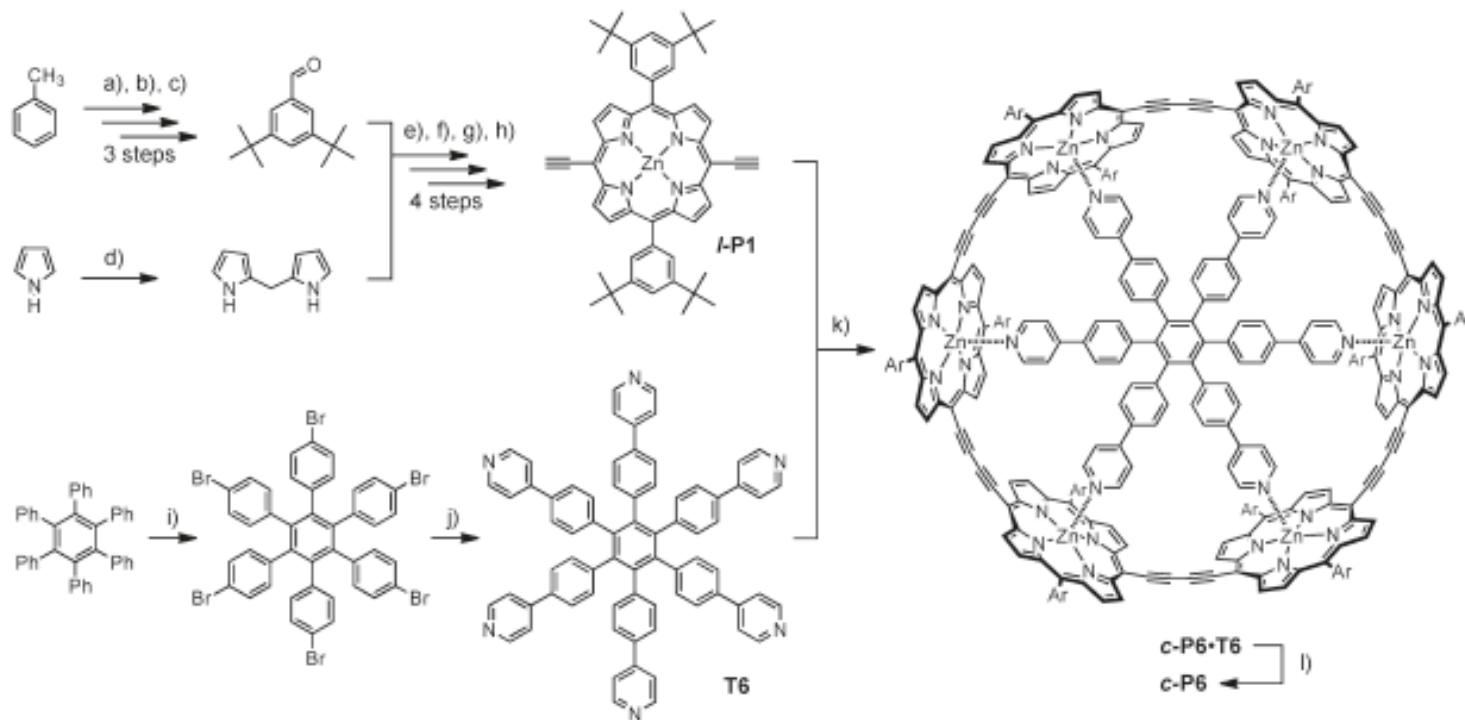


Fluoreszenzfarbstoffe mit
sehr kleiner Stokes-Verschiebung und
Quantenausbeute ~ 100%

A. Loudet, K. Burgess, *Chem. Rev.* **2007**, 107, 4891.

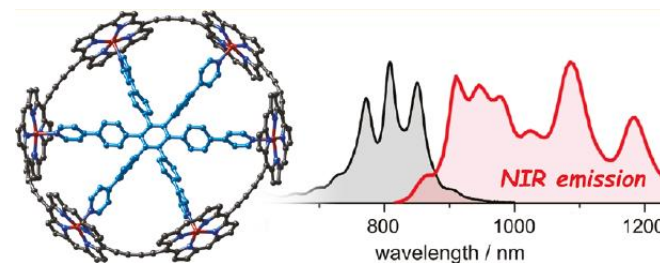
4.5. Aza[18]annulene

Porphyrine – ein formstabiler Nanoring mit bemerkenswerter Rotverschiebung der Absorption

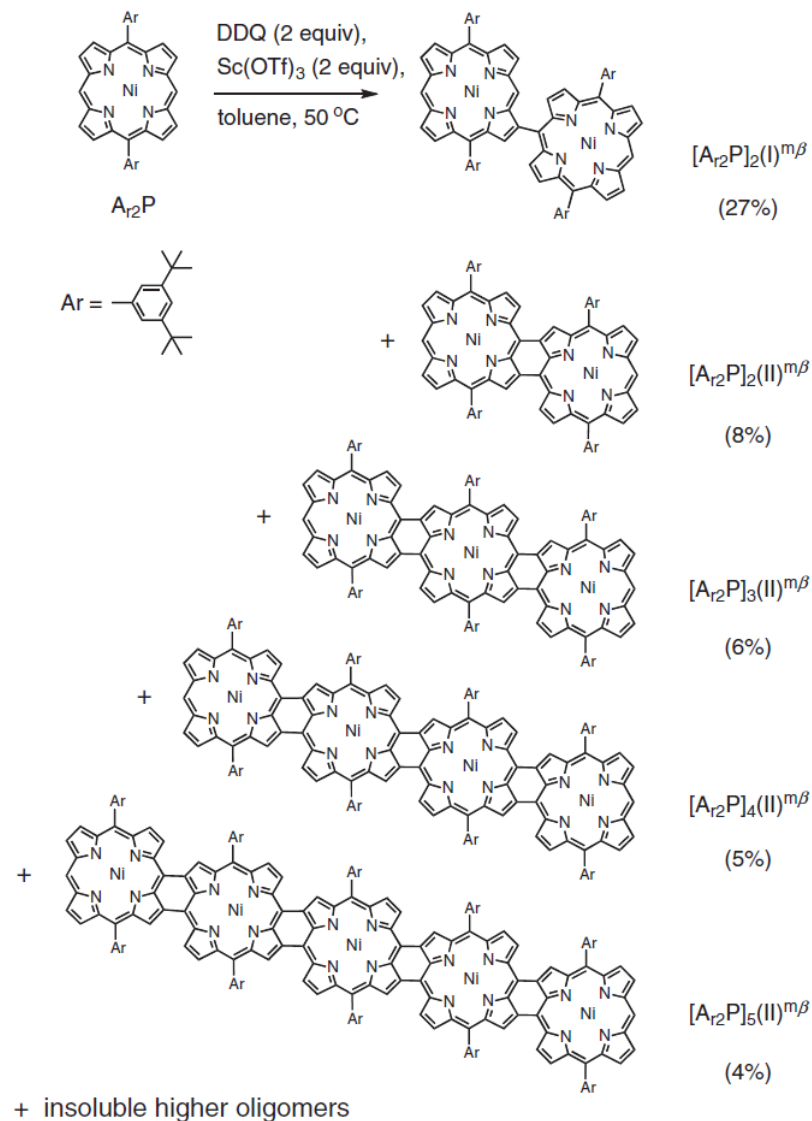
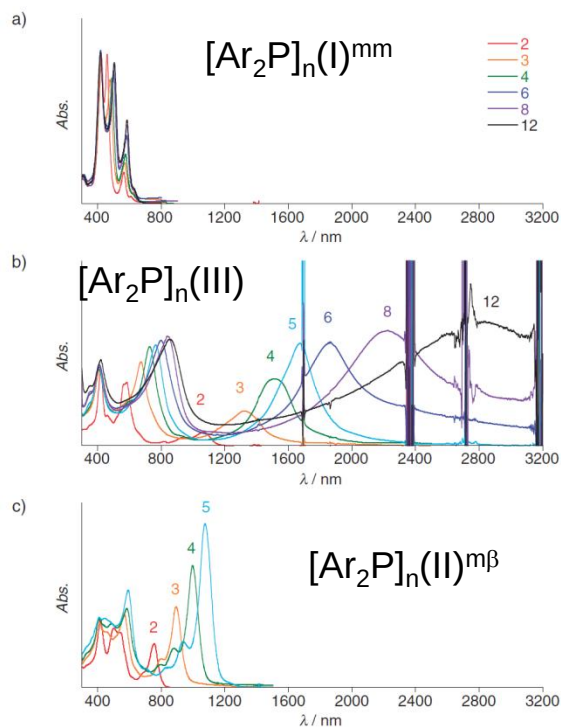
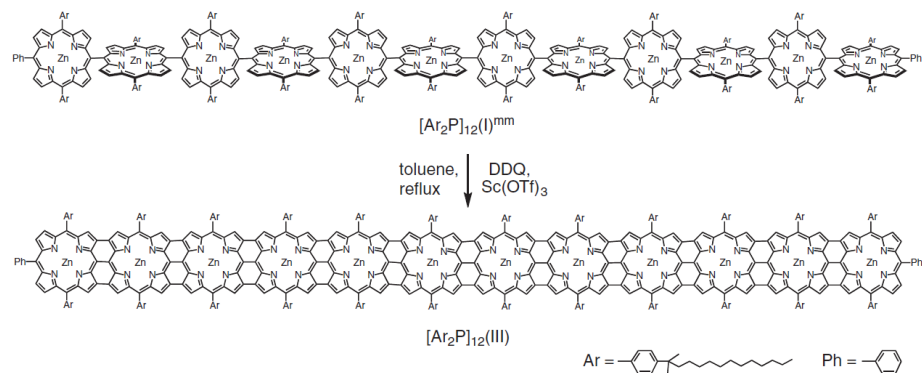


^a Reaction conditions: (a) *t*-BuCl, AlCl₃, 50%;^{16a} (b) NBS, (BzO)₂;^{16a} (c) hexamethylenetetramine, HCl, 64% (over two steps);^{16a} (d) CH₂O, TFA, 52%;^{16b} (e) TFA then DDQ then Zn(OAc)₂, 56%; (f) NBS, 92%; (g) trihexylsilylacetylene, Pd₂(dba)₃, CuI, PPh₃, 99%; (h) TBAF, 92%; (i) Br₂, 96%;^{4b} (j) 4-pyridineboronic acid, PdCl₂(PPh₃)₂, NaHCO₃, 50%;^{4b,17} (k) PdCl₂(PPh₃)₂, CuI, 1,4-benzoquinone, *i*-Pr₂NH, 21%; (l) DABCO, 90%.^{4b}

J. K. Sprafke, D. V. Kondratuk, M. Wykes, A. L. Thompson, M. Hoffmann, R. Drevinskas, W.-H. Chen, C. K. Yong, J. Kärnbratt, J. E. Bullock, M. Malfois, M. R. Wasielewski, B. Albinsson, L. M. Herz, D. Zigmantas, D. Beljonne, H. L. Anderson, *J. Am. Chem. Soc.* **2011**, 133, 17262.



4.5. Aza[18]annulene Porphyrine – Nanodrähte und -strukturen



A. Tsuda, *Bull. Chem. Soc. Jpn.* **2009**, 82, 11.

4.5. Aza[18]annulene

Phthalocyanine

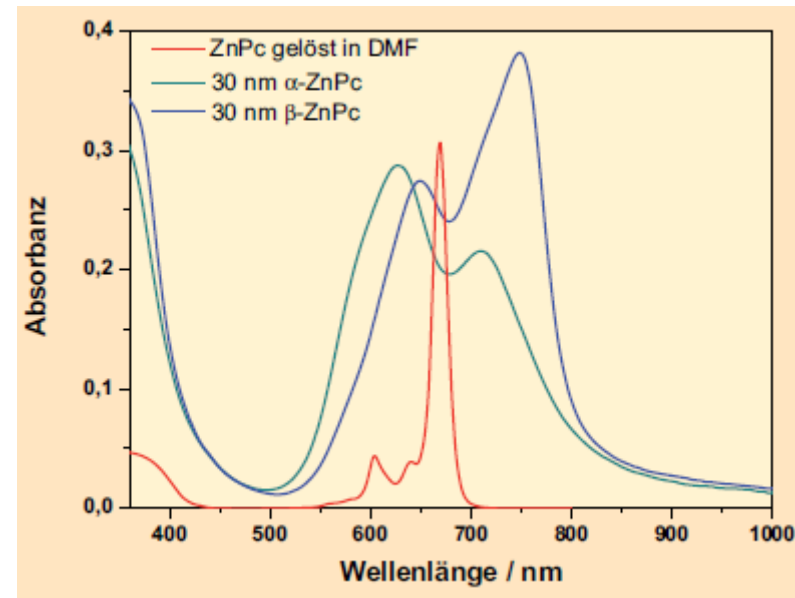
Allgemeine Synthese für Phthalocyanine (Ausbeuten oft quantitativ)

15

CuPc (Cu-Phthalocyanin)
tiefblau ($\lambda_{\text{max}} = 750 \text{ nm}$)

Phthalocyanine ist ein intensiver blau-grüner makrocyclischer Farbstoff, der mit fast allen Elementen des Periodensystems Koordinationsverbindungen ausbildet. Die Komplexe sind ebenfalls tiefblau und werden als Farbstoffe und Pigmente genutzt.

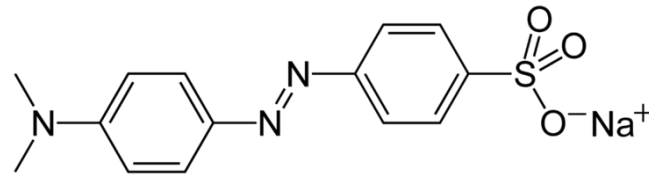
Ausgeprägte Photoleitfähigkeit, Anwendung in Compact Disks (CD/R) zur Beschreibung, in Solarzellen, LCD



D. Wöhrle, G. Schnurpfeil, S. Makaro, O. Suvorova, *Chem. Unserer Zeit* **2012**, 46, 12.

4.6. Azofarbstoffe

Azofarbstoffe sind zahlenmäßig die größte Gruppe der synthetischen Farbstoffe. Sie sind durch die allgemeine Formel $R^1-N=N-R^2$ charakterisiert, wobei die beiden Reste R^1 und R^2 in der Regel aromatisch sind. Viele Vertreter der Gruppe sind farbstabil, lichtecht und weisen kräftige Farben auf.

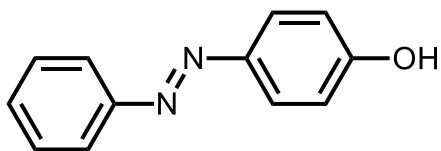


Methylorange

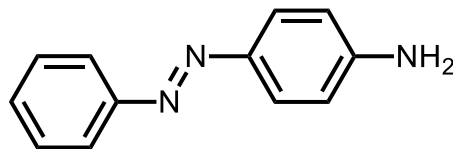
Diese Farbstoffklasse ist wegen ihrer sehr guten coloristischen Eigenschaften im gesamten Farbbereich vertreten. So werden Azofarbstoffe zur Färbung von Textilien, Fetten und Ölen, zum Einfärben von Wachsen, Stroh, Holz, und für Papier eingesetzt. Auch für Beschichtungsstoffe, etwa bei CD-R, sind sie im Einsatz. Da Azofarbstoffe, giftige oder krebserzeugende Amine freisetzen können, sind sie in Deutschland für Gebrauchsgegenstände und Tätowiermittel verboten. Sie dürfen weder zur Stofffärbung, noch für Schmuck und keinesfalls für Kosmetikartikel angewendet werden. Die Wasserlöslichkeit kann durch Einführung mehrerer Sulfonsäuregruppen erhöht werden. Eine hohe Wasserlöslichkeit verhindert auch die Gefahr der Einlagerung im Körper. Die Stoffe werden leichter durch den Urin ausgeschieden.

4.6. Azofarbstoffe

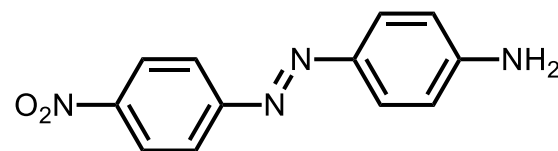
Substituenteneinfluss auf die Farbe



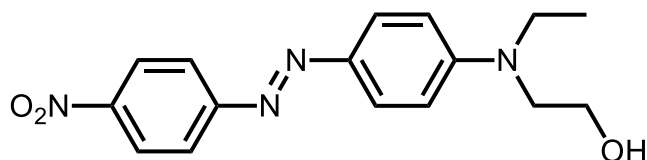
$$\lambda_{\max} = 347 \text{ nm}$$



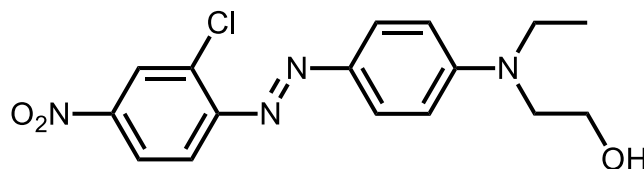
$$\lambda_{\max} = 386 \text{ nm}$$



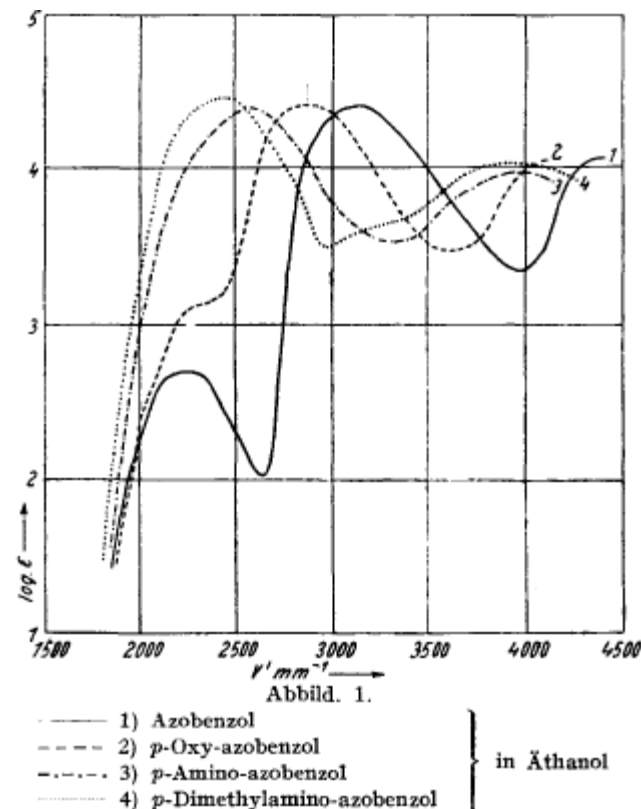
$$\lambda_{\max} = 443 \text{ nm}$$



$$\lambda_{\max} = 502 \text{ nm}$$



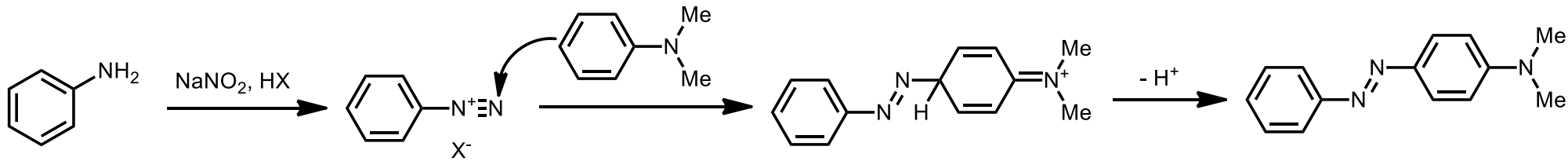
$$\lambda_{\max} = 517 \text{ nm}$$



Für das Azobenzol misst man eine schwache Absorptionsbande im sichtbaren Spektralbereich bei $\lambda_{\max} = 435 \text{ nm}$ ($n-\pi^*$). Sie entspricht einem verbotenen Übergang. Die intensive, normalerweise für Farbstoffe charakteristische $\pi-\pi^*$ -Bande liegt bei $\lambda_{\max} = 317 \text{ nm}$. Erst wenn die $n-\pi^*$ -Bande durch ein geeignetes Substitutionsmuster "überholt" wird, gewinnen Azofarbstoffe tatsächlich ihren Farbstoffcharakter.

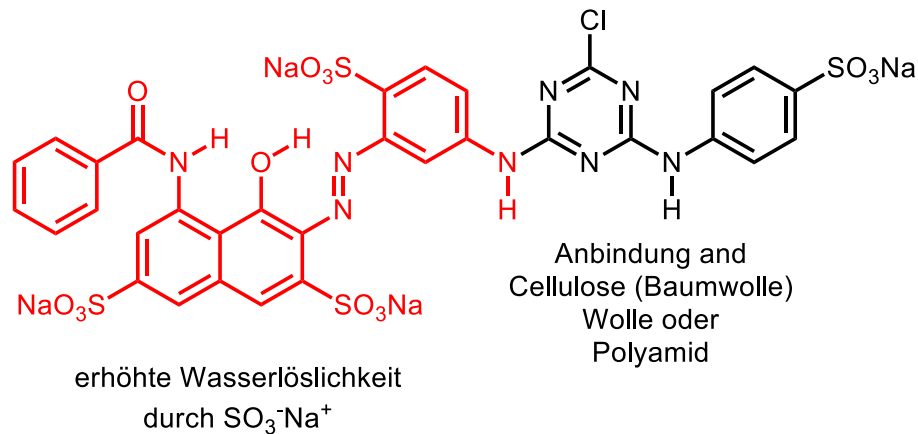
4.6. Azofarbstoffe

Allgemeine Synthese durch Azokupplung



Diazoniumionen sind schwache Elektrophile, deshalb muss der Kupplungspartner bei der Azokupplung ein reaktives π -System sein. Neben Anilinen sind vor allem Phenole und enolisierbare CH-Acide im schwach alkalischen besonders gute Kupplungspartner.

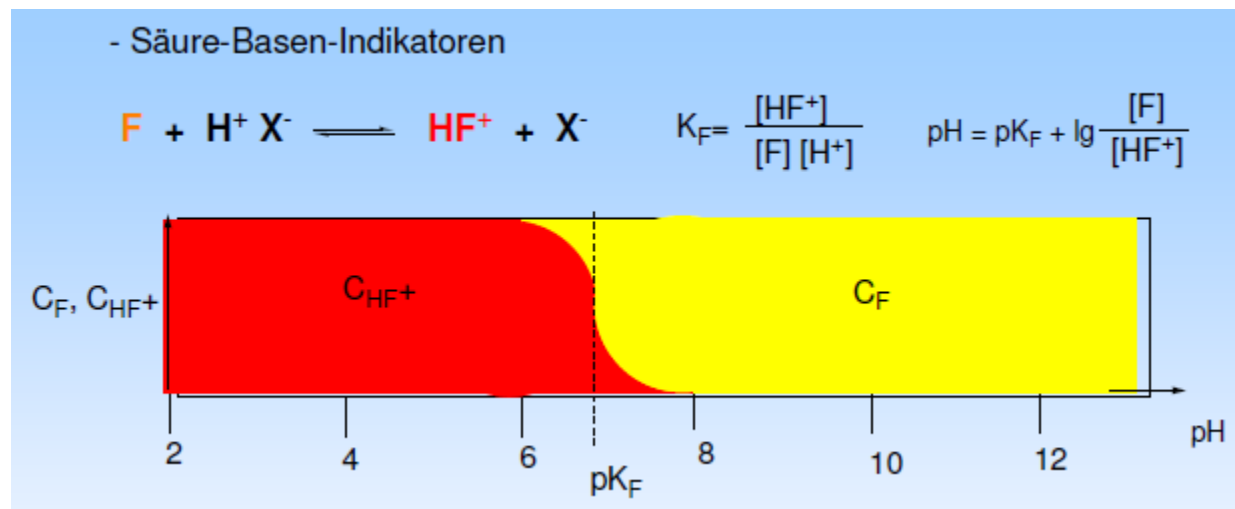
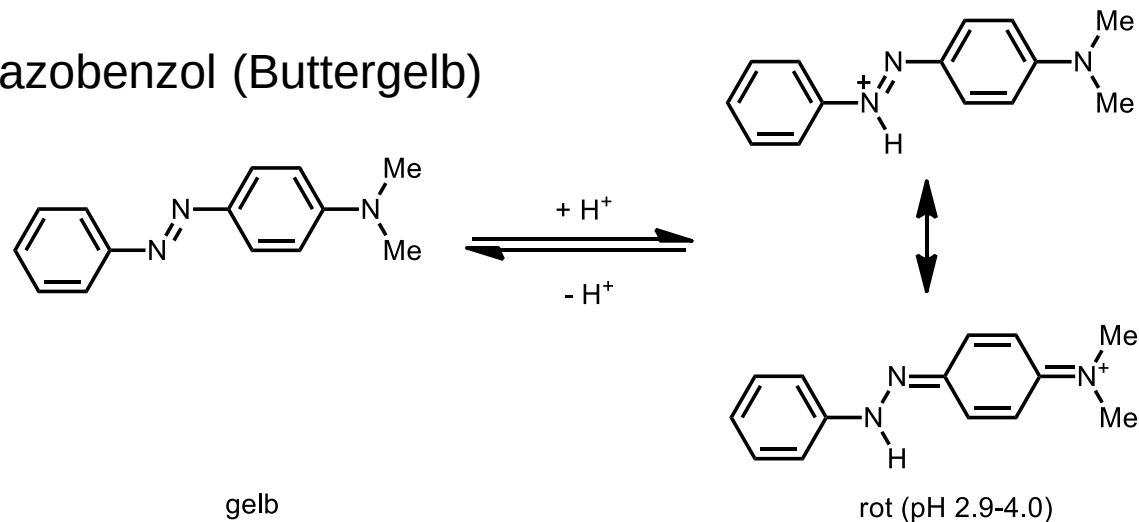
Reaktivfarbstoff Cibacron Brilliantrot 3 B



4.6. Azofarbstoffe

pH-Indikatoren – Proto/Halochromie

Dimethylaminoazobenzol (Buttergelb)



Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012, Jungchemikerforum Dresden

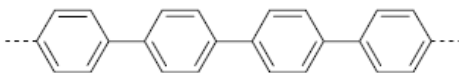
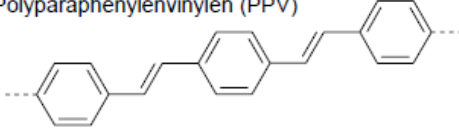
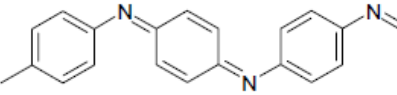
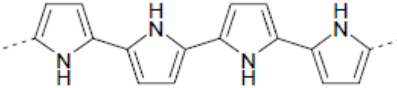
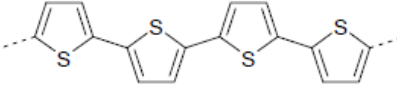
5. Ausgewählte Anwendungen

Wie bereits unter Kap. 1.2. betont, sollen ausgewählte Anwendungen funktioneller Farbstoffe betrachtet werden. Im Besonderen soll der Fokus auf elektronischen und photonischen Anwendungen liegen.

Elektronische Anwendungen (Organische Elektronik; auf Einzelmolekülniveau: Molekulare Elektronik) bestehen darin, dass ausgedehnte π -Elektronensysteme wegen ihrer intensiven Elektronenübergänge einerseits häufig Farbstoffcharakter aufweisen. Andererseits sind die Lagen ihrer Grenzorbitale für die Erzeugung von Radikationen durch Oxidation (hochliegende HOMOs) oder Reduktion (tiefliegende LUMOs) die Ursache für Ladungstransportcharakteristika der Materialien. Daher finden solche π -Systeme und Farbstoffe Einsatz in organischen Halbleitern und Feldeffekttransistoren, organischen Leuchtdioden und organischen Solarzellen. Bei Solarzellenfarbstoffen sind sowohl die Lage als auch der Abstand der Grenzorbitale entscheidend.

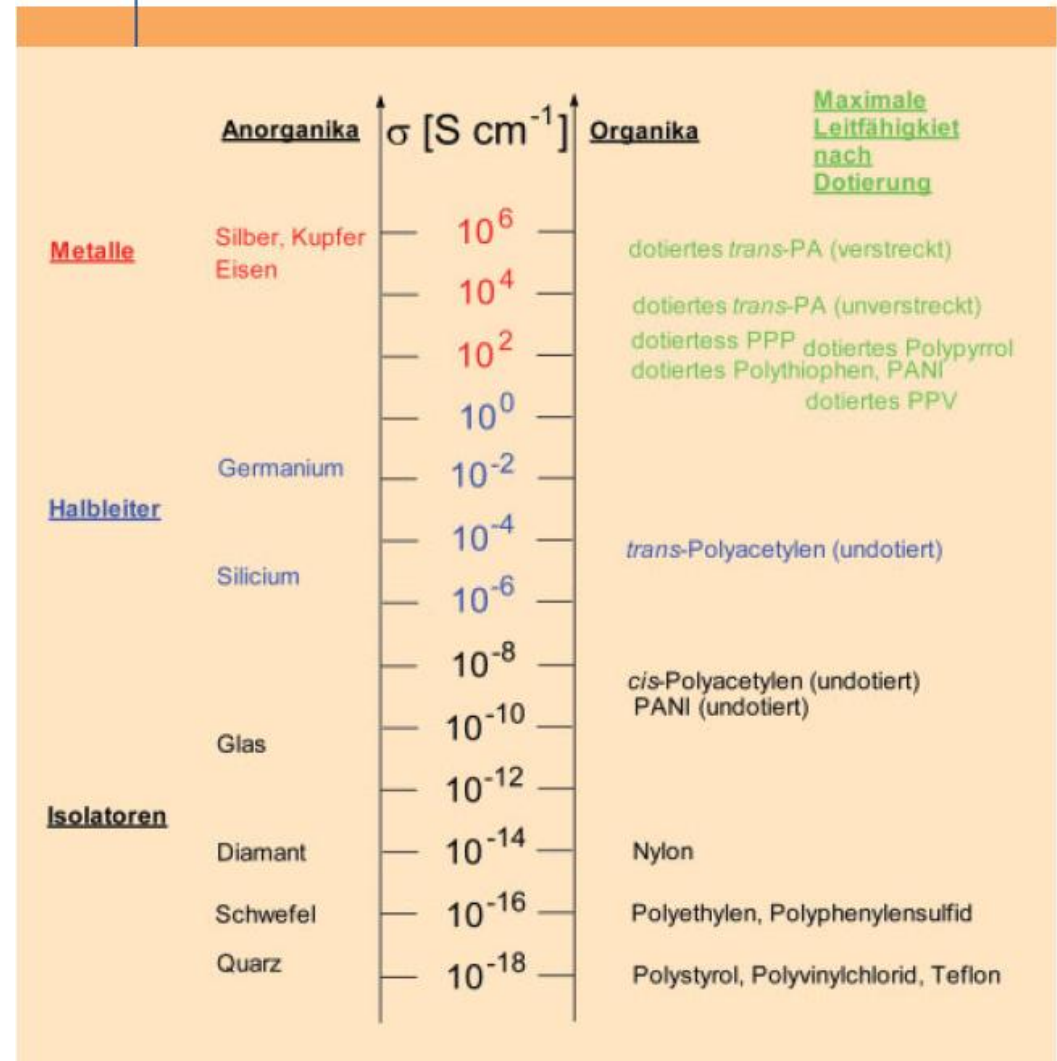
Photonische Anwendungen greifen auf die Charakteristika der elektronischen Anregung zurück. Moleküle, die unter Lichtabsorption einen stabilen Zustand (Bistabilität) erreichen, sind als molekulare Schaltelemente in zukünftigen molekularen Maschinen interessant. Wesentlich weiter in der Anwendung verankert sind Fluoreszenzfarbstoffe, die heute schon aus der biophysikalischen Analytik in den Lebenswissenschaften und der Medizin nicht mehr weg zu denken sind.

5.1. Organische Halbleiter, Organische Feldeffekttransistoren

Leitfähige Polymere	Leitfähigkeit nach Oxidation (in S/cm)
Polyacetylen 	$10^3 - 1.7 \cdot 10^5$
Polyparaphenylene 	$10^2 - 10^3$
Polyparaphenylvinylene (PPV) 	$3 - 5 \cdot 10^3$
Polyaniline (PAni) 	$30 - 200$
Polypyrrol 	$10^2 - 7.5 \cdot 10^3$
Polythiophen 	$10 - 10^3$

Übergang vom nativen Isolatorzustand in den dotierten leitfähigen Zustand durch Erzeugung von statistischen Radikationen.

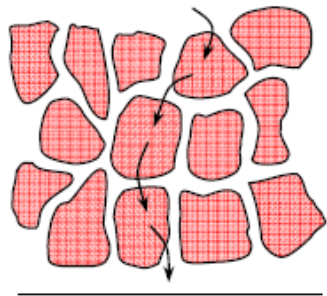
ABB. 9 | LEITFÄHIGKEITEN TYPISCHER FESTSTOFFE



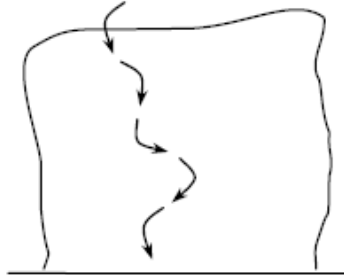
Aus M. Rehahn, *Chem. Unserer Zeit* **2003**, 37, 18.

5.1. Organische Halbleiter, Organische Feldeffekttransistoren

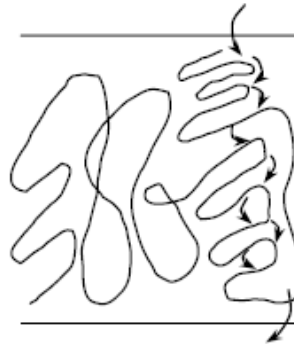
Ladungsträgertransport in organischen Halbleitern



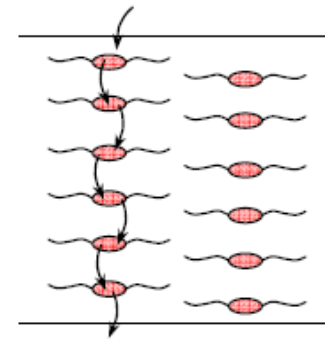
langsame
Transportgeschwindigkeit
($\mu < 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{Vs}$)
polykristallin



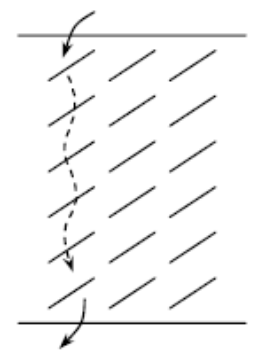
mäßige
Transportgeschwindigkeit
($\mu \approx 10^{-5} \text{ cm}^2/\text{Vs}$)
amorph



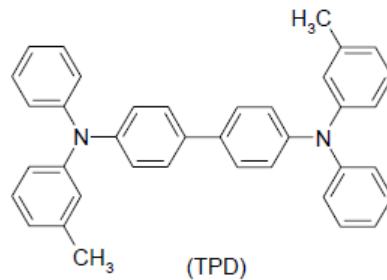
gute
Transportgeschwindigkeit
($\mu \approx 10^{-2} \text{ cm}^2/\text{Vs}$)
teilkristallines Polymer



($\mu \approx 10^{-1} \text{ cm}^2/\text{Vs}$)
flüssigkristallin

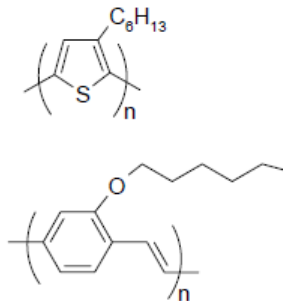


($\mu \approx 1 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)
einkristallin



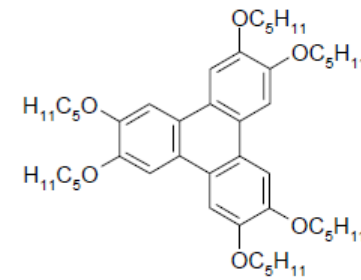
Photoleiter

Elektrophotographie
(Laserdrucker, Kopierer)



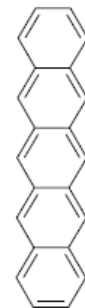
p-Halbleiter
($\mu \sim 0.01 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)

Organische Leuchtdioden
antistatische Beschichtungen
Kondensatoren (in Handys, etc.)



Photoleiter
Halbleiter
($\mu \leq 0.1 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)

—

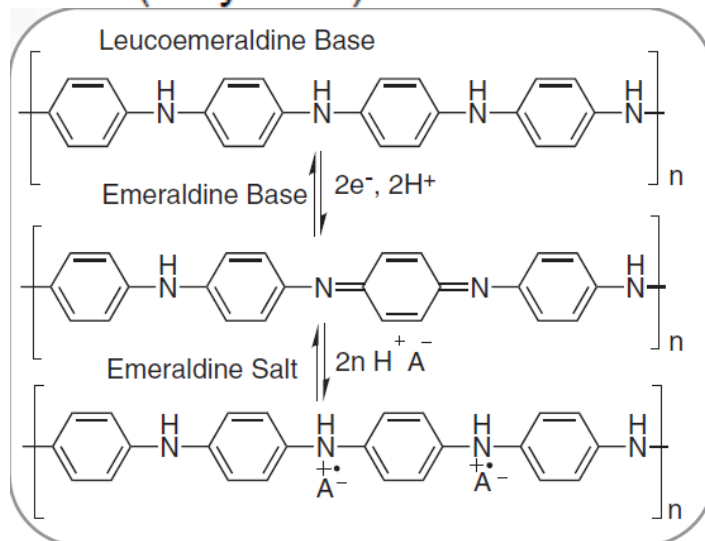
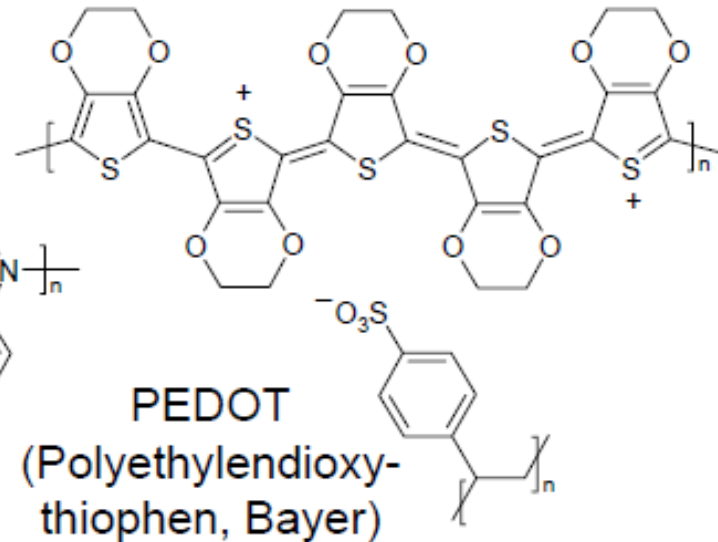
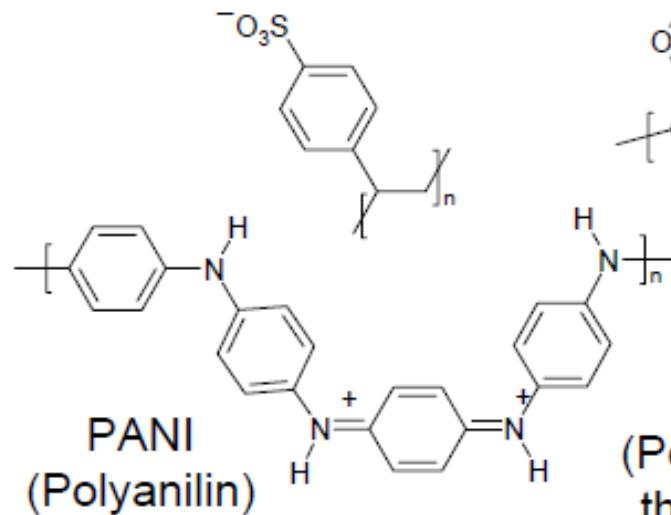


Halbleiter
($\mu = 1 \text{ cm}^2/\text{Vs}$)

Organische
Transistoren

5.1. Organische Halbleiter, Organische Feldeffekttransistoren Kommerzielle Organische Elektronikmaterialien

Organische leitfähige Materialien: Amorphe Polymere



Anwendungen:

- Antistatische Beschichtungen
- Elektrodenbeschichtungen
- Kondensatoren
- Elektrochrome Schichten
- Polypyrrol in Batterien, Chemosensoren, ionenselektive Elektroden, leitfähigen Beschichtungen für Nanomaterialien, Nanodrähte

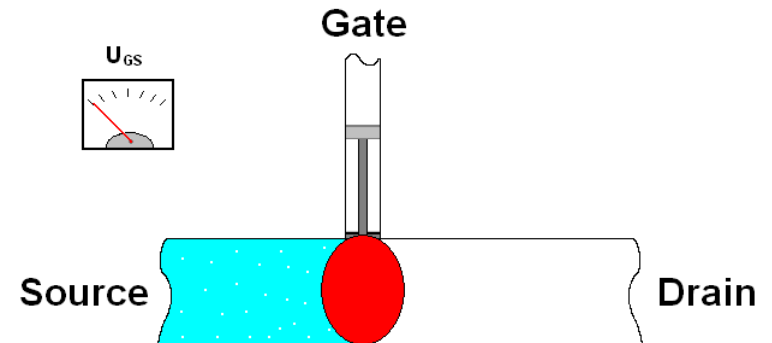
5.1. Organische Halbleiter, Organische Feldeffekttransistoren

Organische Feldeffekttransistoren

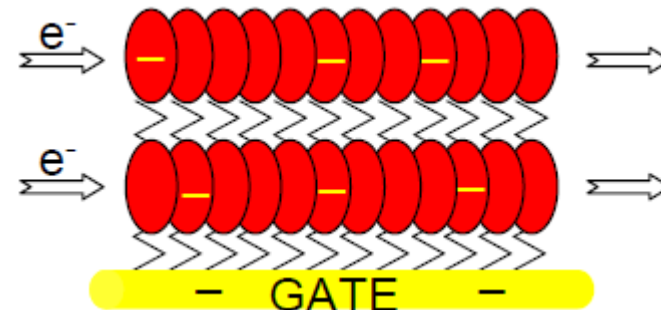
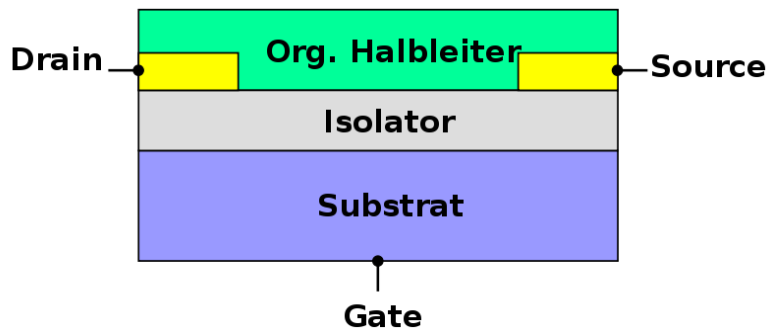
Funktion eines Transistors: Steuerung des Stromflusses durch eine Steuerspannung (vgl. Ventil)

Feldeffekttransistor:

Durch die angelegte Steuerspannung wird bei einem Halbleitertransistor die Ladungsträger durch das erzeugte Feld verarmt oder angereichert.

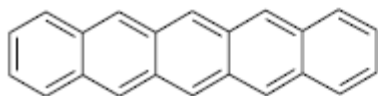


Organische Feldeffekttransistoren

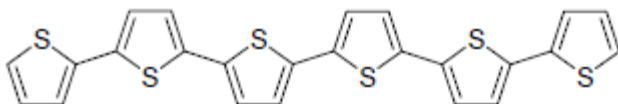


nur mit hochgeordneten Strukturen lassen sich die notwendigen hohen Mobilitäten erzielen (Benchmark: amorphes Silizium: $\mu = 0.1\text{-}1 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$).

Anwendungen: Aktiv-Matrix-Display, Steuerelektronik, elektronische Etiketten, insbes. auf gekrümmten Flächen

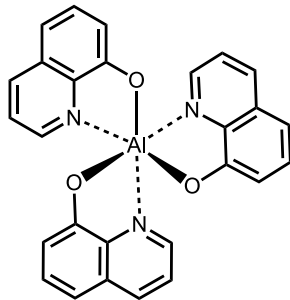
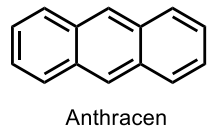
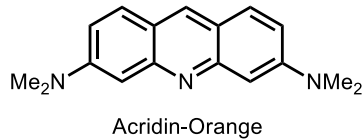


$$\mu = 3 \text{ cm}^2\text{V}^{-1}\text{s}^{-1}$$

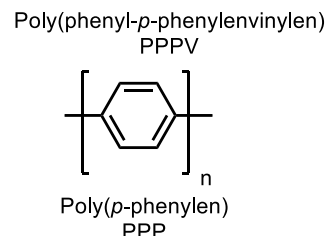
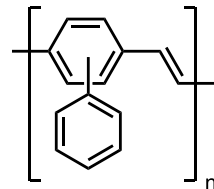
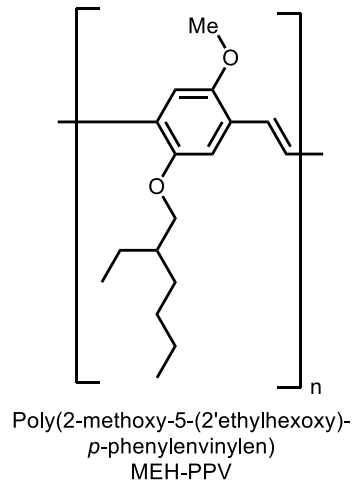
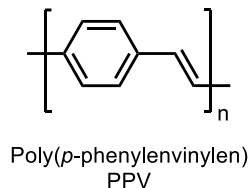


5.2. OLED (Organische Leuchtdioden)

Konversion von elektrischem Strom in Licht auf Basis der Emission eines Elektron-Loch-Excitons aus dem angeregten Zustand eines Lumineszenzfarbstoffs.

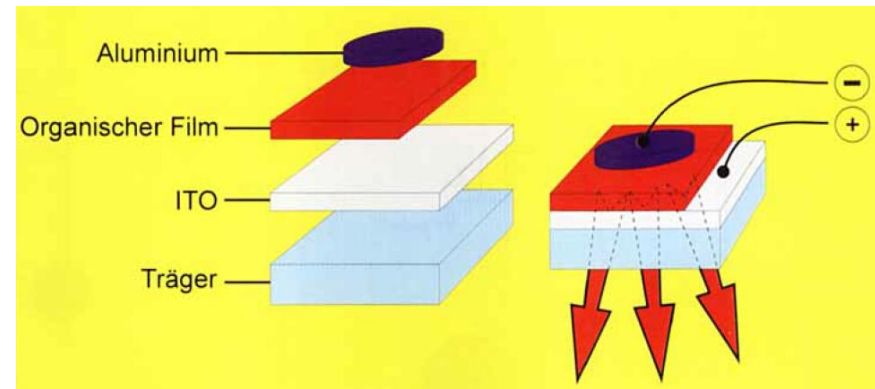


Al-Hydroxychinolinat (Alq)



Es zeigte sich, dass sich für den Einsatz in OLED sowohl molekulare als auch polymere Emitter eignen. Der Vorteil von molekularen Fluorophoren ist, dass sie auch durch Sublimations- oder Vakuumbedampfungstechnik als sehr geordnete Schichten aufgedampft werden können. Polymere Emitter haben den Vorteil der Prozessierbarkeit aus Lösung.

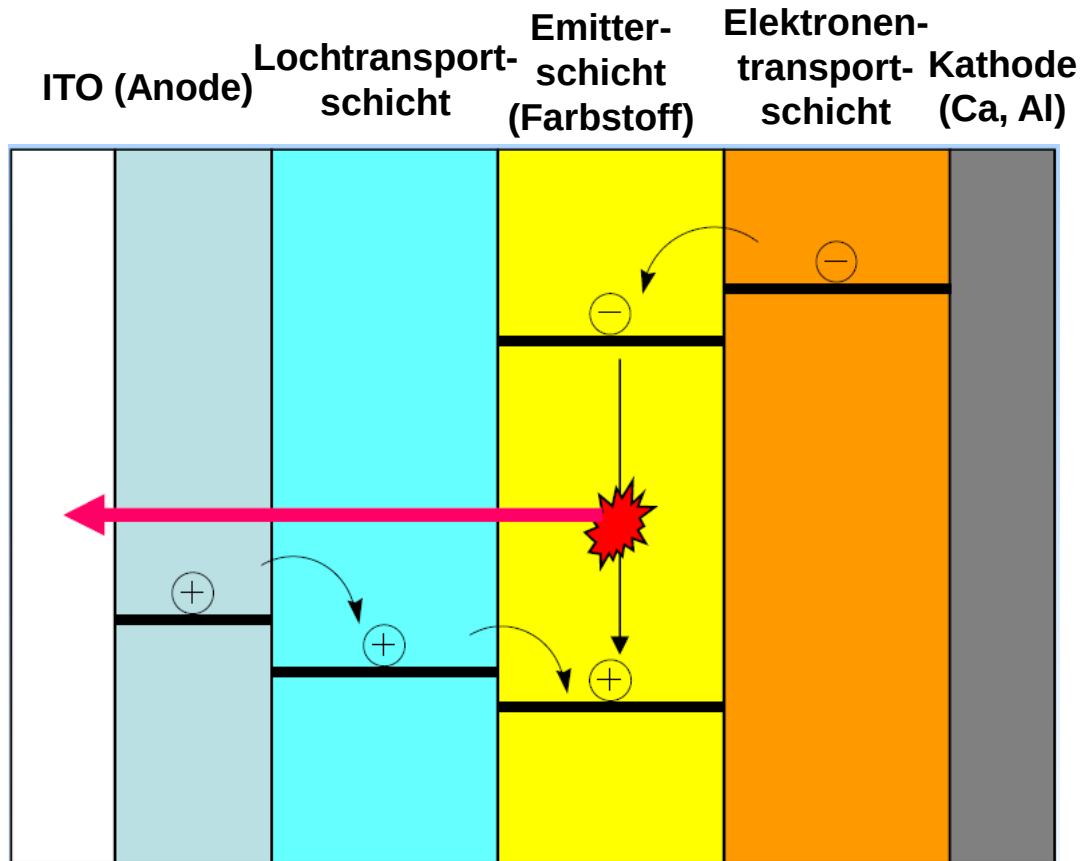
Einfachster Aufbau einer OLED:



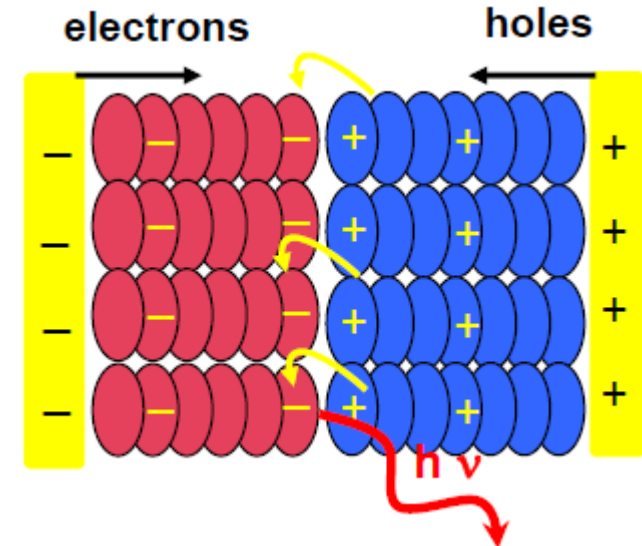
Die Anode besteht aus einem guten Elektroneninjektor (Aluminium) und die Kathode aus Indium-Zinn-Oxid (ITO), einem halbleitenden Mischoxid, das Löcher injizieren kann. Der organische Film übernimmt die Eigenschaft des Ladungstransportmediums und des Lichtemitters.

5.2. OLED (Organische Leuchtdioden)

Genereller Aufbau einer Mehrschicht-OLED



Der Mehrschichtaufbau hat den Vorteil, dass Ladungsrekombinationen wegen der unterschiedlichen Mobilitäten von Elektronen und Löchern nicht emissionslos annihilieren. Dadurch steigt die Effizienz der OLED. Außerdem ist der gezielte Einsatz einer Emitterschicht vorteilhaft für die Erzeugung und Variation von Farblicht.

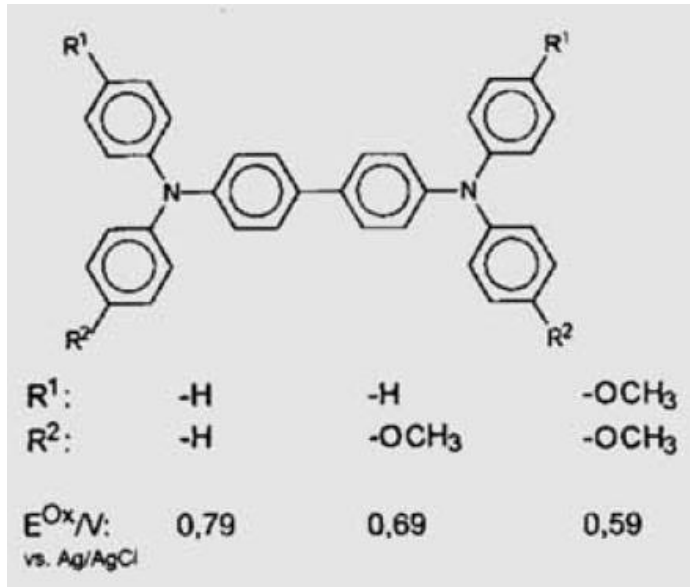


Charakteristisch ist das Emissionsspektrum des Farbstoffs bei Anlegen eines elektrischen Feldes (Elektrolumineszenzspektrum). Es ist nahezu deckungsgleich mit dem Emissionsspektrum des Farbstoffs nach Lichtanregung. Daher sind Fluoreszenzfarbstoffe grundsätzlich als Emitter interessant.

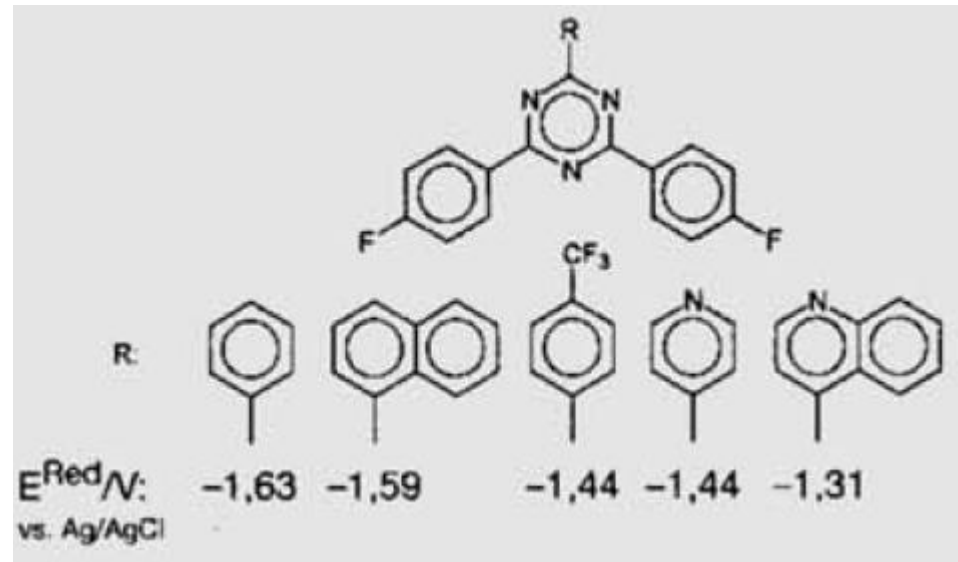
Das Exciton, das durch Rekombination von Elektron und Loch entsteht, bildet sich zu 25 % im Singulett und 75 % im Triplett. Um eine möglichst effiziente Ausnutzung des Excitons zu erzielen, ist der Einsatz von Singulett- und Triplett emittierenden Farbstoffen essenziell.

5.2. OLED (Organische Leuchtdioden)

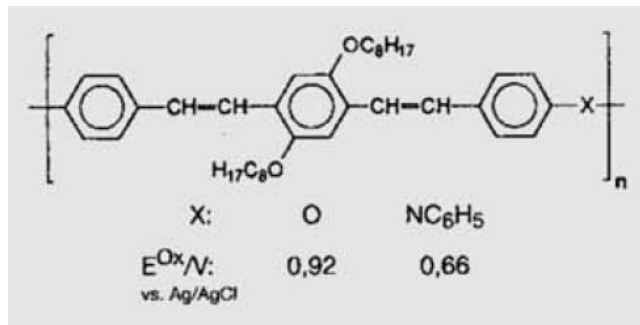
Lochtransporter, Elektronentransporter



Gute Lochtransporter sind elektronenreiche π -Systeme, die leicht und reversibel oxidierbar sind. Sie weisen niedrige Oxidationspotenziale auf (hohes HOMO-Niveau).



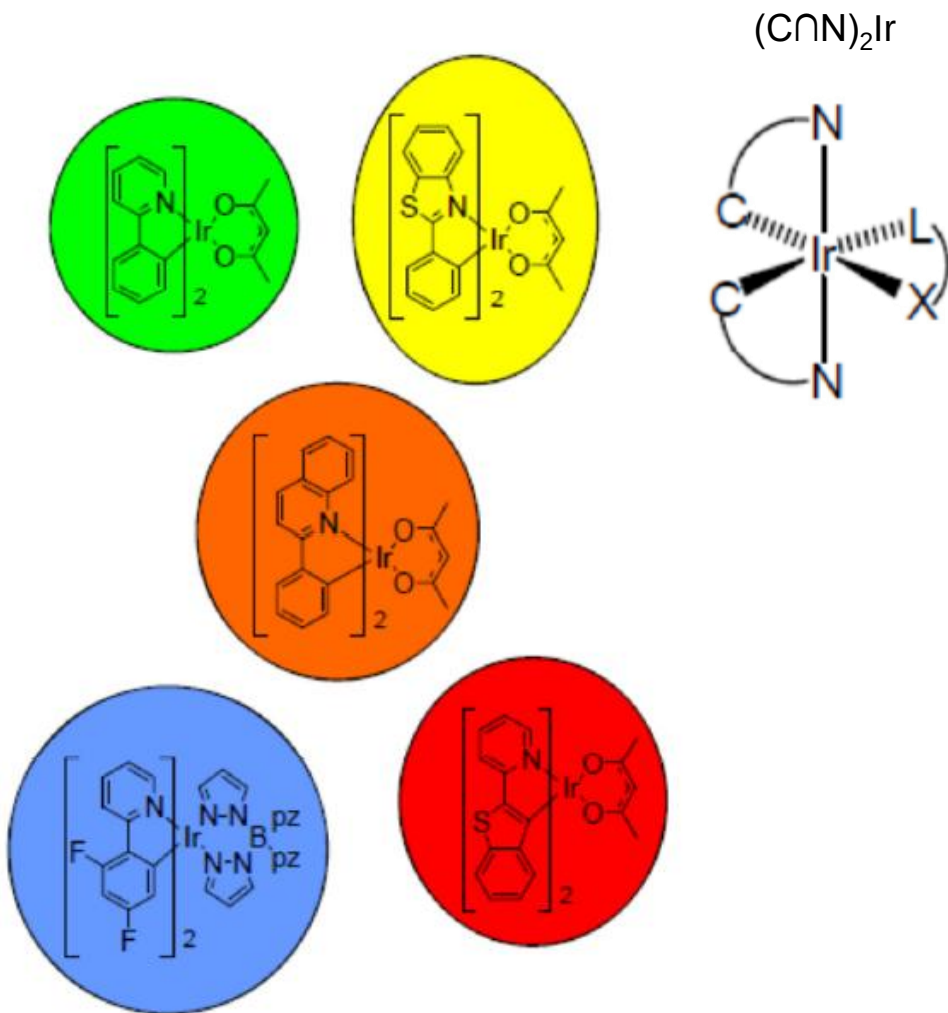
Gute Elektronentransporter sind elektronenarme π -Systeme, die leicht und reversibel reduzierbar sind. Sie weisen niedrige Reduktionspotenziale auf (niedriges LUMO-Niveau).



Außerdem: die HOMO-LUMO-Abstände der Transporter sollten größer sein als die des Emitters, d. h. sie sollten vorzugsweise im UV absorbieren bzw. emittieren $\Rightarrow$ keine Interferenz mit dem Emitterfarbstoff (, die zu unerwünschten Mischfarben führen könnte).

5.2. OLED (Organische Leuchtdioden)

Lösung des Singulett-Triplett-Problems

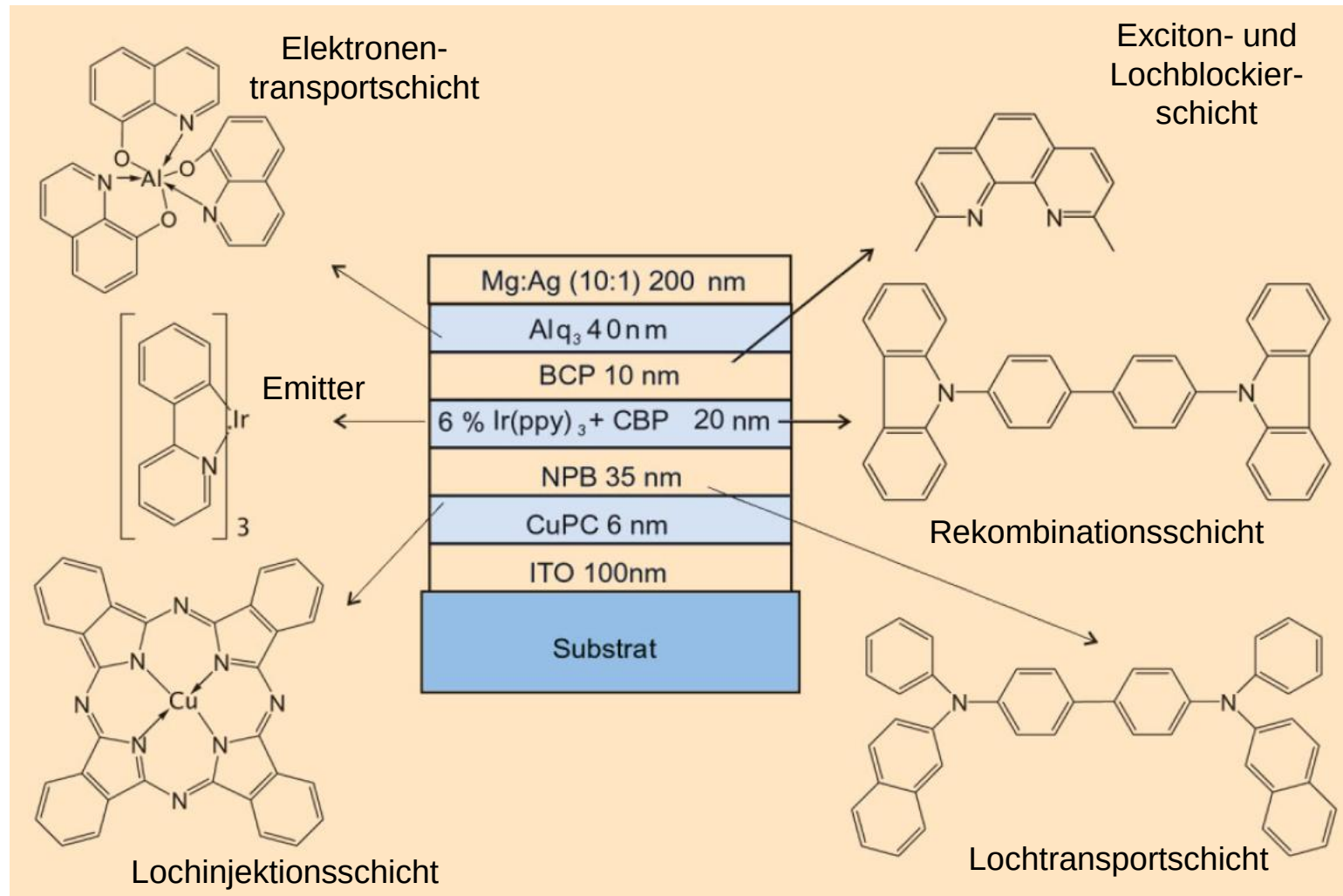


Schweratome (vor allem höher Übergangsmetalle) besitzen einen ausgeprägten Schweratomeffekt, der zu erhöhter Spin-Bahn-Kopplung führt. Damit wird der Übergang vom Singulett in den Triplett (Intersystem Crossing) begünstigt. So können die Triplett-Zustände des Excitons "geerntet" und für die Lumineszenz genutzt werden. Deshalb spricht man auch von OLED-Phosphoren. Außerdem eignen sich Ru-Komplexe als Triplettmitter.



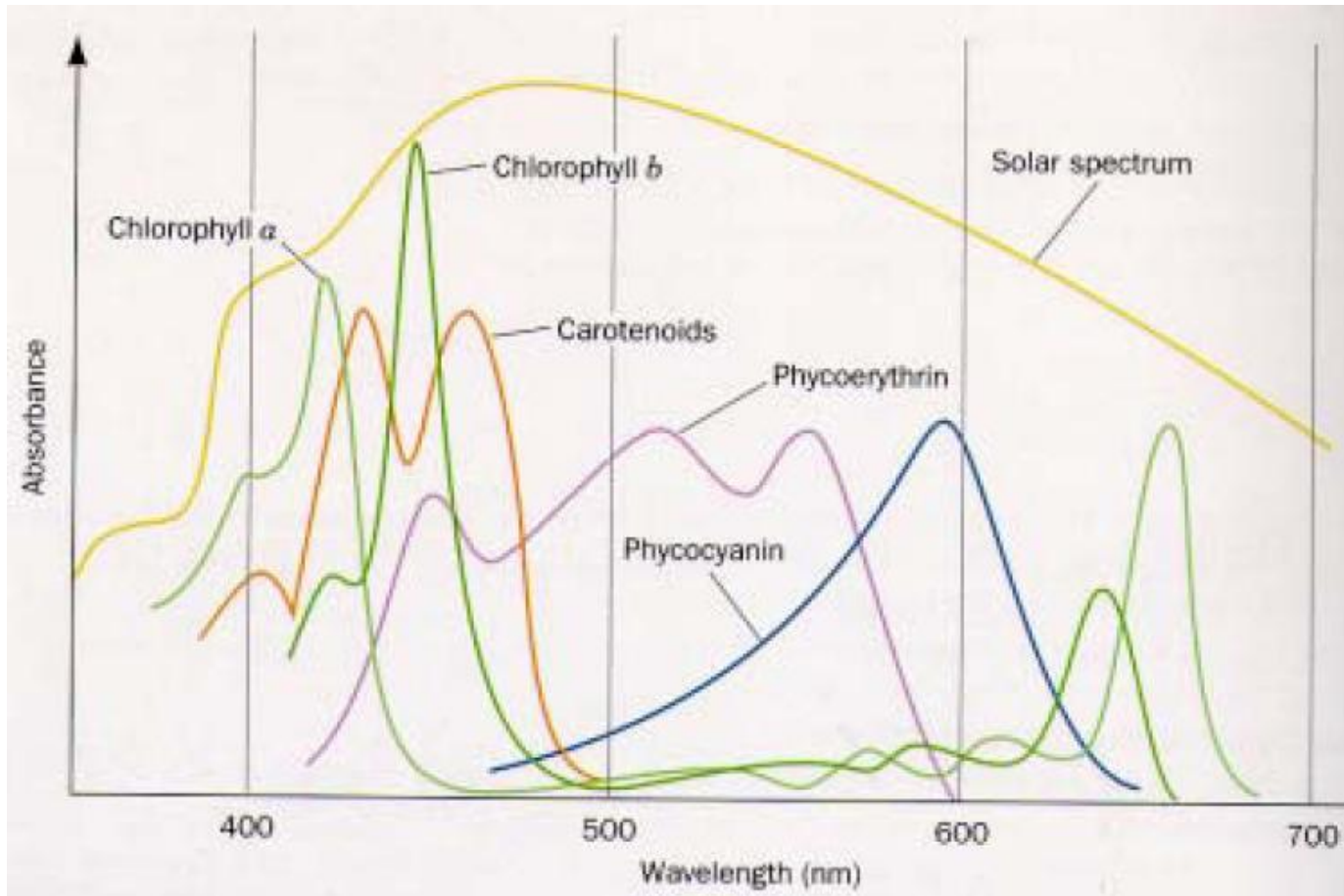
5.2. OLED (Organische Leuchtdioden)

Aufbau einer Phosphoreszenz-OLED



5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Das Sonnenlicht (im Sichtbaren) und die natürlichen Farbstoffe des Light Harvesting

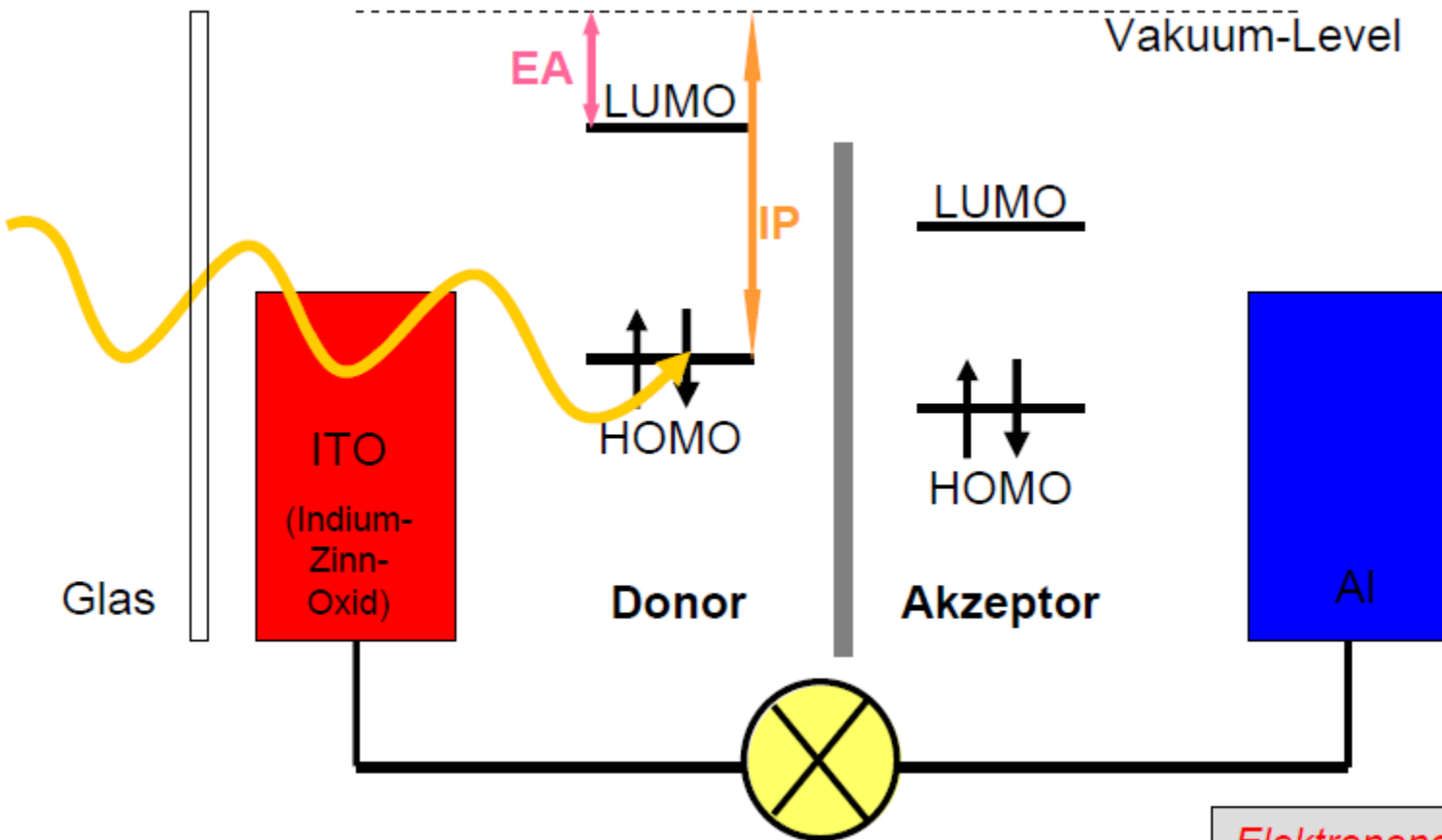


- Chlorophylle besitzen 2 Absorptionsbanden, eine im Roten und eine im Blauen
 - Phycoerythrine absorbieren blaues und grünes Licht
 - Phycocyanine absorbieren gelbes Licht
- ⇒ Panchromatische Absorption

Aus D. Voet, J.G. Voet, *Biochemistry*, Wiley, New York, **1995**

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Funktionsweise einer Solarzelle



Licht fällt auf die Solarzelle
 ⇒ Absorption eines Lichtquants
 im Donorsystem ⇒ ein Elektron
 wird ins LUMO angehoben
 "Exciton" als Zustand
 An der Grenzfläche zu einem
 Acceptorsystem erfolgt dann ein
 Elektronentransfer in
 dessen niedrigeres LUMO
 ⇒ Räumliche Ladungsträger-
 trennung
 Elektron gelangt im Hüpf-
 transport im n-Halbleiter
 zur Elektrode.
 ⇒ Elektronenfluss betreibt
 einen Verbraucher

Die meisten organischen Solarzellen enthalten zwei aktive Komponenten: einen p-Halbleiter (Lochleiter; = Elektronendonor) und einen n-Halbleiter (Elektronenleiter, = Elektronenacceptor). Mindestens einer muss Sonnenlicht absorbieren.

Elektronendonor-Material:

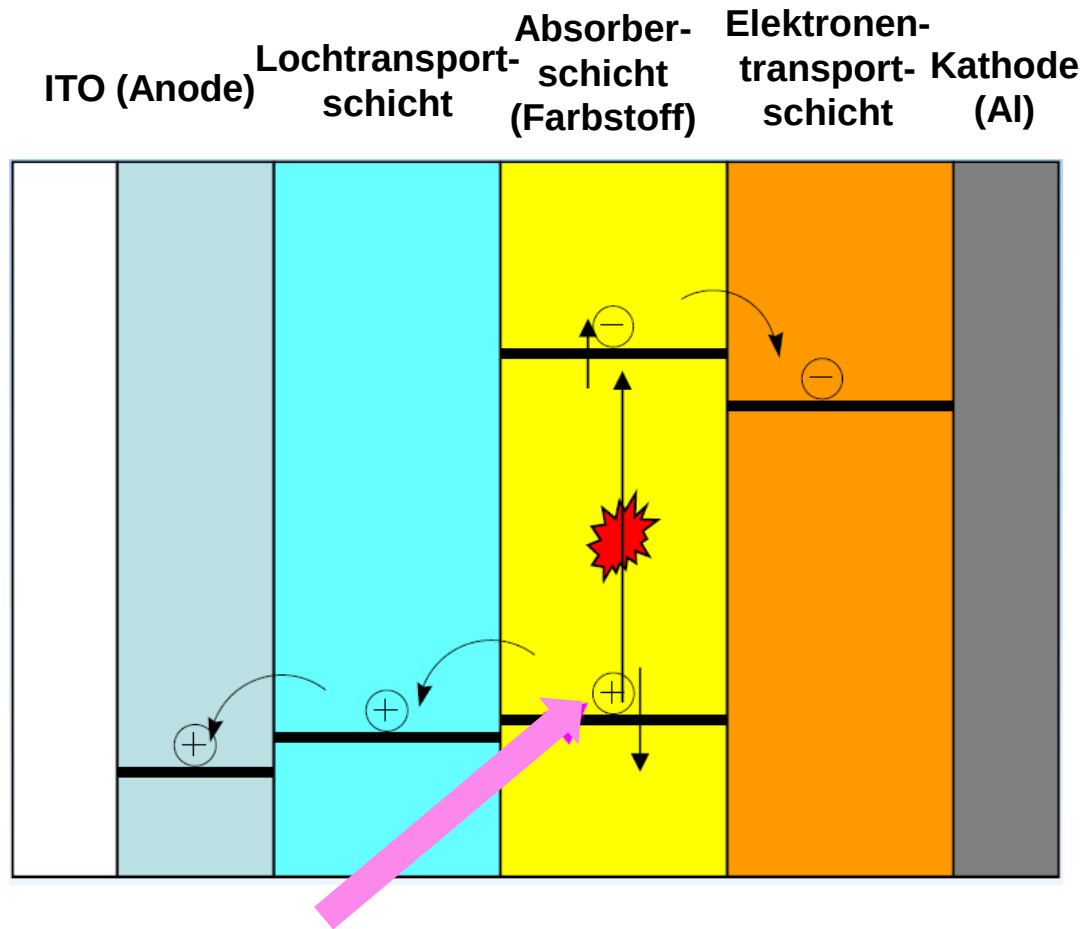
= p-Halbleiter

Geringere Elektronenaffinität (EA)

Geringeres Ionisierungspotential (IP)

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Genereller Aufbau einer organischen Solarzelle (Umkehrung der OLED)



Organische Photovoltaik (OPV)

- Organische Feststoff-Solarzellen
 - a) Solarzellen aus niedermolekularen organischen Halbleitern
 - b) Solarzellen aus polymeren organischen Halbleitern (Bulk-Hetero-Junction (BHJ) Cells)
- Farbstoffsensibilisierungs-Solarzellen

Vergleich OPV – Si-Solarzellen

Organische Solarzellen sind empfindlich gegenüber Wasser und Sauerstoff.

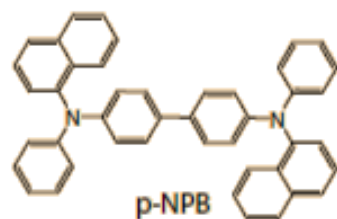
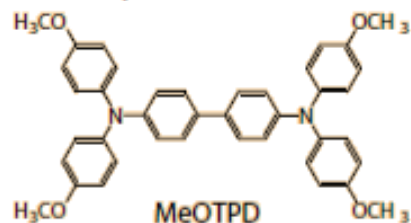
⇒ Dauerstabile Verkapselung (Problem bei Farbstoffsensibilisierungs-Solarzellen)

Lichtstabilität besonders gegen UV-Licht wichtig.

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Verbindungen in Organischen Feststoff-Solarzellen

Lochtransportmaterialien

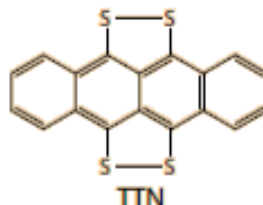


Niedermolekularer n-Leiter,
Elektronentransportmaterial
und Absorber

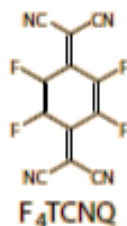


C₆₀

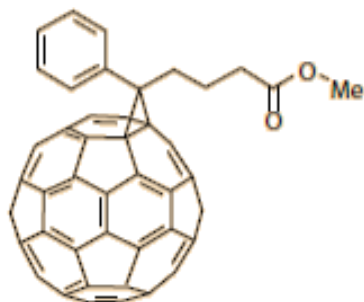
Niedermolekularer
Donor



Niedermolekularer
Akzeptor

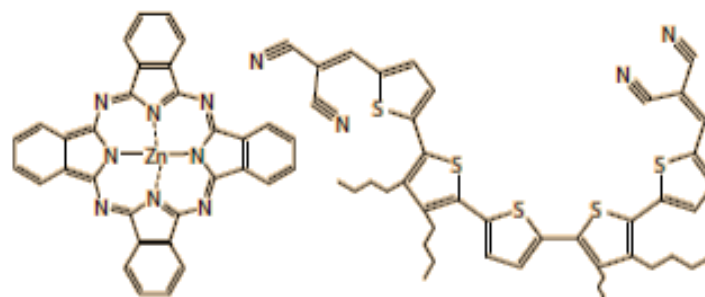


Niedermolekularer
Akzeptor und Absorber



PCBM

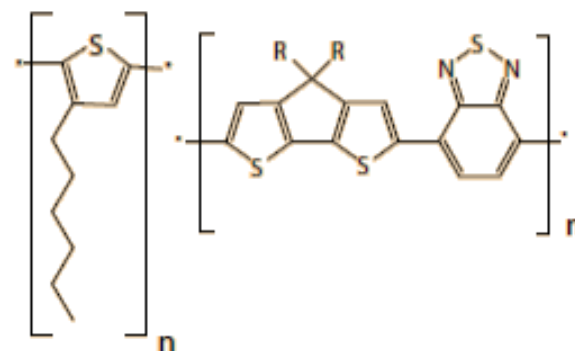
Niedermolekulare p-Leiter
und Absorber



ZnPc

DCV5T

Polymere p-Leiter
und Absorber



P3HT

PCPDTBT

Aus D. Wöhrle, O. R. Hild, *Chem. Unserer Zeit* **2010**, 44, 174.

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Grundlagen des Elektronentransfers

Donor-Acceptor-Systeme können nach photonischer Anregung auch Energie- und/oder Elektronentransferprozesse eingehen. Entscheidend für die Solarzellen ist der photoinduzierte Elektronentransfer, der zur Ladungstrennung führt.

16

Untersuchungen an Donor-Brücke-Acceptor-Systemen ergeben:

$$k_{ET} \sim e^{-\beta r}$$

r : Abstand zwischen Do und Acc

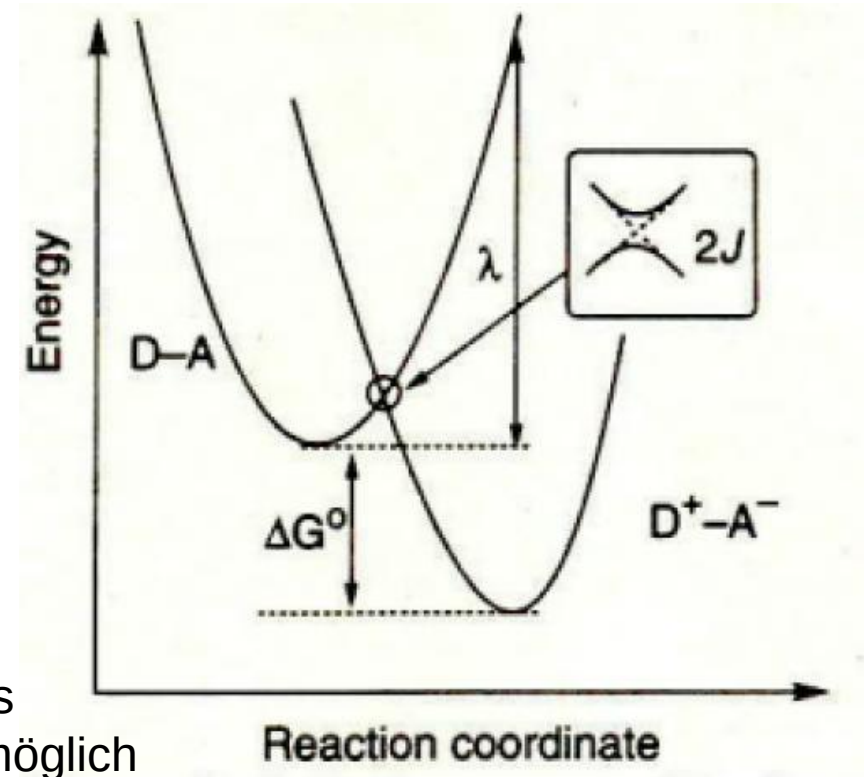
β : Dämpfungsfaktor

λ : Reorganisationsenergie

J : elektronische Kopplung

ΔG^0 : Freie Enthalpie des Elektronentransfers

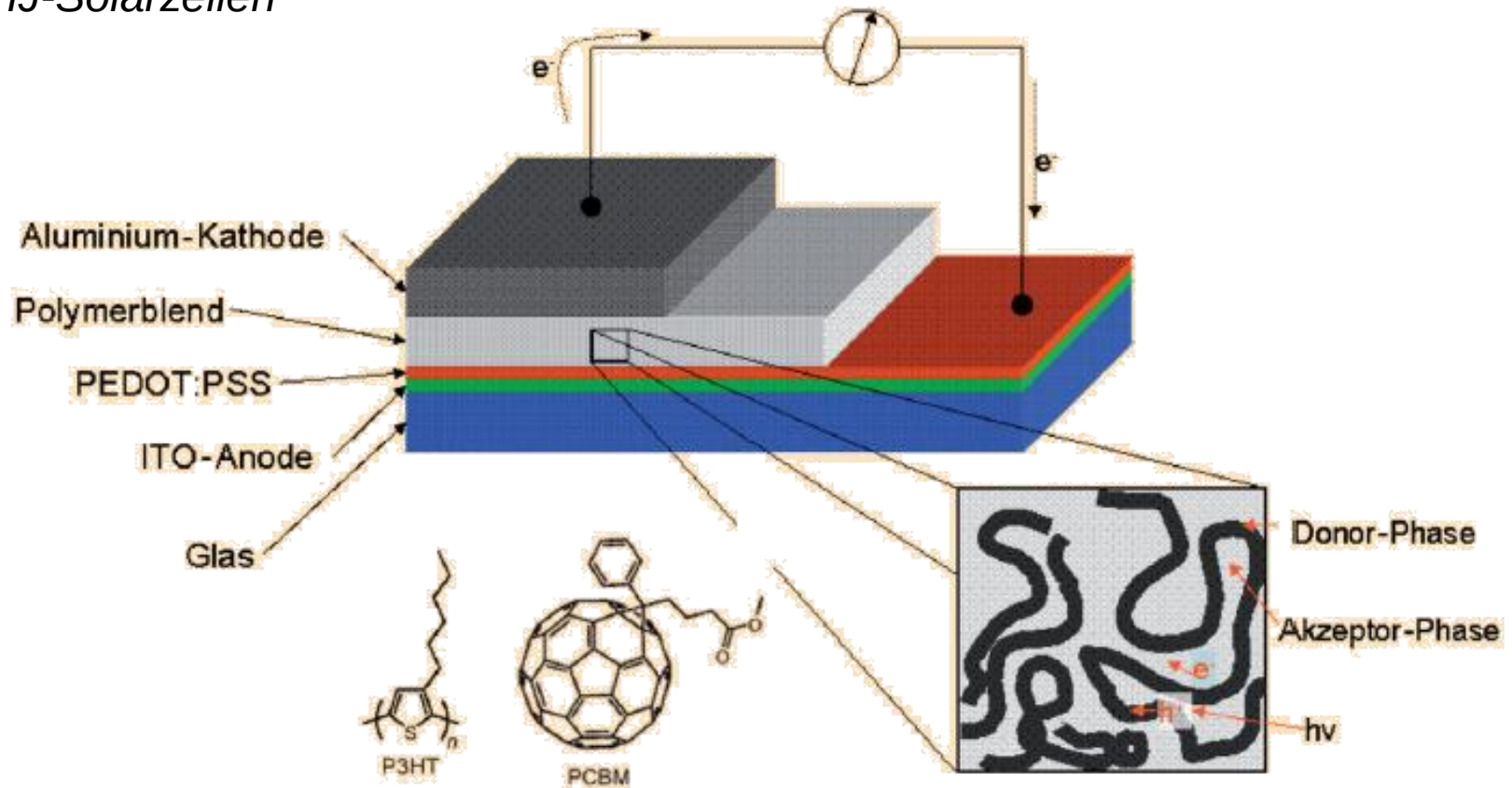
Abschätzung über Rehm-Weller-Gleichung möglich



M. N. Paddon-Row. *Electron and Energy Transfer*. In *Stimulating Concepts in Chemistry*, Vögtle, F.; Stoddart, J. F.; Shibasaki, M., eds.; Wiley-VCH, Weinheim, **2000**, 267.

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

p-n-BHJ-Solarzellen



Aus D. Wöhrle, O. R. Hild, *Chem. Unserer Zeit* **2010**, 44, 174.

Probleme:

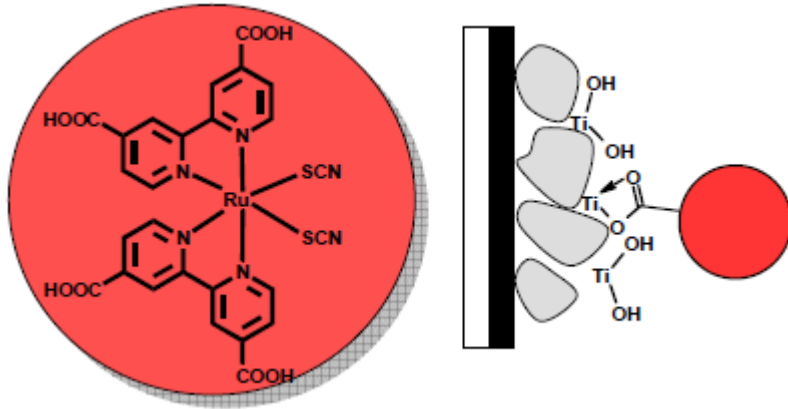
- geringe Diffusionslänge des Excitons (~ 10 nm)
- Ladungsträgermobilität auch im 3D-Kristallgitter niedrig; besser Hüpftransport

Lösung:

Vermischung von Donor und Acceptor $\Rightarrow$ große aktive Grenzfläche; allerdings müssen Perkulationspfade zu den Elektroden vorhanden sein $\Rightarrow$ Optimierung der Morphologie

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Funktionsweise der Grätzel-Zelle



- hohe Stabilität: der Farbstoff muss 100 Mio. Anregungs-Oxidations-Cyclen überleben, um 20 Jahre Lebensdauer zu überstehen $\Rightarrow$ z. B. diverse Ruthenium- und Osmium-Komplexe (> 50 Mio.)
- hohe Extinktionskoeffizienten und breite Absorptionsbanden für eine hohe Effizienz der Solarzelle
- hohe Affinität zur TiO₂-Oberfläche $\Rightarrow$ Anknüpfung über COOH-Gruppe

Vorteile

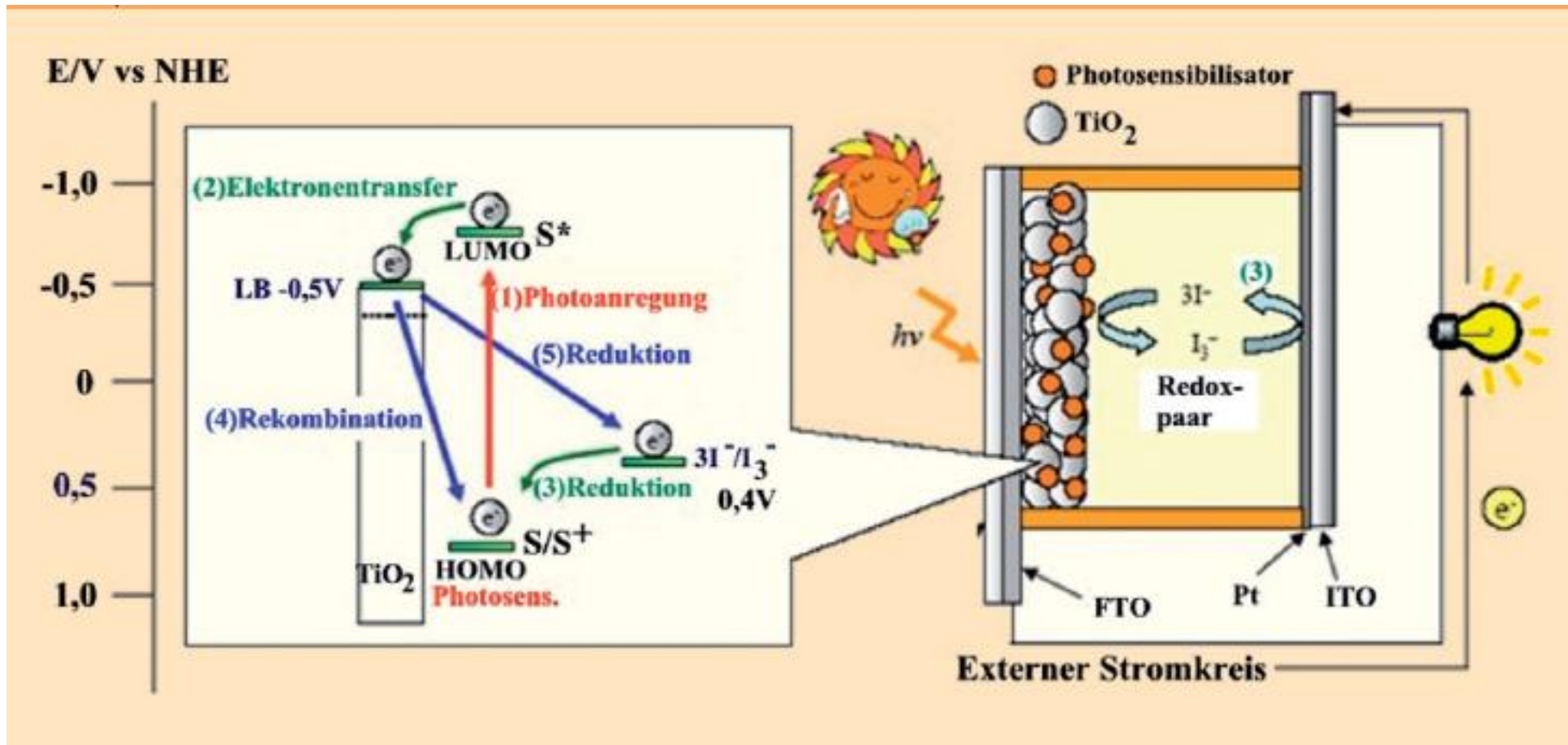
- Nach der Oxidation wird das Elektron sofort räumlich vom Farbstoff separiert $\Rightarrow$ Unterbindung von Ladungsrekombination
 - Reduktion des photooxidierten Farbstoffs erfolgt sehr schnell durch I₂/I₃⁻ - Elektrolyt.
- Trick: Lichtabsorption und Ladungstransport in zwei unterschiedlichen Medien!**
- TiO₂ ist kostengünstig und ungiftig
 - einfache Herstellung der Zelle $\Rightarrow$ kostengünstiges Produkt

Nachteile

- geringer Absorptionsquerschnitt (nur eine Farbstoffmonolage; Es ist schwierig, mit nur einem Farbstoff effizient das gesamte Solarspektrum zu absorbieren)
- I₂/I₃⁻-Lösung greift Plastikisolierungen und den Klebstoff zwischen den Glasplatten an
- Stabilität des Elektrolytsystems insgesamt kritisch (drastische Bedingungen von Licht und Hitze).

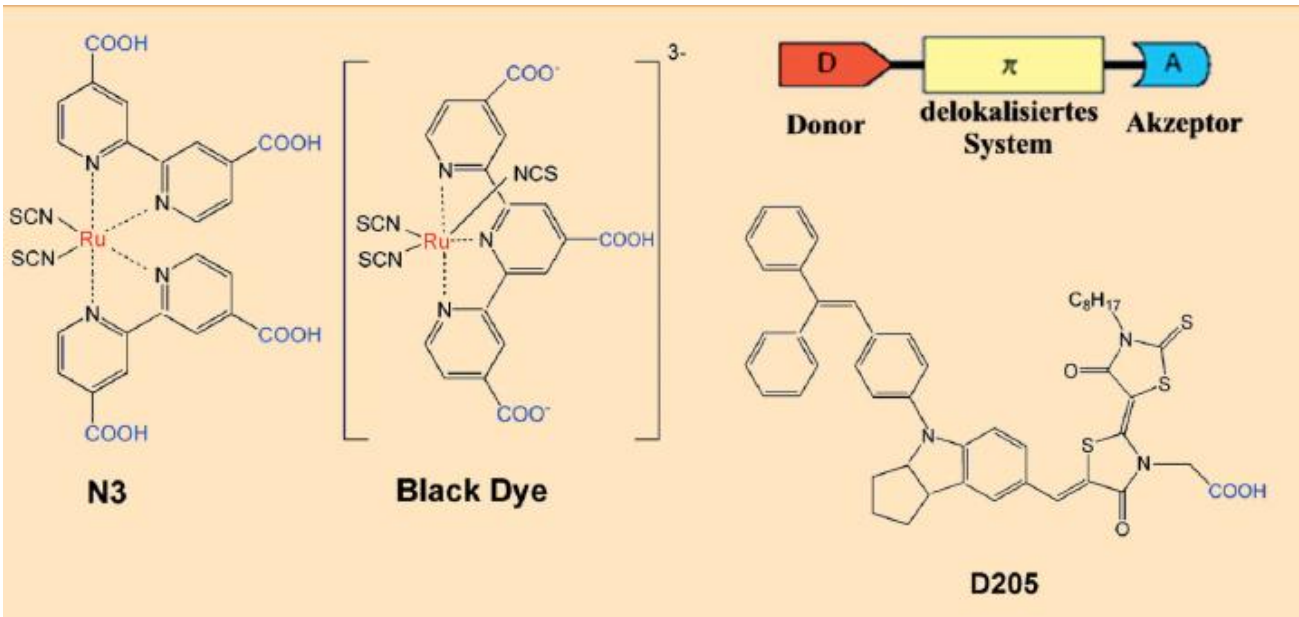
5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen

Aufbau und Funktion einer farbstoffsensibilisierten Solarzelle



Aus D. Wöhrle, O. R. Hild, *Chem. Unserer Zeit* **2010**, 44, 174.

5.3. Farbstoffsensibilisierte Solarzellen Photosensibilisatoren



IPCE (incident photon-to-current conversion efficiency)

$$FF = \frac{V_m \cdot J_m}{V_{OC} \cdot J_{SC}}$$

$$\eta = \frac{V_m \cdot J_m}{E} = \frac{V_{OC} \cdot J_{SC} \cdot FF}{E}$$

(V_{OC} in V, J_{SC} in mA cm^{-2} , E in mW cm^{-2})

V_m Spannung am MaxPowerPoint

J_m Stromichte am MaxPowerPoint

V_{OC} Leerlaufspannung

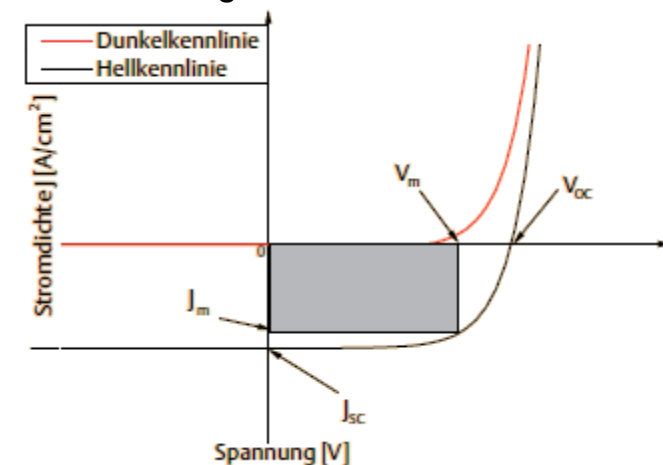
J_{SC} Kurzschlussstrom

E Bestrahlungsstärke

Photo-sensibilisator	Absorptionsmaximum/nm (Extinktionskoeffizient/ $\text{L mol}^{-1} \text{cm}^{-1}$)	IPCE/% im Absorptions- maximum	J_{SC} / mA cm^{-2}	V_{OC} /V	FF	η /%
N3	534 (14200)	83	18,2	0,72	0,73	10
Black Dye	605 (7500)	80	20,9	0,74	0,72	11,1
Indolin D205	554 (75000)	79	18,6	0,72	0,72	9,5

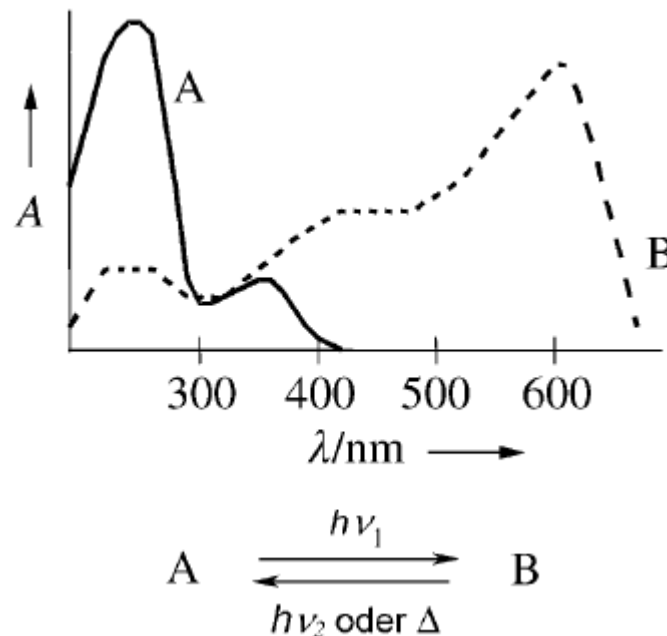
* Lichtintensität 100 mW cm^{-2}

Aus D. Wöhrle, O. R. Hild, *Chem. Unserer Zeit* **2010**, 44, 174.



5.4. Optische Schalter

Unter optischen Schaltern versteht man photochrome Moleküle (Photochromie: lichtinduzierter reversibler Farbwechsel oder reversibles Schalten zwischen zwei Strukturisomeren, wobei ein Schritt photochemisch sein muss), die unter Lichtanregung in einen stabilen Zustand übergehen können (optische Bistabilität). Die Rückkehr in den Ausgangszustand kann entweder thermisch oder unter Bestrahlung erfolgen.



Organische Photochromie:

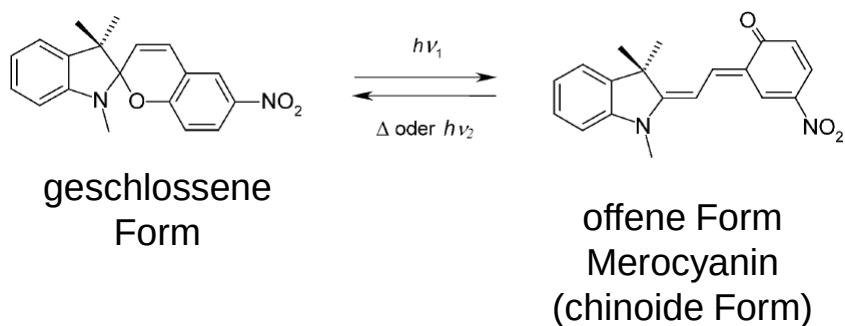
H. Bouas-Laurent, H. Dürr, *Pure Appl. Chem.* **2001**, 73, 639.

H. Dürr, *Angew. Chem.* **2004**, 116, 3404.

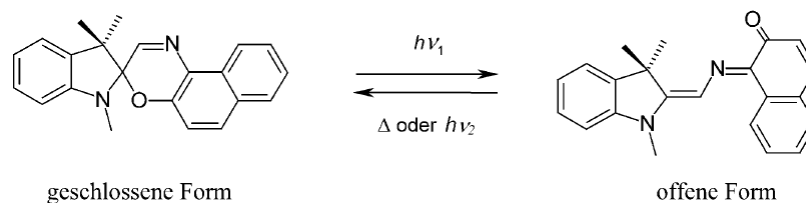
5.4. Optische Schalter

Wichtige Klassen photochromer Systeme

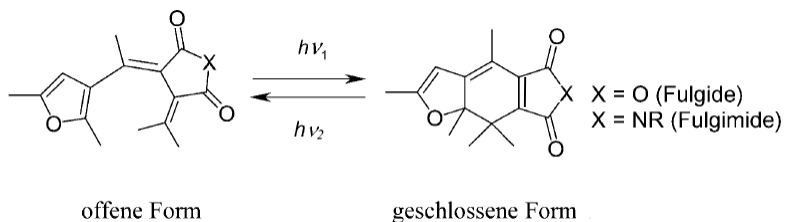
Spiropyrane



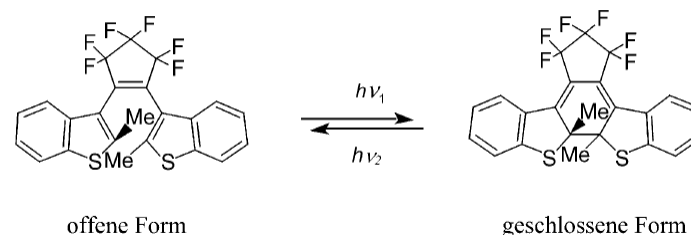
Spiroxazine



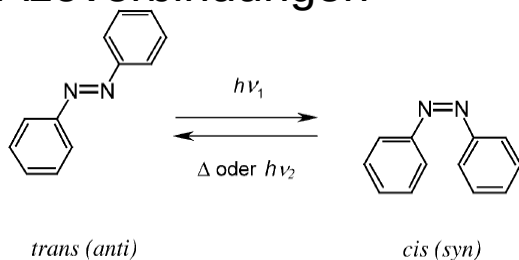
Fulgide



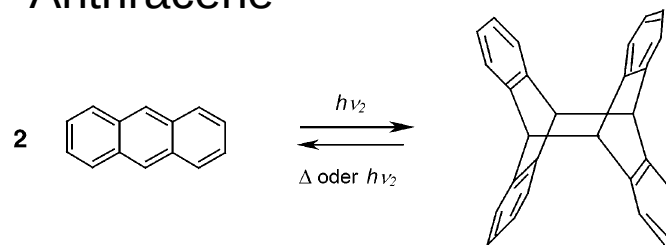
Diarylethene (Irie-Schalter)



Azoverbindungen

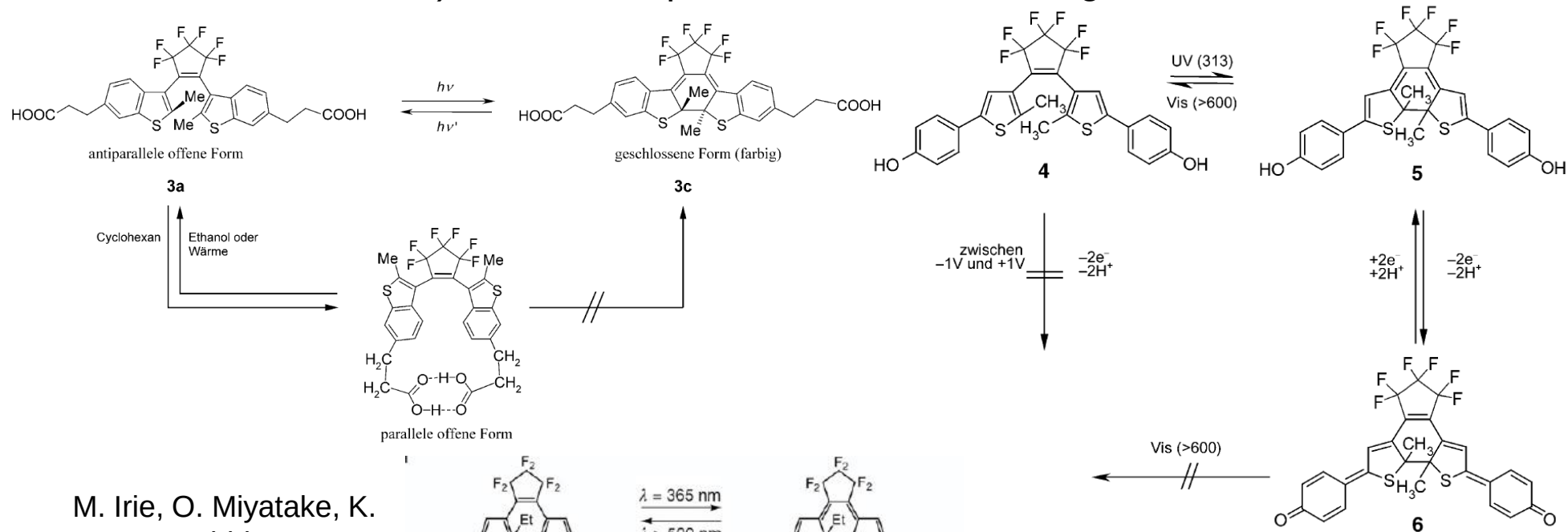


Anthracene

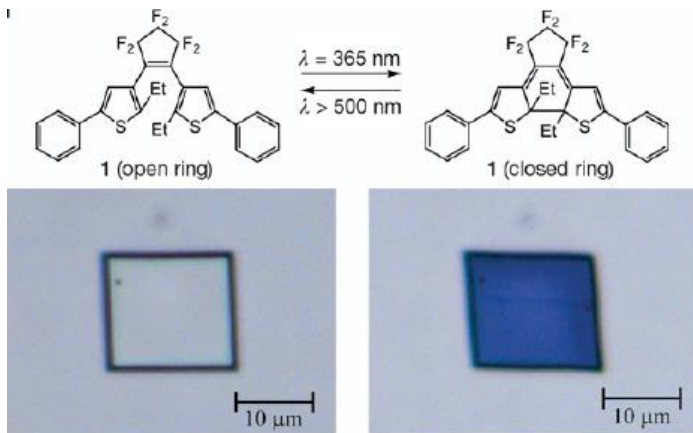


5.4. Optische Schalter Gated Photochromie

Eine oder beide Formen eines photochromen Systems werden reversibel (chemisch oder elektrochemisch) in eine nichtphotochrome Form übergeführt.



M. Irie, O. Miyatake, K. Uchida,
J. Am. Chem. Soc. **1992**,
114, 8715.



S. H. Kawai, S. L. Gilat, J.-M. Lehn,
J. Chem. Soc. Chem. Commun.
1994, 1011.

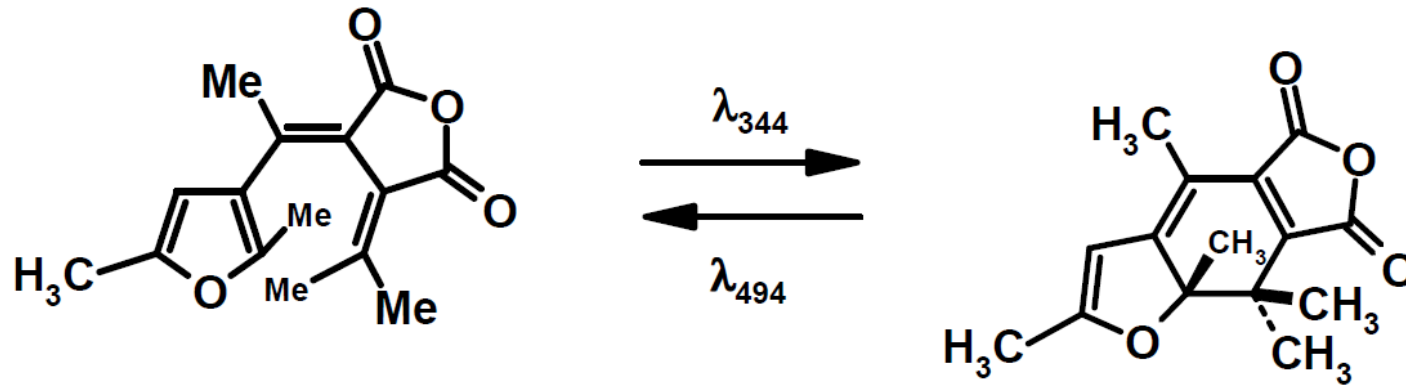
Übersichten:

M. Irie, *Chem. Rev.* **2000**, 100, 1685.

M. Irie *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* **2004**, 5, 169.

5.4. Optische Schalter

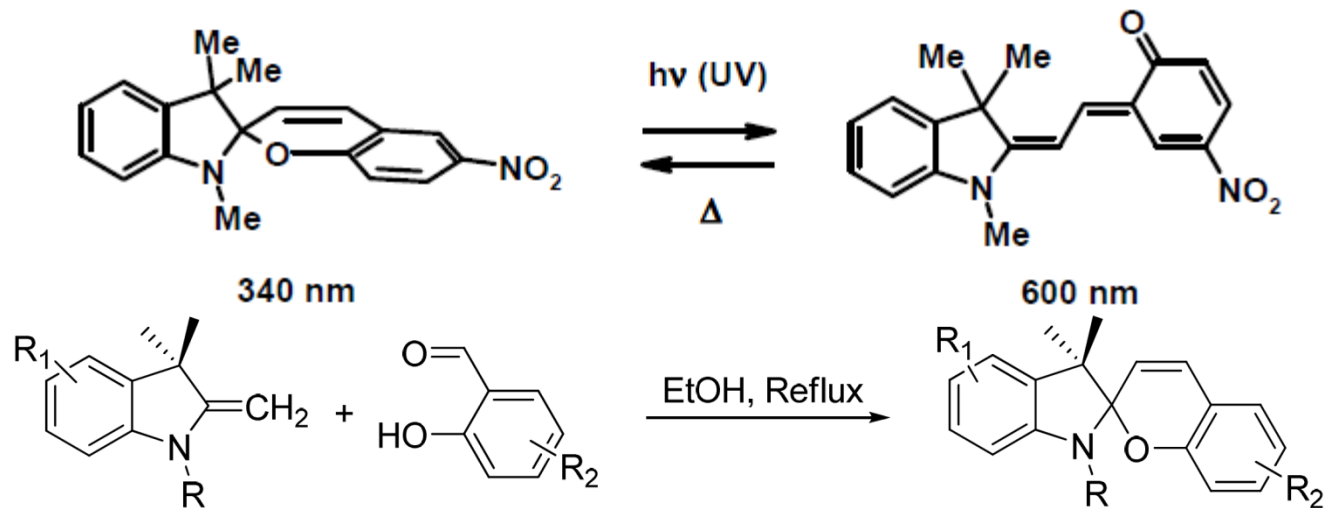
Allgemeine Synthese von Fulgiden



17

Übersicht: Y. Yokoyama, *Chem. Rev.* **2000**, 100, 1717.

5.4. Optische Schalter Spiropyrane



18

G. Berkovic, V. Krongauz, V. Weiss, *Chem. Rev.* **2000**, *100*, 1741.

5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Fluoreszenz ist die spontane Emission von Licht beim Übergang aus einem elektronisch angeregten Zustand in den elektronischen Grundzustand. Im Gegensatz zur Phosphoreszenz sind Fluoreszenzübergänge spinerlaubt (Auswahlregel $\Delta S = 0$).

Anwendungen der Fluoreszenzfarbstoffe

- **Fluoreszenzspektroskopie**

Methoden zusammen, die die Fluoreszenzeigenschaften von Fluorophoren (synthetische oder natürliche) ausnutzen, um Informationen über die untersuchten Systeme zu gewinnen.

- **Aufhellung/Dekoration**

Optische Aufheller, Signalfarben (Tagesleuchtfarben), Textmarker (Tagesleuchtfarben)

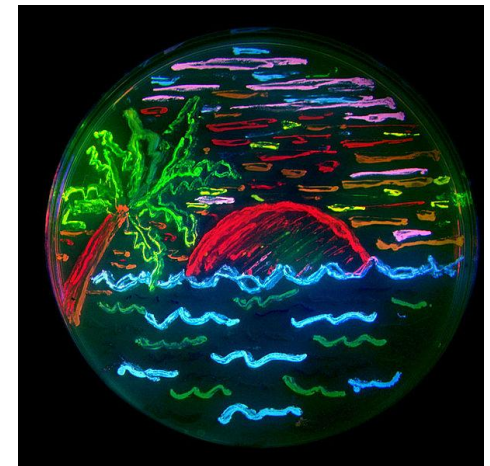
- **Beleuchtung**

- **Anzeigen, Displays, Bildschirme**

- **Biophysikalische Analytik, medizinische Diagnostik**

- **Bildende Kunst**

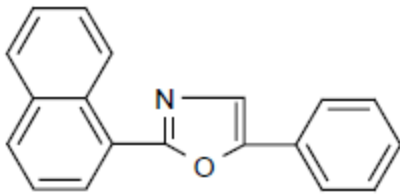
Strandillustration mittels Bakterienkulturen, die verschiedene fluoreszierende Proteine exprimieren (Andrew Hires, Wikimedia Commons)



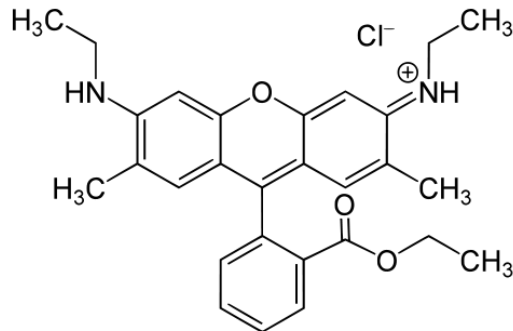
5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Laserfarbstoffe

Laser funktionieren auf dem Prinzip der stimulierten Emission. Als Konsequenz wird kohärentes, monochromatisches Licht emittiert und durch Reflexion verstärkt. Als optische Medien in Farbstofflasern fungieren Fluoreszenzfarbstoffe mit hohen Quantenausbeuten.



NPO
blau-violett



Rhodamin G
gelb-orange Emission

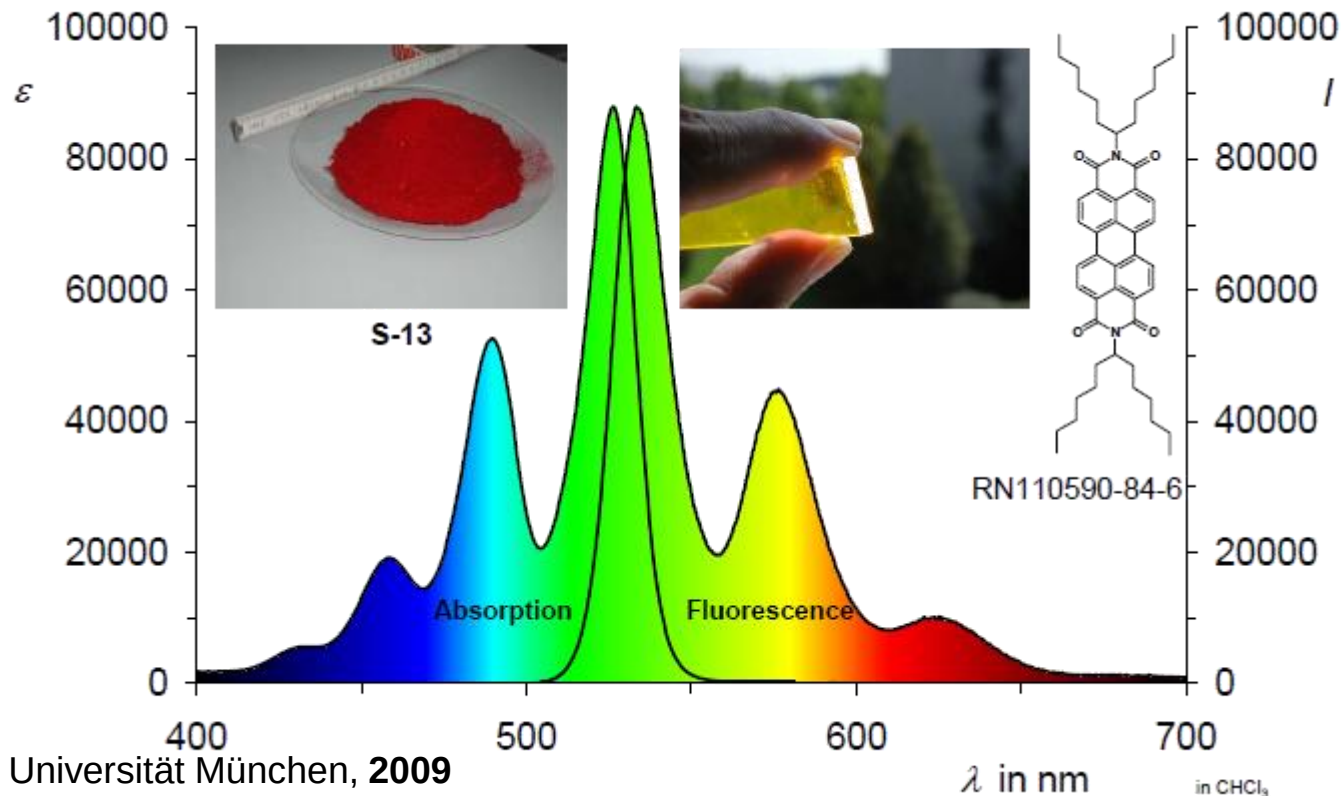
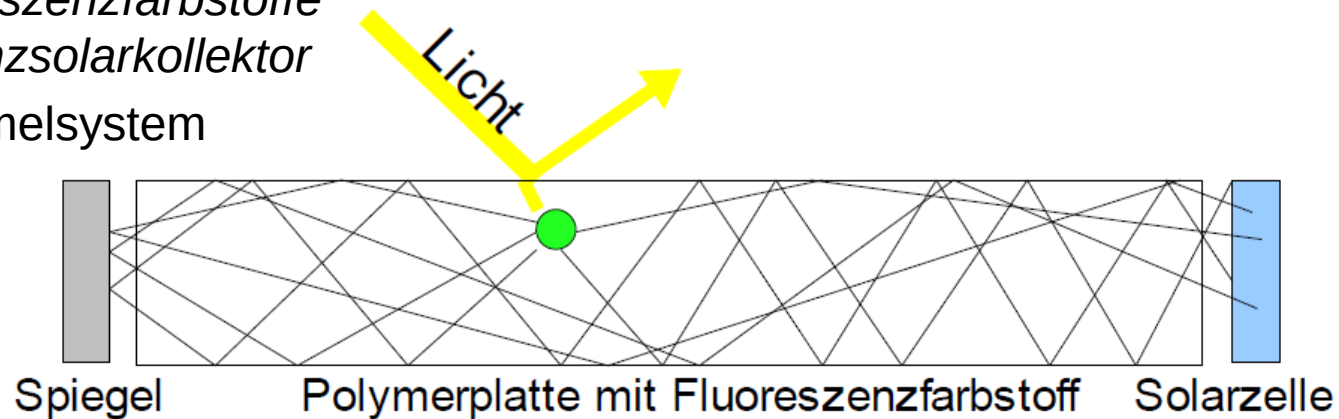
Farbstoff	Lösungsmittel	Laserwellenlänge
NPO	Ethanol	397 nm
Acridon	Ethanol	437 nm
Acriflavinhydrochlorid	Ethanol	510 nm
Fluorescein	Wasser	527 nm
Eosin	Ethanol	550 nm
Rhodamin 6 G	Ethanol	585 nm
Acridin-rot	Ethanol	601 nm
Chloraluminiumphthalocyanin	Dimethylsulfoxid	760 nm
Diethylthiatricarbocyaninjodid	Dimethylsulfoxid	816 nm

aus J. Griffiths, *Chem. Unserer Zeit* **1993**, 21.

5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Fluoreszenzsolarkollektor

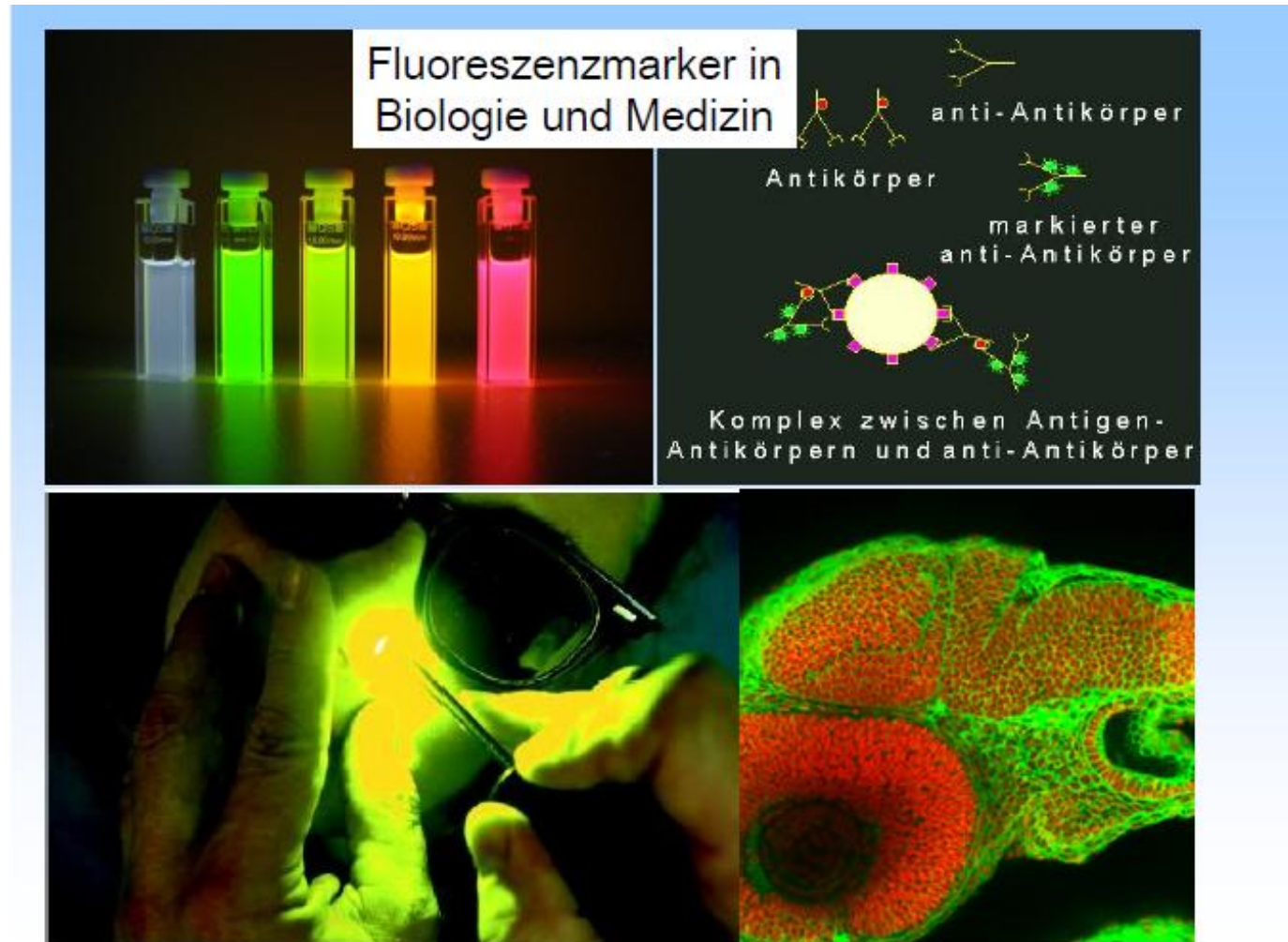
Lichtsammelsystem



H. Langhals, Universität München, 2009

5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Fluoreszenzmarker

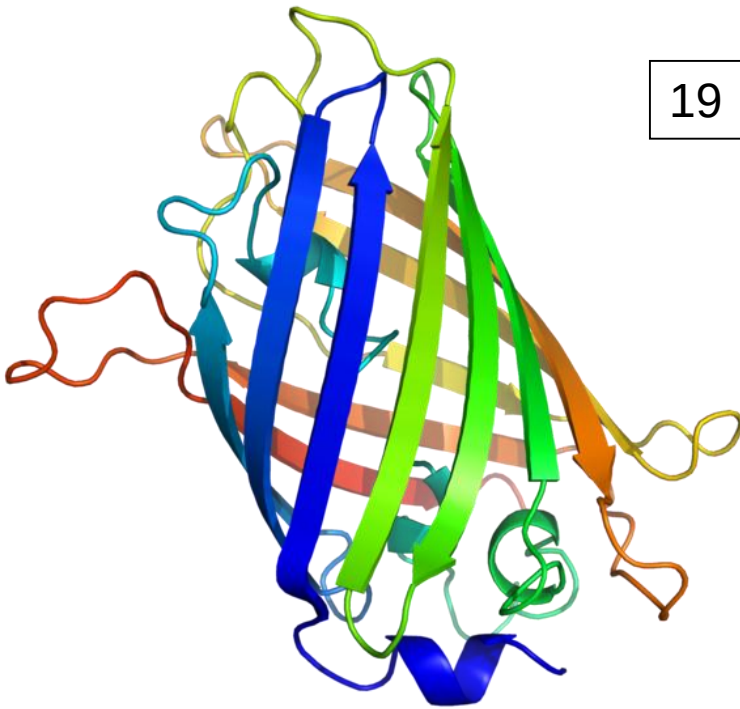


Aus H. Hartmann "Vom Anilinschwarz zur Solarzelle – Farbstoffe im Wandel der Zeit", Vortrag am 26. April 2012
Jungchemikerforum Dresden

5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Das grünfluoreszierende Protein (GFP)

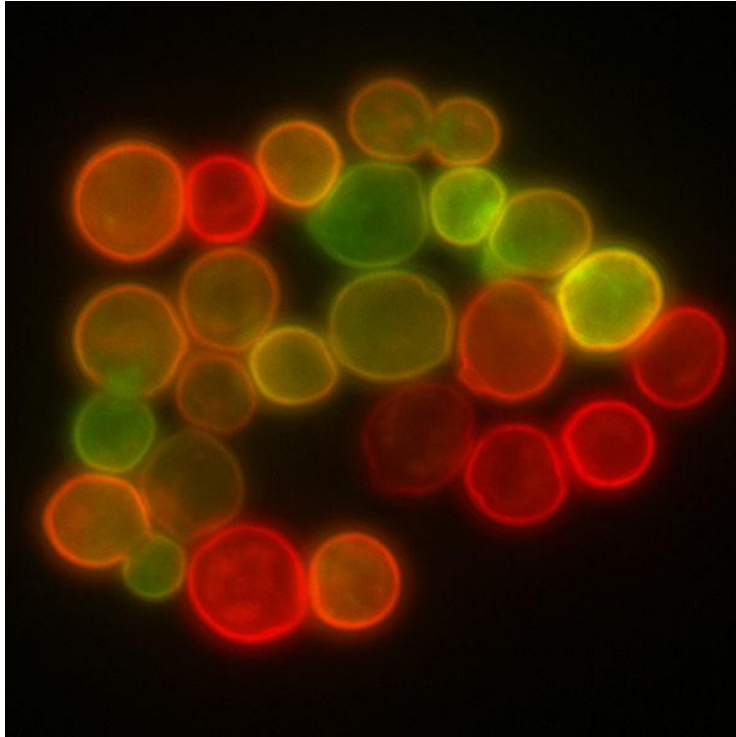
Die unschätzbare Bedeutung in der Biologie (Zellbiologie) liegt in der Möglichkeit, GFP mit beliebigen anderen Proteinen Gen-spezifisch zu fusionieren. Durch die Fluoreszenz des GFP kann so die räumliche und zeitliche Verteilung des anderen Proteins in lebenden Zellen, Geweben oder Organismen direkt beobachtet werden.



19

5.5. Fluoreszenzfarbstoffe

Das grünfluoreszierende Protein (GFP)



Visualisierung der Zellmembran von Hefezellen mit GFP- und RFP-Fusionsproteinen

Im Jahr 2008 wurde der Nobelpreis für Chemie für die „Entdeckung und Weiterentwicklung des grün fluoreszierenden Proteins“ an Osamu Shimomura, Martin Chalfie und Roger Tsien verliehen.



Links und rechts je eine GFP-Maus unter UV-Licht. In der Mitte eine Maus ohne GFP

8. Literatur

Übersichtsartikel

Historie der Farbenchemie

W. Brita, *Appl. Chem.* **2003**, 4.

Funktionelle Farbstoffe

J. Griffiths, *Chem. Unserer Zeit* **1993**, 27, 21.

Metallisch leitfähige Polymere

K. Menke, S. Roth, *Chem. Unserer Zeit* **1986**, 20, 1.

K. Menke, S. Roth, *Chem. Unserer Zeit* **1986**, 20, 33.

M. Rehahn, *Chem. Unserer Zeit* **2003**, 37, 18.

π -konjugierte Oligomere

R. E. Martin, F. Diederich, *Angew. Chem.* **1999**, 111, 1440.

Polymethin-Konzept

R. Peichert, *Chem. Unserer Zeit* **2005**, 39, 106.

A. Mishra, R. K. Behera, P. K. Behera, B. K. Mishra, G. B. Behera, *Chem. Rev.* **2000**, 100, 1973.

A. V. Kulinich, A. A. Ishchenko, *Russ. Chem. Rev.* **2009**, 78, 141.

OLED

M. Deußen, H. Bässler, *Chem. Unserer Zeit* **1997**, 31, 76.

D. Hertel, C. D. Müller, K. Meerholz, *Chem. Unserer Zeit* **2005**, 39, 336.

Organische Solarzellen

D. Wöhrle, O. R. Hild, *Chem. Unserer Zeit* **2010**, 44, 174.

BODIPY-Systeme

A. Loudet, K. Burgess, *Chem. Rev.* **2007**, 107, 4891.

Organische Photochromie

H. Bouas-Laurent, H. Dürr, *Pure Appl. Chem.* **2001**, 73, 639.

H. Dürr, *Angew. Chem.* **2004**, 116, 3404.

M. Irie, *Chem. Rev.* **2000**, 100, 1685.

M. Irie, *J. Photochem. Photobiol. C: Photochem. Rev.* **2004**, 5, 169.

Y. Yokoyama, *Chem. Rev.* **2000**, 100, 1717.

Journale

Dyes and Pigments, Advanced Materials, Advanced Functional Materials, Journal of Materials Chemistry, Chemistry of Materials, alle Journale der Organischen Chemie.

Monographien

H. Zollinger, *Color Chemistry – Syntheses, Properties, and Applications of Organic Dyes and Pigments*, 3rd ed., Wiley-VCH, **2003**.

K. Hunger, ed., *Industrial Dyes – Chemistry, Properties, Applications*, Wiley-VCH, **2003**.

R. M. Christie, *Colour Chemistry*, RSC Publishing, **2001**.